Chủ đề: DAO ĐỘNG CƠ

Phần 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Dao động tuần hoàn

1. Dao động: là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng.

2. Dao động tuần hoàn: Là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau nhất định trạng thái dao động của vật được lặp lại (vị trí và chiều chuyển động)

3. Chu kì dao động: Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần gọi là chu kì dao động (thời gian ngắn nhất mà trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ). Kí hiệu T, đơn vị s.

4. Tần số dao động: Số dao động toàn phần thực hiện trong một đơn vị thời gian. Kí hiệu là f, đơn vị Hz (Héc).

Mối liên hệ giữa chu kì và tần số: $f = \frac{1}{T}$

II. Dao động điều hòa

1. Định nghĩa: Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hoặc sin) của thời gian.

2. Phương trình dao động điều hòa:

Phương trình $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ được gọi là phương trình của dao động điều hòa.

Trong phương trình này ta gọi:

+ x (m) là li độ dao động. Giá trị li độ cho biết độ lệch và chiều lệch của vật khỏi vị trí cân bằng O.

+ A (m) là biên độ dao động. Biên độ là độ lệch cực đại của vật so với vị trí cân bằng. A>0. Khi đó vật dao động qua lại giữa hai vị trí biên x=A: gọi là biên dương và x= -A: gọi là biên âm.

+ ($\omega t + \varphi$) (rad) là pha của dao động tại thời điểm t. Với một biên độ xác định thì pha dao động là đại lượng xác định vị trí và chiều chuyển động của vật tại thời điểm t.

+ φ là pha ban đầu của dao động có giá trị nằm trong khoảng từ $-\pi$ đến π ; đơn vị rad.

+ ω (rad/s) trong phương trình là tần số góc của dao động điều hòa. $\omega > 0$.

* Mối liên hệ giữa tần số góc và chu kì, tần số. $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

Các đại lượng biên độ A và pha ban đầu φ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu làm cho hệ dao động, còn tần số góc ω (chu kì T, tần số f) chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.

Chú ý: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.

- Đối với phương trình dao động điều hòa $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ ***ta quy ước chọn trục x làm gốc để tính pha của dao động và chiều tăng của pha tương ứng với chiều tăng của góc*** POM trong chuyển động tròn đều (tức là ngược chiều quay của kim đồng hồ).

3. Độ lệch pha trong dao động điều hòa

Xét hai dao động điều hòa cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1); x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$

Khái niệm: độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa 2 và 1 là hiệu số giữa các pha dao động.

Kí hiệu: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ (rad)

- Δφ< 0 ⇒ dao động 2 chậm pha hơn dao động 1
- Δφ> 0 ⇒ dao động 2 nhanh pha hơn dao động 1.
- Δφ = k2π ($k \in Z$)⇒ hai dao động cùng pha
- Δφ = (2k + 1)π ($k \in Z$)⇒ hai dao động ngược pha
- Δφ = kπ + $\frac{\pi}{2}$($k \in Z$)⇒ hai dao động vuông pha

4. Phương trình vận tốc: + Vận tốc là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian: v = x' = - ωAsin(ωt + φ)

= ωAcos(ωt + φ + $\frac{\pi}{2}$)

Nhận xét:

- Vận tốc chỉ ra chiều chuyển động của vật do đó vật chuyển động theo chiều dương thì v>0 ; vật chuyển động theo chiều âm thì v<0.

- Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn $\frac{\pi}{2}$ so với với li độ.

- Vị trí biên (x = ± A), v = 0 (vật đổi chiều chuyển động). Vị trí cân bằng (x = 0), $|v| = v_{max} = \omega A$.

5. Phương trình gia tốc: Gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vận tốc (đạo hàm bậc 2 của li độ) theo thời gian:

$a = v' = x'' = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$.

Nhận xét:

Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ (sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với vận tốc).

Véc tơ gia tốc của vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng, có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

- Ở vị trí biên (x = ± A), gia tốc có độ lớn cực đại: $|a|_{max} = \omega^2 A$.
- Ở vị trí cân bằng (x = 0), gia tốc bằng 0.

6. Lực trong dao động điều hòa

Định nghĩa : hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật dao động điều hòa gọi là lực hồi phục hay lực kéo về.

$F_{kv} = ma = -kx = -m\omega^2 x = -m\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$ N

Đặc điểm :

+ luôn hướng về vị trí cân bằng
+ Có độ lớn tỉ lệ với li độ.

Nhận xét :

- Lực kéo về của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ (cùng pha với gia tốc).
- Vecto lực kéo về đổi chiều khi vật qua VTCB O và có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của gia tốc.
- Ở vị trí biên ($x = \pm A) \Rightarrow |F_{kv}|_{max} = kA = m\omega^2 A$
- Ở vị trí cân bằng O (x=0) $\Rightarrow |F_{kv}|_{min} = 0$

8. Hệ thức độc lập

Công thức chung. Cho hai dao động điều hòa x_1, x_2 cùng tần số có biên độ lần lượt là A_1 và A_2

- Nếu x_1 và x_2 cùng pha ta có hệ thức độc lập: $\frac{x_1}{A_1} = \frac{x_2}{A_2}$
- Nếu x_1 và x_2 ngược pha ta có hệ thức độc lập: $\frac{x_1}{A_1} = -\frac{x_2}{A_2}$
- Nếu x_1 và x_2 vuông pha thì: $\left(\frac{x_1}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{A_2}\right)^2 = 1$

Áp dụng cho x, v, a. Ta được các hệ thức độc lập sau

$a = -\omega^2 x$; $\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 = 1$; $\left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 + \left(\frac{a}{\omega^2 A}\right)^2 = 1$

Hs áp dụng hệ thức chung để tìm ra hệ thức độc lập giữa F_{kv}, với x, v, a.

8. Đồ thị của dao động điều hòa

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian (với ϕ=0). Nó là một đường hình sin, vì thế người ta còn gọi dao động điều hòa là dao động hình sin.

Đồ thị.

9. Năng lượng trong dao động điều hòa.

<u>Con lắc lò xo:</u>

Con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nặng khối lượng m.

Chứng minh được rằng dao động của con lắc lò xo nếu bỏ qua ma sát là một dao động điều hòa.

**** Phương trình dao động:*** x = Acos(ωt + φ); với: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$; $A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$; φ xác định theo phương trình cosφ = $\frac{x_0}{A}$;

(lấy nghiệm (-) nếu $v_0 > 0$; lấy nghiệm (+) nếu $v_0 < 0$).

**** Chu kì, tần số của con lắc lò xo:*** $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$; $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$.

**** Năng lượng của con lắc lò xo:***

+ Động năng: $W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi)$.

+ Thế năng: $W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$.

Động năng, thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn với tần số góc ω' = 2ω, tần số f' = 2f, chu kì T' = $\frac{T}{2}$.

+ Cơ năng: $W = W_t + W_đ = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m\omega^2A^2$ = hằng số.

Nhận xét:

- Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động.
- Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1:Tìm các đại lượng cơ bản từ phương trình li độ, vận tốc, gia tốc và tìm các giá trị x, v, a, F, $W_đ$, W_t tại một thời điểm nào đó khi đã có phương trình.

Phương pháp:

**** Các công thức:***

+ Li độ (phương trình dao động): $x = A\cos(\omega t + \varphi)$.

+ Vận tốc: $v = x' = -\omega A\sin(\omega t + \varphi) = \omega A\cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$.

+ Gia tốc: $a = v' = -\omega^2A\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2x$; $a_{max} = \omega^2A$.

+ Vận tốc v sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ x; gia tốc a ngược pha với li độ x (sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với vận tốc v).

+ Liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số của dao động: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$.

+ Công thức độc lập: $A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = \frac{v^2}{\omega^2} + \frac{a^2}{\omega^4}$.

+ Ở vị trí cân bằng: x = 0 thì $|v| = v_{max} = \omega A$ và a = 0.

+ Ở vị trí biên: $x = \pm A$ thì v = 0 và $|a| = a_{max} = \omega^2A = \frac{v_{max}^2}{A}$.

+ Lực kéo về: F = ma = - kx.

+ Quỹ đạo chuyển động của vật dao động điều hòa là một đoạn thẳng có chiều dài L = 2A.

+ Thế năng: $W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega + \varphi)$.

+ Động năng: $W_đ = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega + \varphi) = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega + \varphi)$.

Thế năng và động năng của con lắc lò xo biến thiên tuần hoàn với tần số góc $\omega' = 2\omega$, với tần số $f' = 2f$ và với chu kì $T' = \frac{T}{2}$.

+ Trong một chu kì có 4 lần động năng và thế năng của vật bằng nhau nên khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần động năng và thế năng bằng nhau là $\frac{T}{4}$.

+ Cơ năng: $W = W_t + W_đ = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$.

**** Phương pháp giải:***

+ Để tìm các đại lượng đặc trưng của một dao động điều hòa khi biết phương trình dao động hoặc biết một số đại lượng khác của dao động ta sử dụng các công thức liên quan đến những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm rồi suy ra và tính đại lượng cần tìm theo yêu cầu của bài toán.

+ Để tìm các đại lượng của dao động điều hòa tại một thời điểm t đã cho ta thay giá trị của t vào phương trình liên quan để tính đại lượng đó.

Lưu ý: Hàm sin và hàm cos là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π nên khi thay t vào nếu được góc của hàm sin hoặc hàm cos là một số lớn hơn 2π thì ta bỏ đi của góc đó một số chẵn của π để dễ bấm máy.

+ Để tìm thời điểm mà x, v, a hay F có một giá trị cụ thể nào đó thì ta thay giá trị này vào phương trình liên quan và giải phương trình lượng giác để tìm t.

+ Đừng để sót nghiệm: với hàm sin thì lấy thêm góc bù với góc đã tìm được, còn với hàm cos thì lấy thêm góc đối với nó và nhớ hàm sin và hàm cos là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π để đừng bỏ sót các họ nghiệm. Cũng đừng để dư nghiệm: Căn cứ vào dấu của các đại lượng liên quan để loại bớt họ nghiệm không phù hợp.

Bài tập ví dụ:

Câu 1: Một vật m = 0.5 kg dao động điều hòa có phương trình li độ $x = -6\cos(4\pi t + \frac{\pi}{6})$ [cm,s]

a. Xác định biên độ, tần số góc, pha ban đầu của dao động và chiều dài quỹ đạo chuyển động của vật.
b. Xác định phương trình vận tốc, phương trình gia tốc của dao động.
c. Xác định độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại, lực hồi phục cực đại, cơ năng của dao động.
d. Xác định li độ, vận tốc, gia tốc, lực hồi phục, động năng, thế năng của dao động tại thời điểm ban đầu và thời điểm t = 0.25 s.

Hướng dẫn giải

Phân tích: ta nhận thấy phương trình li độ đề bài cho chưa phải dạng $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ với A>0 và ω>0 nên việc đầu tiên, ta phải dùng biến đổi lượng giác để đưa phương trình về dạng tổng quát.

Ta có: $x = -6\cos(4\pi t + \frac{\pi}{6}) = 6\cos(4\pi t + \frac{\pi}{6} - \pi) = 6\cos(4\pi t - \frac{5\pi}{6})$ [cm,s]

a. Biên độ: A = 6 cm
Tần số góc: ω = 4π rad/s
Pha ban đầu : $\varphi = -\frac{5\pi}{6}$
Chiều dài quỹ đạo L = 2A = 12 cm

b. Phương trình vận tốc $v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi) = -24\pi\sin(4\pi t - \frac{5\pi}{6})$ (cm/s)= $24\pi\cos(4\pi t - \frac{\pi}{3})$ (cm/s)

Phương trình gia tốc $a = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi) = -96\pi^2\cos(4\pi t - \frac{5\pi}{6}) = 96\pi^2\cos(4\pi t + \frac{\pi}{6})$ (cm/s²)

c. Vận tốc cực đại: $|v|_{max} = \omega A = 24\pi$cm/s
Gia tốc cực đại: $|a|_{max} = \omega^2 A = 96\pi^2$ cm/s²
Lực hồi phục cực đại: $|F|_{max} = m\omega^2 A = m|a|_{max} = 0{,}48\pi^2 = 4.74$ N
Cơ năng của dao động: $\frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2}m(v_{max})^2 = 0{,}0144\pi^2 = 0{,}14$ J

d. Thời điểm ban đầu:

Li độ: $x = -6\cos(4\pi t + \frac{\pi}{6}) = -6\cos(\frac{\pi}{6}) = -3\sqrt{3}$ cm

Vận tốc: $v = -24\pi\sin(4\pi t + \frac{7\pi}{6}) = -24\pi\sin(\frac{7\pi}{6}) = 12\pi$cm/s

Gia tốc: $a = -96\pi^2(4\pi t + \frac{7\pi}{6}) = -96\pi^2\cos(\frac{7\pi}{6}) = 48\sqrt{3}\pi^2$ cm/s²
Lực hồi phục: $F = ma = 24\sqrt{3}\pi^2$ N

Động năng: $W_đ = \frac{1}{2}mv^2 = 7{,}2\pi^2.10^{-3}$ J

Thế năng: $W_t = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 = 0{,}0108\pi^2$ J

Tại thời điểm ban đầu và thời điểm t = 0.25 s

Li độ: $x = -6\cos(4\pi t + \frac{\pi}{6}) = -6\cos(4\pi.025 + \frac{\pi}{6}) = 3\sqrt{3}$ cm

Vận tốc: $v = -24\pi\sin(4\pi t + \frac{7\pi}{6}) = -24\pi\sin(4\pi.025 + \frac{7\pi}{6}) = -12\pi$cm/s

Gia tốc: $a = -96\pi^2(4\pi t + \frac{7\pi}{6}) = -96\pi^2(4\pi.025 + \frac{7\pi}{6}) = -48\sqrt{3}\pi^2$ cm/s²
Lực hồi phục: $F = ma = -0{,}24\sqrt{3}\pi^2$ N

Động năng: $W_đ = \frac{1}{2}mv^2 = 7{,}2\pi^2.10^{-3}$ J

Thế năng: $W_t = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 = 0{,}0108\pi^2$ J

Câu 2. Một con lắc lò xo có biên độ dao động 5 cm, có vận tốc cực đại 1 m/s và có cơ năng 1 J. Tính độ cứng của lò xo, khối lượng của vật nặng và tần số dao động của con lắc.

Giải: Ta có: $W = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow k = \frac{2W}{A^2} = 800$ N/m; $W = \frac{1}{2}mv_{max}^2 \Rightarrow m = \frac{2W}{v_{max}^2} = 2$ kg; $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 20$ rad/s;

f = $\frac{\omega}{2\pi}$ = 3,2 Hz.

Bài tập tương tự

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,5π s và biên độ 2 cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng bao nhiêu ?

Câu 2:Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5 s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng bao nhiêu ?

Câu 3:Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Tìm biên độ dao động của vật.

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân bằng ở O). Ở li độ -2 cm, vật nhỏ có gia tốc 8 m/s^2. Tìm k.

Câu 5: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π cm/s. Tìm chu kì dao động của vật nhỏ.

Câu 6: Một vật có khối lượng 100g dao động điều hòa dưới tác dụng của lực kéo về có biểu thức $F_{kv} = 0,5\cos 10\pi t$ (F tính bằng N, t tính bằng s). Viết biểu thức gia tốc, vận tốc và phương trình dao động.

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng bao nhiêu?

Câu 8: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật bằng bao nhiêu?

Câu 9: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

A. nhanh dần đều. B. chậm dần đều. C. nhanh dần. D. chậm dần.

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + ϕ); trong đó A, ω là các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là

A. ωt + φ B. ω C. ϕ D. ωt

Câu 11: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn

A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. B. tỉ lệ với bình phương biên độ.

C. không đổi nhưng hướng thay đổi. D. và hướng không đổi.

Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình $x = 8\cos(\pi t + \frac{\pi}{4})$ (cm) thì

A. lúc t = 0 chất điểm đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox.

B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.

C. chu kì dao động là 4 s.

D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.

Câu 13: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ $\sqrt{2}$ cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc $10\sqrt{10}$ cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn

A. 4 m/s^2. **B**. 10 m/s^2. **C**. 2 m/s^2. **D**. 5 m/s^2.

Câu 14: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = 10cos ($4\pi t + \frac{\pi}{3}$) cm. Gia tốc cực đại vật là

A. 10cm/s^2 **B.** 16m/s^2 **C.** 160 cm/s^2 **D.** 100cm/s^2

Câu 15: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ *T* = 3,14s và biên độ *A* = 1m. Khi chất điểm đi qua vị trí x = -A thì gia tốc của nó bằng:

A. 3m/s^2 **B.** 4m/s^2 **C.** 0 m/s^2 **D.** 1m/s^2

Câu 16: Phương trình dao động của một vật là: x = 12cos(2πt + $\frac{\pi}{6}$) (cm) [x tính bằng cm, t tính bằng s]. Tại thời điểm t = 0,5 s, vật có vận tốc:

A. 12π cm/s **B.** 24π cm/s **C.** - 12π cm/s **D.** 24π cm/s

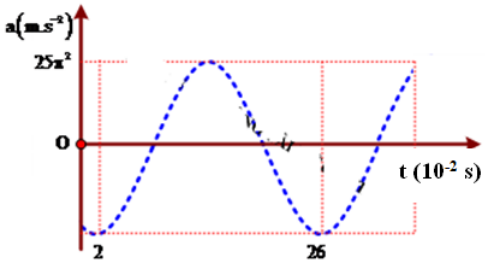
Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = A cos(0,5πt – 0,25π). Trong chu kỳ đầu tiên véctơ vận tốc và vectơ gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian

A. 1,0 s < t < 2,0 s. **B.** 2,5 s < t < 3,5 s. **C.** 1,0 s < t < 1,5 s. **D.** 1,5s < t < 2,5 s.

Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của gia tốc a vào thời gian t như hình vẽ bên. Ở thời điểm t = 0, vận tốc của chất điểm là

A. 0,75π m/s. **B.** 3π m/s.

C. 1,5π m/s. **D.** –1,5π m/s.



Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đường thẳng mà trên đó có 7 điểm M_1; M_2; M_3; M_4; M_5; M_6; M_7 xung quanh vị trí cân bằng O trùng M_4. Cho biết trong quá trình dao động cứ 0,05 s thì chất điểm lại đi qua các điểm M_1; M_2; M_3; O (trùng với M_4); M_5; M_6; M_7 và tốc độ của nó lúc đi qua điểm M_2 là 20π cm/s. Biên độ A bằng?

A. 6 cm. **B.** 4 cm. **C.** 8 cm. **D.** 12 cm.

Câu 20: Một vật dao động điều hòa trên trục x'Ox với gốc tọa độ O là vị trí cân bằng của vật. Khi vật ở li độ x_1 = 2 cm và x_2 = 3 cm thì nó có vận tốc tương ứng là $v_1 = 4\pi\sqrt{3}\,cm/s$ và $v_2 = 2\pi\sqrt{7}\,cm/s$. Biên độ và chu kì dao động là

A. A = 2 cm và T = 1 s **B.** A = 4 cm và T = 2 s

C. A = 2 cm và T = 2 s **D.** A = 4 cm và T = 1 s

Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4πcos2πt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:

A. x = 2 cm, v = 0. B. x = 0, v = 4π cm/s C. x = -2 cm, v = 0 D. x = 0, v = -4π cm/s.

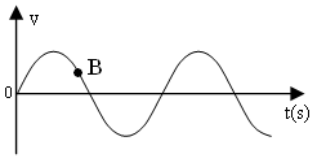
Câu 22: Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Khi vận tốc của vật được xác định bởi vị trí B trên đồ thị thì

A. vật đang chuyển động về vị trí cân bằng.

B. lực hồi phục cùng chiều với chiều chuyển động.

C. li độ của vật có thể âm hoặc dương.

D. vận tốc và gia tốc của vật ngược chiều nhau.



Câu 23: Một con lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dưới treo một vật m=100g. Vật dao động điều hòa với tần số f=5Hz, cơ năng W=0,08J. Lấy g= 10 m/s^2. Tỉ số động năng và thế năng tại li độ 2 cm là

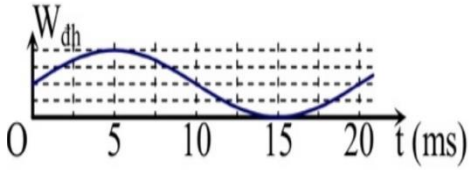
A. 3 B. 1/3. C. 2. D. 4

Câu 24: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm $t + \frac{T}{4}$ vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng:

A. 0,5 kg B. 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg

Câu 25: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của một con lắc lò xo vào thời gian t. Tần số dao động của con lắc bằng:

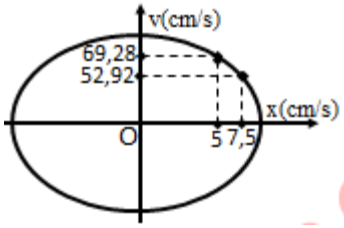
A. 33 Hz. B. 25 Hz. C. 42 Hz. D. 50 Hz



Câu 26: Trên hình vẽ là đồ thị sự phụ thuộc của vận tốc theo li độ của một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc cực đại của dao động **gần nhất với giá trị nào sau đây?**

A. 79,95 cm/s. **B.** 79,90 cm/s.

C. 80,25 cm/s. **D**. 80,00 cm/s.



Đáp án

1. Tìm các đại lượng cơ bản từ phương trình li độ, vận tốc, gia tốc và tìm các giá trị x, v, a, F, $W_đ$, W_t tại một thời điểm nào đó khi đã có phương trình.

Câu 1: $v_{max} = \omega A = \frac{2\pi}{T} A$ = 8 cm/s.

Câu 2: v = x' = - ωAsin(ωt + φ) = - 4π.5.sin4π.5 = 0.

Câu 3: A = $\sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$ = $5\sqrt{2}$ cm.

Câu 4: a = - ω^2x ⇨ω = $\sqrt{\frac{-a}{x}}$ = 20 rad/s; k = mω^2 = 100 N/m.

Câu 5: v_{max} = ωA ⇨ω = $\frac{v_{max}}{A}$ = 2π rad/s ⇨ T = $\frac{2\pi}{\pi}$ = 1 s.

Câu 6: $F_{kv} = ma \Rightarrow a = 5\cos 10\pi t\ (m/s^2)$

$v_{max} = \frac{a_{max}}{\omega}$ và vận tốc chậm pha $\pi/2$ so với gia tốc =>phương trình vận tốc: $v = \frac{5}{10\pi}\cos(10\pi t - \frac{\pi}{2})$ m/s

$A = \frac{v_{max}}{\omega}$ và li độ chậm pha $\pi/2$ so với vận tốc => phương trình dao động:

$x = \frac{5}{100\pi^2}\cos(10\pi t - \pi)\,m = \frac{5}{\pi^2}\cos(10\pi t - \pi)\,cm$

Câu 7: $W_d = W - W_t = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = 0,32J$

Câu 8: Mối liên hệ giữa a và x là: $a = -\omega^2 x \Rightarrow |a| = \frac{1}{2}a_{max} \Leftrightarrow |x| = \frac{A}{2}$. Khi đó: $\frac{W_đ}{W_t} = \frac{A^2 - (A/2)^2}{(A/2)^2} = 3$

(lưu ý: dễ dàng chứng minh công thức liên hệ : $W_đ = nW_t \Leftrightarrow x = \pm\frac{A}{\sqrt{n+1}}$, sau đó sử dụng để tìm ra tỉ số)

Câu 9: Đáp án **C**.
Câu 10: Đáp án **A.**
Câu 11: Đáp án **A**. ($|F_{kv}| = k|x|$)
Câu 12: Đáp án **A.**

Câu 13: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10\sqrt{10}\, rad/s$. Sử dụng hệ thức độc lập giữa v và a, ta có:

$\left(\frac{v}{\omega}\right)^2 + \left(\frac{a}{\omega^2}\right)^2 = A^2 \Rightarrow |a| = 1000\, cm/s^2 = 10\, m/s^2$. Đáp án **B.**

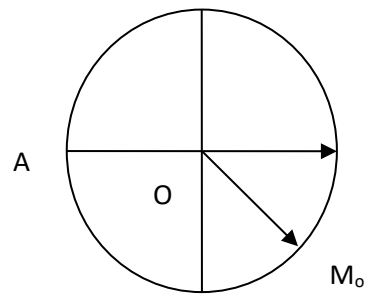
Câu 14: $a_{max} = \omega^2 A = (4\pi)^2.10 = 1600\, cm/s^2 = 16\, m/s^2$. Đáp án **B.**

Câu 15: $a = -\omega^2 x \Rightarrow$ khi $x = -A \Leftrightarrow a = \omega^2 A = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 A = 4\, cm/s^2$. Đáp án **B**.

Câu 16: Từ phương trình dao động dễ dàng tìm được phương trình vận tốc: $v = 24\pi\cos(2\pi t + \frac{2\pi}{3})$ cm/ s

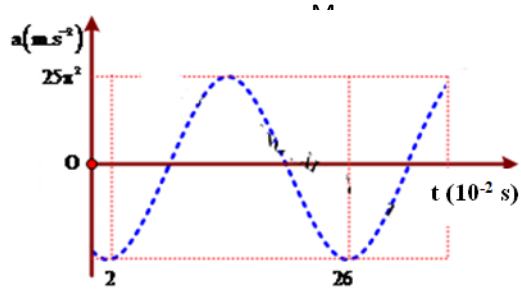
Thay thời gian t=0,5s vào phương trình trên ta tìm được v(0,5)= $12\pi\, cm/s$. Đáp án **A.**

Câu 17: Sử dụng VTLG, vận tốc và vectơ gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox thì vật chuyển động từ biên âm về VTCB tương ứng chất điểm chuyển động tròn đều trên cung tròn thuộc góc phần tư thứ 3 (hv). Ban đầu $\varphi = -0,25\pi$, do đó chất điểm chuyển động tròn đều đang ở vị trí M_0, để đi được tới cung AM thì góc quay là $\frac{5\pi}{4} < \Delta\varphi < \frac{7\pi}{4}$.Do đó thời gian tương ứng là $2,5s < \Delta t < 3,5s$ ($\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega}$). ĐA **B**.



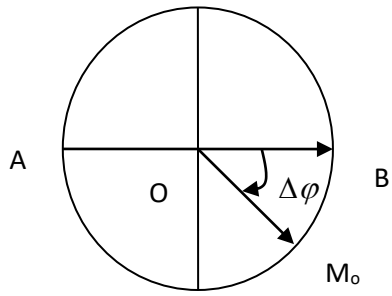
Câu 18: Từ đồ thị dễ dàng tìm được $a_{max} = 25\pi^2\, m/s^2$. Thời gian đầu tiên gia tốc cực tiểu là t=0,02 s, thời điểm tiếp theo là t=0,26s. Do đó ta có chu kì T=0,26-0,02=0,24s.Sử dụng MLH DĐĐH và chuyển động tròn đều ta có hình vẽ. t=0,02 s chất điểm tương ứng trên đường tròn đang ở vị trí B (biên dương). Do đó tại t=0, chất điểm ở vị trí M_0 với $\Delta\varphi = \omega\Delta t = \pi/6$. Do đó

$x = \frac{A\sqrt{3}}{2} \Rightarrow v = \frac{v_{max}}{2} = \frac{a_{max}}{2\omega} = 1,5\pi$ m/s. Đáp án **C**



Câu 19: M_1 và M_7 là hai biên, thời gian đi từ M_1 đến M_7 là T/2, theo đề T/2=6.0,05= 0,3s $\Rightarrow T = 0,6s \Rightarrow \omega = \frac{10\pi}{3} rad/s$. Thời gian đi từ M_1 đến M_2 = T/12. Do đó vị trí M_2 tương ứng với

$x = \pm\frac{A\sqrt{3}}{2} \Rightarrow |v| = \frac{v_{max}}{2} = 20\pi \Rightarrow \frac{\omega A}{2} = 20\pi \Rightarrow A = 12\, cm$. Đáp án **D.**



Câu 20: Sử dụng hệ thức độc lập giữa x và v ta có

$x_1^2 + \frac{v_1^2}{\omega^2} = x_2^2 + \frac{v_2^2}{\omega^2} \Rightarrow \omega = 2\pi\, rad/s \Rightarrow T = 1s$

Thay vào $x_1^2 + \frac{v_1^2}{\omega^2} = A^2 \Rightarrow A = 4cm$. Đáp án **D**

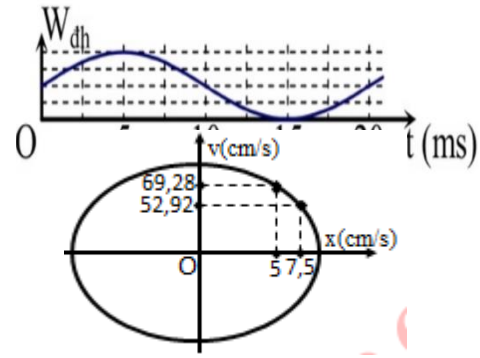
Câu 21: Từ pt vận tốc ta có phương trình li độ: $x = 2\cos(2\pi t - \pi/2)$ cm

Thay t=0 vào phương trình li độ và phương trình vận tốc ta tìm được x = 0, v = 4π cm/s. Đáp án **B**

Câu 22: Từ đồ thị ta thấy v>0 và đang giảm nên vật đi từ VTCB đến biên dương. Đáp án **D**

Câu 23: Tìm được biên độ: $W = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 \Rightarrow A = 4cm$. Khi x=2 cm, $x = \frac{A}{2} \Rightarrow \frac{W_đ}{W_t} = 3$. Đáp án **A**.

Câu 24: Vận tốc nhanh pha $\pi/2$ so với li độ, nên v(t+T/4) nhanh pha π so với x(t). Hệ thức ngược pha ta có: $|v(t+T/4)| = \omega|x(t)| \Rightarrow \omega = 10rad/s$. Mà $\omega = \sqrt{k/m} \Rightarrow m = 1kg$. Đáp án **D**.



Câu 25: Tại t=5.10^{-3}s thế năng cực đại, tương ứng vật ở biên. Tại t=15.10^{-3} s, thế năng bằng 0, vật ở vị trí cân bằng. Thời gian đi từ biên về VTCB=T/4 $\Rightarrow T/4 = 10^{-2}s \Rightarrow f = 25Hz$. Đáp án **B**

Câu 26: x và v vuông pha nên đồ thì biểu diễn v theo x có dạng elip. Sử dụng hệ thức x, v ta có: $x_1^2 + \frac{v_1^2}{\omega^2} = x_2^2 + \frac{v_2^2}{\omega^2} \Rightarrow \omega \approx 7,998rad/s$. Thế ngược lại tìm được A ≈ 10,001 cm. Vậy v_{max} ≈ 79,99 cm. Đáp án D.

Dạng 2:*Viết phương trình dao động, phương trình vận tốc, phương trình gia tốc.*

Phương pháp

Để viết được phương trình dao động, ta cần xác định được các đại lượng cơ bản A, ω, φ.

Phương trình dao động : **x = Acos(ωt + φ)**

Phương trình vận tốc: **v = -ωAsin(ωt + φ)**

Phương trình gia tốc: **a = -ω^{2}Acos(ωt + φ)**

Tìm ω

* Đề cho: T, f, k, m

- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

- Nếu vật thực hiện được N dao động toàn phần trong Δt: $T = \frac{\Delta t}{N}$

- Nếu là con lắc lò xo nằm ngang: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, (k: N/m ; m: kg)

* Đề cho x, v, a, A: $\omega = \frac{v}{\sqrt{A^2 - x^2}} = \sqrt{\frac{a}{x}} = \sqrt{\frac{|a_{max}|}{A}} = \frac{|v_{max}|}{A}$

* Đề cho cơ năng, thế năng, m, A, x: $\omega = \frac{1}{A}\sqrt{\frac{2W}{m}} = \frac{1}{x}\sqrt{\frac{2W_t}{m}}$

Tìm biên độ dao động A

* Đề cho: x, v, ω ⇒ $A = \sqrt{x^2 + (\frac{v}{\omega})^2}$.

- Nếu v = 0 (buông nhẹ) ⇒ A = x
- Nếu v = v_{max} ⇒ x = 0 ⇒ $A = \frac{|v_{max}|}{\omega}$

* Đề cho: a_{max} ⇒ $A = \frac{|a_{max}|}{\omega^2}$

* Đề cho: chiều dài quĩ đạo CD ⇒ $A = \frac{CD}{2}$.

* Đề cho: lực F_{max}= kA = mωA ⇒ $A = \frac{F_{max}}{k}$

* Đề cho: l_{max} và l_{min}của lò xo ⇒$A = \frac{l_{max} - l_{min}}{2}$.

* Đề cho: W hoặc $W_{d_{max}}$ hoặc $W_{t_{max}}$ $\Rightarrow A = \sqrt{\frac{2W}{k}}$ .Với $W = W_{đmax} = W_{tmax} = \frac{1}{2}kA^2$.

* Đề cho: l_{CB}, l_{max} hoặc l_{CB}, l_{mim} $\Rightarrow A = l_{max} - l_{CB}$ hoặc $A = l_{CB} - l_{min.}$

Tìm φ

Ta thường lấy $-\pi < \varphi \le \pi$ Dựa vào điều kiện ban đầu

* Nếu t = 0: $x = x_0$, $v = v_0$: $\begin{cases} x_0 = A\cos\varphi \\ v_0 = -A\omega\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos\varphi = \frac{x_0}{A} \\ \sin\varphi = \frac{v_0}{\omega A} \end{cases} \Rightarrow \varphi = ?$

$v = v_0$; $a = a_0 \Rightarrow \begin{cases} a_0 = -A\omega^2\cos\varphi \\ v_0 = -A\omega\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \tan\varphi = \omega\frac{v_0}{a_0} \Rightarrow \varphi = ?$

+ x = 0, $v = v_0$ (vật qua VTCB) $\Rightarrow$ Nếu $v_0 > 0$: $\varphi = -\pi/2$

Nếu $v_0 < 0$: $\varphi = \pi/2$

+ $x = x_0$, v = 0 (vật qua VT biên)$\Rightarrow$ nếu $x_0 > 0$ $\varphi = 0$

$x_0 < 0$ $\varphi = \pi$

* Nếu $t = t_1$: $\begin{cases} x_1 = A\cos(\omega t_1 + \varphi) \\ v_1 = -A\omega\sin(\omega t_1 + \varphi) \end{cases} \Rightarrow \varphi = ?$ hoặc $\begin{cases} a_1 = -A\omega^2\cos(\omega t_1 + \varphi) \\ v_1 = -A\omega\sin(\omega t_1 + \varphi) \end{cases} \Rightarrow \varphi = ?$

* Nếu cho động năng, thế năng ta tìm được độ lớn vận tốc và li độ, làm tương tự như trên.

Cho động năng => $v = \pm\sqrt{\frac{2W_đ}{m}}$

Cho thế năng => $x = \pm\sqrt{\frac{2W_t}{k}}$

Cho $W_đ = nW_t \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pm A}{\sqrt{n+1}} \\ v = \pm\omega A\sqrt{\frac{n}{n+1}} \end{cases}$

Bài tập ví dụ

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Lúc vật qua vị trí có li độ $x = -\sqrt{2}$ cm thì có vận tốc $v = -\pi.\sqrt{2}$ cm/s và gia tốc $a = \sqrt{2}.\pi^2$ cm/s^2. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng. Viết phương trình li độ, vận tốc, gia tốc của vật.

Hướng dẫn giải

Phương trình có dạng: x = A.cos($\omega.t + \varphi$).

Phương trình vận tốc: v = - A. $\omega.\sin(\omega.t + \varphi)$.

Phương trình gia tốc: a= - A. $\omega^2.cos(\omega.t + \varphi)$.

Khi t = 0 ; thay các giá trị x, v, a vào 3 phương trình đó ta có:

$x = -\sqrt{2} = A.cos\varphi; v = -\pi.\sqrt{2} = -A.\omega.\sin\varphi; a = \pi^2.\sqrt{2} = -\omega^2.Acos\varphi$.

Lấy a chia cho x ta được: $\omega = \pi(rad/s)$.

Lấy v chia cho a ta được: $\tan\varphi = -1 \Rightarrow \varphi = \frac{3.\pi}{4}(rad)$ (vì $cos\varphi < 0$)

$\Rightarrow A = 2cm$.

Vậy: $x = 2.cos(\pi.t + \frac{3.\pi}{4})$ (cm)

v = -2πsin(πt + 3π/4) (cm/s)

a = -2πsin(πt + 3π/4) (cm/s^2)

Bài tập tương tự

Câu 1:Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với f = 10Hz. Lúc t = 0 vật qua VTCB theo chiều dương của quỹ đạo. Viết Phương trình dao động của vật.

Câu 2:Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox quanh VTCB O với biên độ 4 cm, tần số f = 2 Hz. Hãy lập phương trình dao động nếu chọn mốc thời gian t_0=0 lúc

a. chất điểm đi qua li độ x_0=2 cm theo chiều dương

b. chất điểm đi qua li độ x_0= -2 cm theo chiều âm

Câu 3: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Tại t=0 vật qua vị trí có li độ $x = -\sqrt{2}$ (cm) với vận tốc $v = -\pi.\sqrt{2}$ (cm/s) và gia tốc $a = \sqrt{2}.\pi^2$ (cm/s^2). Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng.Viết phương trình dao động của vật dưới dạng hàm số cosin.

Câu 4: Vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại 40 cm/s. Tại vị trí có li độ $x_0 = 2\sqrt{2}(cm)$ vật có động năng bằng thế năng. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí này theo chiều dương, tìm phương trình dao động của vật.

Câu 5: Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m dao động điều hòa dưới tác dụng của lực hồi phục có phương trình $F = 5\cos\left(2\pi t - \frac{5\pi}{6}\right)(N)$. Cho $\pi^2 = 10$. Tìm biểu thức vận tốc của vật.

Câu 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng $k = 30\,N/m$ treo vào một điểm cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu có khối lượng $m = 300\,g$. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Kéo quả cầu xuống khỏi vị trí cân bằng 4cm rồi truyền cho nó một vật tốc ban đầu 40 cm/s hướng xuống. Bỏ qua mọi ma sát. Viết Phương trình dao động của vật.

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động trên phương nằm ngang với chu kì 2 s, khối lượng vật m = 2 kg. Lúc t = 0, vật đang có động năng bằng 0, 05 J và bằng một nửa cơ năng, động năng của vật đang tăng và gia tốc vật có giá trị dương. Phương trình chuyển động của con lắc là:

A. x = 10cos(πt + 3π/4) cm. **B.** x = 10cos(πt - 3π/4) cm.
C. x = 5cos(2πt -π/4) cm. **D.** x = 20cos(2πt + π/4) cm.

Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật có khối lượng m = 2 kg dao động trên phương nằm ngang. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật là 5 N. Lúc t = 0, vật đang có động năng bằng 0, 09375 J, li độ và vận tốc dương. Phương trình chuyển động của con lắc là:

A. x = 5cos(5$\sqrt{2}$t - π/3) cm. **B.** x = 10cos(5t - π/3) cm.
C. x = 5cos(5$\sqrt{2}$t + π/6) cm. **D.** x = 5cos(5t - π/6) cm.

Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và một vật có khối lượng m. Khi vật cân bằng lò xo giãn một đoạn 2,5cm. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên trên cho đến khi lò xo bị nén 7,5cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Chọn chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí có li độ x = 5 cm lần thứ nhất. Lấy π^2 = 10, g = 10m/s^2. Phương trình dao động của vật là:

A. $x = 10\cos(20\,t - \pi/3)$ cm B. $x = 10\cos(20\,t + \pi/3)$ cm C. $x = 5\cos(20\,t + \pi/3)$ cm D. $x = 5\cos(20\,t - \pi/3)$ cm

Câu 10 : Một lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật khối lượng m. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm, lấy g= $\pi^2 = 10\,m/s^2$. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo thoả điều kiện $40\,cm \le l \le 56\,cm$. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc lò xo ngắn nhất. Phương trình dao động của vật là:

A. $x = 8\cos 5\pi t\,cm$ B. $x = 16\cos 5\pi t\,cm$ C. $x = 16\cos(5\pi t + \pi)\,cm$ D. $x = 8\cos(5\pi t + \pi)\,cm$

Câu 11 : Một vật dao động điều hoà cứ sau 1/8 s thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường vật đi được trong 0,5s là 16cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

A. $x = 8\cos(2\pi\,t + \pi/2)$ cm B. $x = 8\cos(2\pi\,t - \pi/2)$ cm C. $x = 4\cos(4\pi\,t - \pi/2)$ cm D. $x = 4\cos(4\pi\,t + \pi/2)$ cm

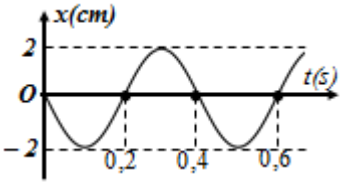
Câu 12: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42cm, rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s hướng lên trên.Bỏ qua mọi ma sát, lấy g=10 m/s^2 .Chọn gốc thời gian khi vật được truyền vận tốc, chiều dương hướng lên. Phương trình dao động của vật là

A. $x = 2\sqrt{2}\cos 10t\,cm$ B. $x = \sqrt{2}\cos 10t\,cm$ C. $x = 2\sqrt{2}\cos(10t - 3\pi/4)cm$ D. $x = \sqrt{2}\cos(10t + \pi/4)cm$

Câu 13: Vật dao động điều hòa có đồ thị tọa độ như hình dưới. Phương trình dao động là

A. x = 2cos (5πt + π) (cm). B. x = 2cos (5πt - $\frac{\pi}{2}$) (cm).

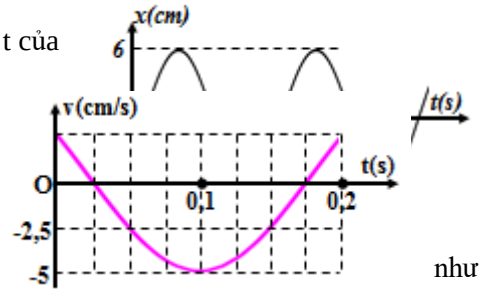
C. x = 2cos 5πt (cm). D. x = 2cos (5πt + $\frac{\pi}{2}$) (cm).



Câu 14: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ x chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình vận tốc của chất điểm là

A. $v = 60\pi\cos(10\pi t + \pi/3)(cm/s)$ **B.** $v = 60\pi\cos(10\pi t + \pi/6)(cm/s)$.

C. $v = 60\pi\cos(10\pi t - \pi/3)(cm/s)$. **D.** $v = 60\pi\cos(10\pi t - \pi/6)(cm/s)$.



Câu 15: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ **thuộc của** vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là

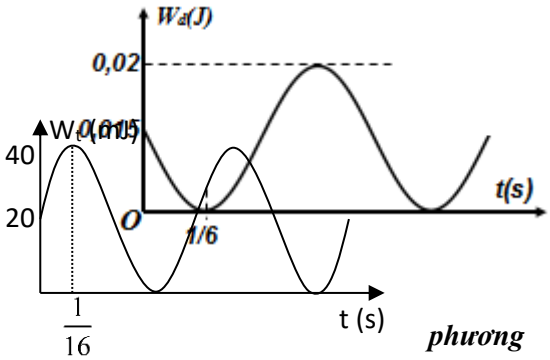
A. $x = \frac{3}{8\pi}\cos\left(\frac{20\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right)$(cm.) **B.** $x = \frac{3}{4\pi}\cos\left(\frac{20\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right)$(cm).

C. $x = \frac{3}{8.\pi}\cos\left(\frac{20\pi}{3}t - \frac{\pi}{6}\right)$(cm). **D.** $x = \frac{3}{4\pi}\cos\left(\frac{20\pi}{3}t - \frac{\pi}{6}\right)$(cm).

Câu 16: Một vật có khối lượng $400g$ dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy $\pi^2 \approx 10$. Phương trình dao động của vật là

A. $x = 10\cos\left(2\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)(cm)$. B. $x = 10\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)(cm)$.

C. $x = 5\cos\left(2\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)(cm)$. **D.** $x = 5\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)(cm)$.



Câu 17: Một vật có khối lượng m = 200 g dao động điều hòa có đồ thị thế năng như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là

A. $x = 5\cos\left(4\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$cm B. $x = 5\cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$cm

C. $x = 4\cos\left(4\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$cm D. $x = 4\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$cm

Đáp án Dạng 2: ***Viết phương trình dao động, phương trình vận tốc, phương trình gia tốc.***

Câu 1: L=4 cm $\Rightarrow A = 2cm$, $\omega = 2\pi f = 20\pi\, rad/s$, t=0 thì x=0 và v>0

$\Rightarrow \varphi = -\pi/2$

Vậy Phương trình dao động của vật là: $x = 2\cos(20\pi t - \pi/2)$ cm

Câu 2: $\omega = 2\pi f = 4\pi\, rad/s$

a) tại t=0 $\begin{cases} x(0) = 2 \\ v(0) > 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = -\arccos\frac{x(0)}{A} = -\arccos\frac{2}{4} = -\frac{\pi}{3}$. Vậy pt: $x = 4\cos(4\pi t - \pi/3)$ cm

b) tại t=0 $\begin{cases} x(0) = -2 \\ v(0) < 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = \arccos\frac{x(0)}{A} = \arccos\frac{-2}{4} = \frac{2\pi}{3}$. Vậy Pt: $x = 4\cos(4\pi t + 2\pi/3)$ cm

Câu 3: Sử dụng hệ thức độc lập x, v,a để tìm A và ω.

$a = -\omega^2 x \Rightarrow \omega = \pi\, rad/s$, $x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2 \Rightarrow A = 2cm$

Tại t=0 $\begin{cases} x(0) = -\sqrt{2} \\ v(0) < 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = \arccos\frac{x(0)}{A} = \arccos\frac{-\sqrt{2}}{2} = \frac{3\pi}{4}$. Vậy pt: $x = 2\cos(\pi t + 3\pi/4)$ cm

Câu 4: Vị trí vật có động năng bằng thế năng tương ứng $x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}} \Rightarrow A = 4cm$

$v_{max} = \omega A = 40\, cm/s \Rightarrow \omega = 10\, rad/s$

Tại t=0 $\begin{cases} x(0) = 2\sqrt{2} \\ v(0) > 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = -\arccos\frac{x(0)}{A} = -\arccos\frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{-\pi}{4}$. Vậy pt: $x = 4\cos(10t - \pi/4)$ cm

Câu 5: Ta có: $F = -kx \Rightarrow x = -0,05\cos(2\pi t - \frac{5\pi}{6})$ m $= 0,05\cos(2\pi t + \frac{\pi}{6})$ m $= 5\cos(2\pi t + \frac{\pi}{6})\, cm$

Vậy phương trình vận tốc là: $v = 10\pi\cos(2\pi t + 2\pi/3)$ cm/ s

Câu 6: $\omega = \sqrt{k/m} = 10\,rad/s$. Biên độ dao động là: $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = 4\sqrt{2}\,cm$

Tại t=0 $\begin{cases} x(0) = -4 \\ v(0) < 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = \arccos\frac{x(0)}{A} = \arccos\frac{-4}{4\sqrt{2}} = \frac{3\pi}{4}$. Vậy pt: $x = 4\sqrt{2}\cos(10t + 3\pi/4)\,cm$

Câu 7: $\omega = 2\pi/T = \pi\,rad/s$ .Cơ năng của vật là: W=2.0,05=0,1 J.

Tìm biên độ: $W = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 \Rightarrow A = 0,1m = 10\,cm$. Tại t=0 $W_đ = W_t \Rightarrow x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}}$, mà gia tốc có giá trị dương nên x<0, động năng đang tăng nên vật đi về vị trí cân bằng vậy t=0 thì $x = -A/\sqrt{2}$ và v>0 nên $\varphi = -3\pi/4$. Đáp án **B.**

Câu 8: $\omega = \sqrt{k/m} = 5\sqrt{2}\,rad/s$, với CLLX nằm ngang $F_{đh\max} = kA \Rightarrow A = 0,05\,m = 5\,cm$ $W = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = 0,125J$, tại t=0 $W_đ$ =0,09375J $\Rightarrow W_đ = 3W_t \Rightarrow x = \pm A/2$, mà li độ và vận tốc dương nên $\varphi = -\pi/3$. Đáp án **A**

Câu 9: $\omega = \sqrt{g/\Delta l} = 20\,rad/s$. A=7,5+2,5=10cm. Chọn chiều dương hướng xuống, khi thả vật thì vật đi qua vị trí có li độ x=5 cm lần thứ nhất theo chiều dương, nên $\varphi = -\pi/3\,rad$. Pt: $x = 10\cos(20t - \pi/3)\,cm$. Đáp án **A.**

Câu 10 : $\omega = \sqrt{g/\Delta l} = 5\pi\,rad/s$. A= (56-40)/2=8cm, khi lò xo ngắn nhất vật ở biên âm nên $\varphi = \pi\,rad$. Đáp án **D**

Câu 11 : cứ sau T/4 thì động năng lại bằng thế năng nên ta có T/4=1/8 $\Rightarrow T = 0,5\,s \Rightarrow \omega = 4\pi\,rad/s$. Quãng đường vật đi trong 0,5 s tức 1 chu kì S=4A $\Rightarrow A = 4cm$. Tại t=0 vật đi qua VTCB theo chiều âm nên $\varphi = \pi/2$. Vậy đáp án **D**

Câu 12: $\omega = \sqrt{g/\Delta l} = 10\,rad/s$, khi lò xo có chiều dài 42 cm thì nó cách vị trí cân bằng 2 cm. Tìm A từ hệ thức x,v

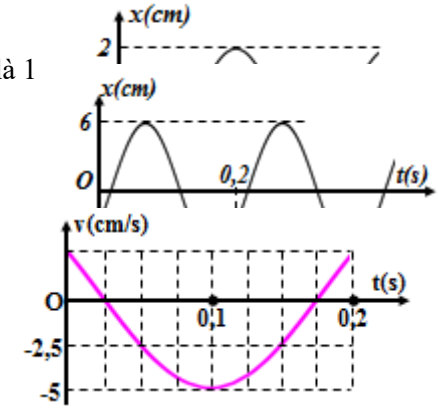
$A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = 2\sqrt{2}\,cm$, tại t=0 $\begin{cases} x(0) = -2 \\ v(0) > 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = -\arccos\frac{x(0)}{A} = -\arccos\frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{3\pi}{4}$. Đáp án **C.**

Câu 13: Dễ dàng tìm được A= 2 cm, tìm ω dựa vào trục thời gian, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp li độ của vật bằng 0 là T/2, do đó $T/2 = 0,2 \Rightarrow T = 0,4\,s. \Rightarrow \omega = 5\pi\,rad/s.$, tại t=0, x=0 và li độ đang giảm nên $\varphi = \pi/2$. Đáp án **D.**

Câu 14: A= 6cm, tại t=0, x= -3 cm và đang tăng nên $\varphi = -\arccos\frac{-3}{6} = -\frac{2\pi}{3}\,rad$

Thời gian chất điểm đi từ vị trí -3 cm theo chiều dương đến -3 cm cũng theo chiều dương là 1 chu kì, do đó T=0,2 s $\Rightarrow \omega = 10\pi\,rad/s$.

$\Rightarrow x = 6\cos(10\pi t - 2\pi/3)\,cm \Rightarrow v = 60\pi\cos(10\pi t - \pi/6)\,cm/s$. ĐA **D**



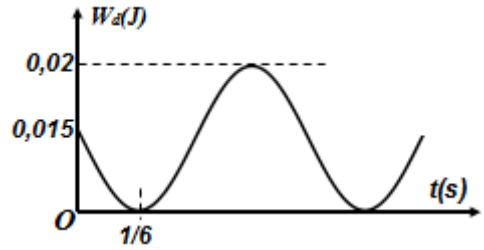
Câu 15: $v_{\max} = 5\,cm/s$, tại t=0, v= 2,5 cm/s và đang giảm nên $\varphi = \arccos\frac{2,5}{5} = \frac{\pi}{3}$,

khoảng thời gian từ lúc v=0 đến khi v_{min}=T/4=0,1.3/4 $\Rightarrow \omega = 20\pi/3\ (rad/s)$

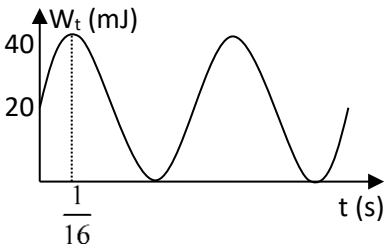
$\Rightarrow v = 5\cos(\frac{20\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}) \Rightarrow x = \frac{3}{4\pi}\cos(\frac{20\pi}{3}t - \frac{\pi}{6})\,cm$. ĐA **D**

Câu 16: $W = 0,02J$, tại t=0 $W_đ$=0,015J $\Rightarrow W_đ = 3W_t \Rightarrow x = \pm\frac{A}{2}$, mà $W_đ$ đang giảm, và theo đề vật chuyển động theo chiều dương nên tại t=0 ta có x=A/2, v>0, từ đây tìm được $\varphi = -\pi/3$. Lại có thời gian đi từ vị trí x=-A/2 đến biên âm ($W_đ$=0)= T/6=1/6 s $\Rightarrow \omega = 2\pi\,rad/s$. Tìm biên độ từ công thức cơ năng

$A = \sqrt{\frac{2W}{m\omega^2}} = 0,05m = 5\,cm$. Vậy Đáp án D



Câu 17: W=40 mJ, tại t=0 $W_t=W_d \Rightarrow x=\pm\frac{A}{\sqrt{2}}$, mặt khác thế năng đang tăng nên vật đi ra vị trí biên, vậy có 2 trường hợp của pha ban đầu là $\varphi=-\pi/4$ hoặc $\varphi=3\pi/4$. Thời gian vật đi từ x= $A/\sqrt{2}$ hoặc $x=-A/\sqrt{2}$ về vị trí biên gần nhất là T/8=1/16 $\Rightarrow \omega=4\pi\, rad/s$. Tính biên độ $A=\sqrt{\frac{2W}{m\omega^2}}=0,05m=5cm$. Đáp án B.



Dạng 3: Bài toán giải quyết vận dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều (tương tự như bài toán hình chiếu của chất điểm chuyển động tròn đều)

Dạng 3.1. Xác định quãng đường đi được, tốc độ trung bình từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2

Phương pháp:

- *Trường hợp* $0<\Delta t<T$

- Tìm li độ x_1, dấu của v_1 tại $t_1$và x_2, dấu của v_2 tại t_2
- Đánh dấu vị trí trên trục, v < 0 thì vật đang chuyển động theo chiều dương, v < 0 thì vật đang chuyển động theo chiều âm. Cho vật đi từ vị trí (1) đến (2) => tổng quãng đường đi.

- *Trường hợp* $\Delta t>T$

- Tách thời gian Δt thành số nguyên lần chu kì T và một khoảng thời gian Δt_1< T
  t= nT + Δt_1 (n nguyên dương, Δt < T)
- Trong thời gian nT: vật đi được quãng đường là n4A
- Tính quãng đường ΔS vật đi được trong thời Δt_1 còn lại tương tự như trên.
- S = n4A + ΔS
- Tốc độ trung bình: $\bar{u}=\frac{S}{\Delta t}=\frac{S}{t_2-t_1}$

Tìm thời gian đi hết quãng đường cho trước

- Phân tích S = n4A + ΔS (n nguyên dương, ΔS < 4A)
- Vật đi được quãng đường là n4A trong thời gian nT
- Quãng đường ΔS vật đi được trong thời Δt:

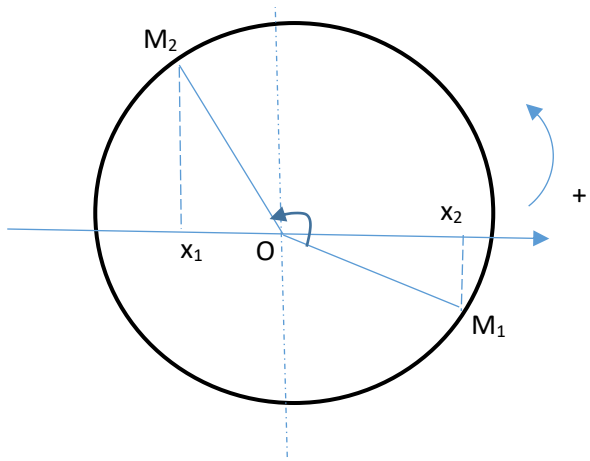
Tìm Δt:

- Cách 1: dùng trục thời gian

+ Tìm li độ x_1, dấu của v_1
+ Cho chất điểm chuyển động từ (1) đến khi đủ ΔS. Xác định(2).
+ Dùng trục thời gian tìm Δt

- Cách 2: Dùng đường tròn

+ Tìm φ_1 tại thời điểm t_1
+ Cho chất điểm M đi trên đường tròn quét được Δφ thì thì vật của mình đi đươc ΔS trên trục.
+ Δφ = ωΔt => Δt
t = nT + Δt



(**<u>lưu ý</u>**: quãng đường vật đi được trong T/2 là 2A, nếu vật xuất phát từ vtcb hoặc biên thì trong T/4 đầu vật đi được quãng đường là A)

Bài tập ví dụ:

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 6cos (2πt – π/3)cm.

a. Tìm quãng đường và tốc độ trung bình trong khoảng thời gian t_1 = 1,5 s đến t_2 =13/3 s

b. Tìm thời gian vật đi được quãng đường là 27 cm đầu tiên.

Hướng dẫn giải

Tại thời điểm: t_1 = 1,5 s: x_1 = - 3 cm
Tại thời điểm t_2 =13/3s: x_2 = 3 cm

a. Quãng đường và tốc độ trung bình trong khoảng thời gian t_1 = 1,5 s đến t_2 =13/3 s

- T = 1s
- Phân tích: Δt = t_2 – t_1 =13/3s -1,5s = 17/6 s = 2T + 5/6 s

Quãng đường đi được trong khoảng thời gian Δt là: S = S_1 + S_2

- Quãng đường S_1 đi được trong thời gian Δt_1= 2T: S_1 = 2.4A = 48 cm
- Quãng đường S_2 đi được trong thời gian Δt_2 = 5/6 s

+ Xác định li độ x_1 và dấu của vận tốc v_1 tại thời điểm: t_1 = 1,5 s
  x_1 = - 3 cm, v_1<0
+ Xác định li độ x_2 và dấu của vận tốc v_2 tại thời điểm t_2 =13/3s

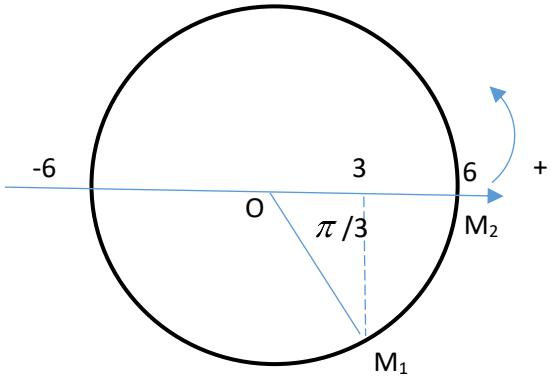
x_2 = 3 cm, v_2<0
Dùng trục thời gian tìm được quãng đường đi được là: S_2 = 3 + 6 + 3 = 12 cm
Tổng quãng đường: S = S_1 + S_2 = 48 + 12 = 50 cm
b. *Tìm thời gian vật đi được quãng đường là 27 cm đầu tiên*
27 = 24 + 3 (cm)
Vật đi 24 cm trong 1 s.
Vật đi 3 cm trong Δt
Tìm Δt

- Cách 1: Dùng trục thời gian

x_1 = 3 cm, v_1> 0
Vật đi được 3 cm => vị trí (2) tại biên dương
Dựa vào trục thời gian, thời gian đi từ A/2 ra biên dương là T/6 = 1/6 s
⇨ t = 1 + 1/6 = 7/6 s

- Cách 2: Dùng đường tròn: φ_1 = -π/3

Quãng đường đi được là 3 cm => Δφ = π/3
=> Δt = Δφ/ω =1/6 s Vậy t = 1 + 1/6 = 7/6 s



Bài tập tương tự:

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 2\cos(10\pi t - \frac{\pi}{3})(cm)$.
Tính quãng đường vật đi được trong thời gian 1,1s đầu tiên.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 4\cos(\pi t - \frac{\pi}{2})(cm)$.
Tính quãng đường vật đi được trong 2,25s đầu tiên.

Câu 3: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 6cos (2πt – π/3)cm. Tính độ dài quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian t_1 = 1,5 s đến t_2 =13/3 s

A. (50 + $5\sqrt{3}$)cm **B.** 53cm **C.** 46cm **D.** 66cm

Câu 4: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm. Sau 1/12s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được 10cm mà chưa đổi chiều chuyển động vật đến vị trí có li độ 5cm theo chiều dương. Tìm phương trình dao động của vật.

Câu 5:Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc O. Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng, ở thời điểm t_1 = π/6 (s) thì vật vẫn chưa đổi chiều và động năng của vật giảm đi 4 lần so với lúc đầu. Từ lúc ban đầu đến thời điểm t_2 = 5π/12 (s) vật đi được quãng đường 12 cm. Tốc độ ban đầu của vật là:

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất nó đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí có li độ $x = \frac{-A}{2}$, chất điểm có tốc độ trung bình là bao nhiêu?

Đáp án Dạng 3.1. ***Xác định quãng đường đi được, tốc độ trung bình từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2***

Câu 1: $x = 2\cos(10\pi t - \frac{\pi}{3})(cm)$ Ta có chu kỳ: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{10\pi} = 0,2(s)$ => T/2 = 0,1s

Phân tích: $\Delta t = 1,1s = nT + \Delta t' = 5.0,2 + \frac{0,2}{2} = 5.T + \frac{T}{2}$. ->Quãng đường đi được trong thời gian: nT + T/2 là:
S_1 = n.4A+ 2A Quãng đường vật đi được là S = 5.4A+ 2A = 22A = 44cm.

Câu 2: Δt = 2,25s = T + 0,25(s).
Trong một chu kỳ T vật đi được quãng đường S_1 = 4A = 16cm
Xét quãng đường vật đi được trong 0,25s cuối. Trong 0,25s cuối thì góc mà vật quét được trên đường tròn (bán kính A = 4cm) là: $\alpha = \omega.t = \pi.0,25 = \frac{\pi}{4} rad$. Độ dài hình chiếu là quãng đường đi được: $S_2 = A\cos\alpha = 4\frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}(cm)$
Từ đó ta tìm được quãng đường mà vật đi được là: S = S_1 +S_2 $= (16 + 2\sqrt{2})(cm)$

Câu 3:T= 1s
- Phân tích: Δt = t_2 – t_1 =13/3s -1,5s = 8.5/3 s = 2T + T/2 + 1/3 s
Quãng đường đi được trong khoảng thời gian Δt là: S = S_1 + S_2
- Quãng đường S_1: S_1 = 2.4A +2A = 60cm
- Quãng đường S_2 là quãng đường đi được trong thời gian t_0 = 1/3 s

+ Xác định li độ $x_1^{'}$ và dấu của vận tốc $v_1^{'}$ tại thời điểm: t_1 + 2T +T/2 = 4s

Tại t = 4s $\begin{cases} x_1' = 3 \\ v_1' > 0 \end{cases}$

+ Xác định li độ x_2 và dấu của vận tốc v_2 tại thời điểm t_2 =13/3s

Tại t_2 = 13/3s: $\begin{cases} x_2 = 3 \\ v_2 < 0 \end{cases}$

Vì $v_1'v_2 < 0$ (v_1' và v_2 trái dấu – vật đổi chiều chuyển động) thì:

và $v_1' > 0$, $v_2 < 0$: $S_2 = 2A - x_1' - x_2 = 2.6 - 3 - 3 = 6$cm

-Vậy Quãng đường đi được trong khoảng thời gian 8,5/3s: $S = S_1 + S_2 = 60+6=66$(cm)

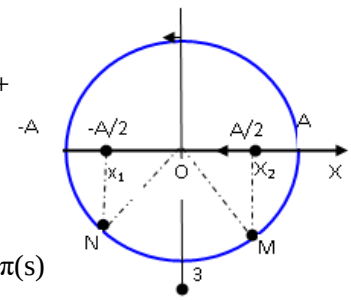
Câu 4: Biên độ A = 10cm. Vật đi từ -A/2 đến A/ 2

Ứng với thời gian vật từ N đến M với góc quay Δφ= π/3

Hay thời gian đi là T/6 = 1/12 Suy ra T=1/2(s), f= 2Hz

Suy ra ω=2πf =4π (rad/s). Vật theo chiều dương nên:góc pha ban đầu dễ thấy là φ= - (NO3 + 3Ox) = - (π/6 +π/2)= -2π/3

Vậy phương trình dao động: **x = 10 cos(4πt -2π/3) (cm)**



Hình 5

Câu 5: Theo đề vật lúc đầu ở VTCB. Động năng giảm 4 lần vận tốc giảm 2 lần và vật chưa đổi chiều chuyển động.

góc quét trên đường trong khoảng thời gian đó là: $\varphi = \frac{\pi}{3}$ $\omega = \frac{\varphi}{t} = 2rad/s$ chu kỳ: T=2π/ω=π(s)

Từ thời điểm đầu tới thời điểm $t_2 = \frac{5\pi}{12}$=5T/12 =T/4 +T/6 => quãng đường đi được là:

S = 1,5A = 12cm=>A = 8cm.Vậy tốc độ ban đầu của vật: $v = v_{max}$ = 16 m/s.Chọn B.

Câu 6: Theo sơ đồ thời gian ta thấy thời gian đi từ x = A đến $x = \frac{-A}{2}$ là Δt = T/4 +T/12 = T/3.

-Đồng thời quãng đường đi tương ứng là S = 3A/2. Vậy tốc độ trung bình là $\bar{v} = \frac{S}{\Delta t} = \frac{3A}{2}.\frac{3}{T} = \frac{9A}{2T}$

Dạng 3.2: ***Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật trong 1 khoảng thời gian cho trước.***

- *Trong khoảng thời gian 0 <Δt < T/2.*

Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian quãng đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên.

Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển đường tròn đều.

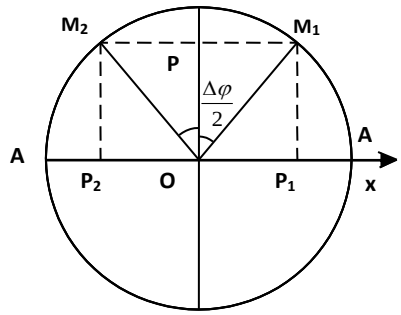
Góc quét Δφ = ωΔt.

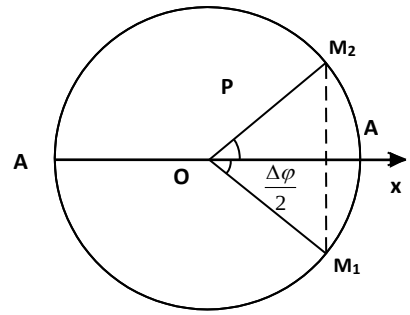
Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M_1 đến M_2 đối xứng qua trục sin (hình 1):

$$S_{max} = 2A\sin\frac{\Delta\varphi}{2}$$

Quãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M_1 đến M_2 đối xứng qua trục cos (hình 2):

$$S_{min} = 2A(1-\cos\frac{\Delta\varphi}{2})$$





- *Trong khoảng thời gian* Δt *>T/2.*

Vì trong khoảng thời gian T/2 vật luôn đi đượcquaãng đường 2A nên ta làm như sau:

- Tách Δt = $n\frac{T}{2}$ +Δt' (trong đó $n \in N^*$; $0 < \Delta t' < \frac{T}{2}$)

Trong thời gian $n\frac{T}{2}$ quãng đường luôn là 2nA

Trong thời gian Δt' thì quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất tính như trên.

Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của trong khoảng thời gian Δt:

$v_{tbmax} = \frac{S_{max}}{\Delta t}$ và $v_{tbmin} = \frac{S_{min}}{\Delta t}$

Bài tập ví dụ :

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là:

A. A **B.** $\sqrt{2}$ A **C.** $\sqrt{3}$ A **D.** 1,5A.

Hướng dẫn giải:

Lập luận như trên ta có: $\Delta\varphi=\omega\Delta t=\frac{2\pi}{T}\frac{T}{4}=\frac{\pi}{2}\Rightarrow S_{max}=2A\sin\frac{\Delta\varphi}{2}=2A\sin\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}A$

Chọn: B

Bài tập tương tự:

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/3). Tính quãng đường lớn nhất, quãng đường bé nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian Δt = 1/6 (s)

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Tính quãng đường lớn nhất, quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian Δt = 3T/4.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Tìm thời gian ngắn nhất mà vật đi được quãng đường A.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm. Tốc độ trung bình cực đại mà vật đạt được trong khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động là

A. 18,92 cm/s. B. 18 cm/s. C. 13,6 cm/s. D. 15,39 cm/s.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm. Tốc độ trung bình cực tiểu mà vật đạt được trong khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao động xấp xỉ là

A. 18,92 cm/s. B. 18 cm/s. C. 13,6 cm/s. D. 15,51 cm/s.

Đáp án Dạng 3.2: ***Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật trong 1 khoảng thời gian cho trước.***

Câu 1: T= 0,5 s, Δt = 1/6 (s) <T/2 nên ta có

$$S_{max}=2A\sin\frac{\Delta\varphi}{2}=8\sin\frac{\pi}{3}=4\sqrt{3}\,cm\,;S_{min}=2A(1-\cos\frac{\Delta\varphi}{2})=8(1-\cos\frac{\pi}{3})=4\,cm$$

Câu 2: Δt = 3T/4>T/2, nên ta phải tách ra $\Delta t=T/2+T/4$. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian T/2 là 2A. Ta tìm quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất trong khoảng thời gian còn lại(T/4) và cộng với quãng đường đi được trong T/2=>

$$S_{max}=2A+2A\sin\frac{\Delta\varphi}{2}=2A+2A\sin\frac{\pi}{4}=(2+\sqrt{2})A\,;S_{min}=2A+2A(1-\cos\frac{\Delta\varphi}{2})=2A+2A(1-\cos\frac{\pi}{4})=(4-\sqrt{2})A$$

Câu 3: Đây là bài toán ngược, để đi hết quãng đường A trong thời gian ngắn nhất Δt thì trong khoảng thời gian Δt đó quãng đường vật đi được lớn nhất là A. Do đó ta có $A=2A\sin\frac{\Delta\varphi}{2}\Rightarrow\Delta\varphi=\left[\begin{array}{l}\pi/3+k2\pi\\2\pi/3+k2\pi\end{array}\right.k\in Z$, mà Δt nhỏ nhất tương ứng Δϕ nhỏ nhất do đó $\Delta\varphi_{min}=\pi/3\Rightarrow\Delta t=T/6$

Câu 4: $v_{tb\max}=\frac{S_{\max}}{\Delta t}$. $\Delta t=\frac{2}{3}T>\frac{T}{2}$. Do đó tách $\Delta t=\frac{T}{2}+\frac{T}{6}$. Từ đây tìm được quãng đường lớn nhất trong 2/3 T

$S_{max}=2A+2A\sin\frac{\Delta\varphi}{2}=8+8\sin\frac{\pi}{6}=12\,cm$, $\Delta t=\frac{2}{3}T=\frac{2}{3}s\Rightarrow v_{tb\max}=18cm/s$. Đáp án **B**

Câu 5: $v_{tb\min}=\frac{S_{\min}}{\Delta t}$, làm tương tự như câu 4, tách $\Delta t=\frac{T}{2}+\frac{T}{6}$. Từ đây tìm được quãng đường nhỏ nhất trong 2/3T

$S_{min}=2A+2A(1-\cos\frac{\Delta\varphi}{2})=(16-4\sqrt{3})\,cm\Rightarrow v_{tb\min}=13,6cm/s$. Đáp án **C.**

Dạng 3.3: ***Xác định thời điểm lần thứ n vật đi qua li độ x_0 (vận tốc v_0, gia tốc a_0, lực F_0, động năng $W_đ$, thế năng W_t), xác định số lần vật đi qua x_0 (v_0, a_0, F_o, $W_đ$, W_t) trong một khoảng thời gian.***

a. ***Xác định thời điểm lần thứ n vật đi qua li độ x_0 (vận tốc v_0, gia tốc a_0, lực F_0, động năng $W_đ$, thế năng W_t),***

Xác định thời điểm đi qua li độ x_0 lần thứ n.

Phương pháp:

** Phương pháp đại số:*

-Viết phương trình x theo t: x = Acos(ωt+φ)

+ Nếu cho cả điều kiện về vận tốc:

Nếu vật qua x_0 và đi theo chiều dương thì $\begin{cases}x_0=A\cos(\omega t+\varphi)\\v=-\sin(\omega t+\varphi)>0\end{cases}$ (1)

Nếu vật đi qua x_0 và đi theo chiều âm thì $\begin{cases}x_0=A\cos(\omega t+\varphi)\\v=-\sin(\omega t+\varphi)<0\end{cases}$ (2)

-Giải (1) hoặc (2) ta tìm được t theo k (với $k = 0, \pm 1, \pm 2...$)

$x_0 = A\cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \cos(\omega t + \varphi) = \frac{x_0}{A} = \cos b \Rightarrow \omega t + \varphi = \pm b + k2\pi$

* $t_1 = \frac{b - \varphi}{\omega} + \frac{k2\pi}{\omega}$ (s) với $k \in N$ khi $b - \varphi > 0$ ($v < 0$) vật qua x_0 theo chiều âm

* $t_2 = \frac{-b - \varphi}{\omega} + \frac{k2\pi}{\omega}$ (s) với $k \in N^*$ khi $-b - \varphi < 0$ ($v > 0$) vật qua x_0 theo chiều dương

- Kết hợp với điều kiện đề bài cho gặp lần thứ n ta sẽ tìm được giá trị k thích hợp từ đó tìm được t.

* *Sử dụng mối liên hệ với chuyển động tròn đều*

Bước 1: Điều kiện bài toán => 1 chu kì qua vị trí ấy mấy lần?

+ 1 chu kì gặp 1 lần (cho điều kiện x_0 và v_0)

$n = (n - 1) + 1$

Gặp lần 1 xác định ở bước 2, gặp thêm (n – 1) lần nữa sau (n -1)T

+ 1 chu kì gặp 2 lần (chỉ cho điều kiện x_0)

- n lẻ: $n = (n - 1) + 1$

Gặp lần 1 xác định ở bước 2, gặp thêm (n – 1) lần nữa sau (n -1)T/2

- n chẵn: $n = (n - 2) + 2$

Gặp lần 2 xác định ở bước 2, gặp thêm (n – 2) lần nữa sau (n -2)T/2

Bước 2: Xác định thời điểm gặp lần 1 (hoặc lần 2)

-Xác định φ_0

-Xác định vị trí cần đến gặp

-Cho góc quét từ vị trí ban đầu đến vị trí cần gặp $\Delta\varphi = \omega\Delta t \Rightarrow \Delta t$

Bước 3: Kết hợp ở bước 1 để tìm ra thời điểm đang cần tìm

**Sử dụng trục thời gian*

Làm tương tự như phương pháp sử dụng mối liên hệ với chuyển động tròn đều, chỉ thay bước 2 là xác định bằng trục thời gian.

Xác định thời điểm vận tốc v_0, gia tốc a_0, lực F_0, động năng $W_đ$, thế năng W_t

**Phương pháp đại số*

Làm tương tự như ở phần a nhưng thay phương trình của mình là phương trình xác định vận tốc v_0, gia tốc a_0, lực F_0, động năng $W_đ$, thế năng W_t

**phương pháp sử dụng mối liên hệ với chuyển động tròn đều hoặc trục thời gian*

Vì ta đã có phản xạ tốt về xác định vị trí nên đối với bài toán này ta, từ điều kiện bài toán ta xác định vị trí của vật rồi làm tương tự như bài toán (a)

b. Xác định số lần vật đi qua x_0 (v_0, a_0, F_o, $W_đ$, W_t) trong một khoảng thời gian.

***Phương pháp:* Phương pháp**

* *Phương pháp đại số:*

-Viết phương trình x theo t: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

-$x_0 = A\cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \cos(\omega t + \varphi) = \frac{x_0}{A} = \cos b \Rightarrow \omega t + \varphi = \pm b + k2\pi$

$t_1 = \frac{b - \varphi}{\omega} + \frac{k2\pi}{\omega}$ (s) với $k \in N$ khi $b - \varphi > 0$ ($v < 0$) vật qua x_0 theo chiều âm

$t_2 = \frac{-b - \varphi}{\omega} + \frac{k2\pi}{\omega}$ (s) với $k \in N^*$ khi $-b - \varphi < 0$ ($v > 0$) vật qua x_0 theo chiều dương

- thời gian đề bài cho, giải tìm lấy k nguyên lớn nhất. Đếm k thỏa mãn => số lần vật đi qua.

* *Sử dụng mối liên hệ với chuyển động tròn đều*

Bước 1: Điều kiện bài toán => 1 chu kì qua vị trí ấy mấy lần?

+ 1 chu kì gặp 1 lần (cho điều kiện x_0 và v_0)

$t = nT + \Delta t$

(trong nT gặp n lần)

+ 1 chu kì gặp 2 lần (chỉ cho điều kiện x_0)

$t = nT + \Delta t$

(trong nT gặp 2n lần)

Bước 2: Xác định trong Δt xem có gặp lần nào nữa không?

-Xác định φ_0

-$\Delta\varphi = \omega\Delta t$, xác định vị trí sau=> gặp lần nào nữa không?

Bước 3: Kết hợp ở bước 1 để tìm số lần đi qua

**Sử dụng trục thời gian*

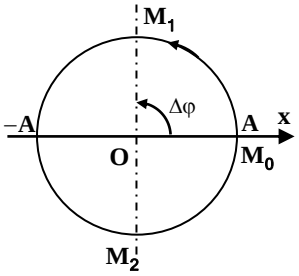
Làm tương tự như phương pháp sử dụng mối liên hệ với chuyển động tròn đều, chỉ thay bước 2 là xác định bằng trục thời gian.

Bài tập ví dụ:

Ví dụ 1: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 8cos(2πt) cm. Xác định thời điểm thứ nhất vật đi qua vị trí cân bằng.
Hướng dẫn giải

Cách 1: Vật qua VTCB: x = 0 ⇒ 2πt = π/2 + kπ⇒ t = $\frac{1}{4}$ + k/2 với k ∈ N

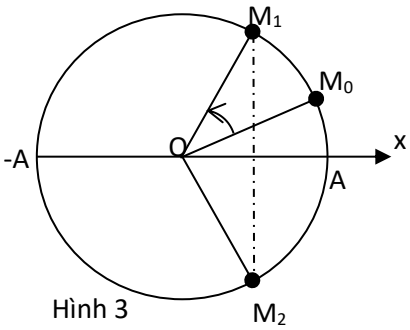
Thời điểm thứ nhất ứng với k = 0 ⇒ t = 1/4 (s)
Cách 2: Sử dụng mối liên hệ giữa DĐĐH và CĐTĐ.
t = 0: φ = 0
Vật đi qua VTCB tương ứng với M1 và M2. Gặp lần thứ nhất => là M1
Δφ = π/2 => t = Δφ/ω = 1/4 (s)
Cách 3: Sử dụng trục thời gian
T = 0: vật ở biên dương
Vật qua vị trí cân bằng ta được 2 vị trí, gặp lần 1 là vị trí (1) => thời gian là T/4 = 1/4 s



Hình 1

Ví dụ 2: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + $\frac{\pi}{6}$)cm. Xác định hời điểm thứ 2014 vật qua vị trí x=2cm.
Hướng dẫn giải
Cách 1:

$$x = 2 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} 4\pi t + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 4\pi t + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} t = \frac{1}{24} + \frac{k}{2} \quad k \in N \\ t = -\frac{1}{8} + \frac{k}{2} \quad k \in N^* \end{array}\right.$$



Hình 3

Vật qua lần thứ 2014 (CHẴN) ứng với nghiệm DƯỚI $k = \frac{2014}{2} = 1007$

$\Rightarrow t = -\frac{1}{8} + 503,5 = \frac{4027}{8}$ s

Cách 2: Vật qua x =2 là qua M_1 và M_2. Vật quay 1 vòng (1 chu kỳ) qua x = 2 là 2 lần.
2014 = 2012 + 2
Qua lần thứ 2014 thì phải quay 1006 vòng hết 1006T = 503 s rồi đi từ M_0 đến M_2.
Gặp lần 2 ứng với M_2:
Góc quét: Δφ = 3π/2→ Δt = Δφ/ω = 3/8 s
⇨ t = 503 + 3/8 = 503,375 s

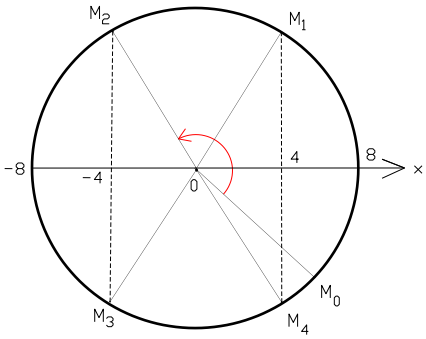
Ví dụ 3: Một vật dao động điều hoà với phương trình x=8cos(πt-$\frac{\pi}{4}$) cm. Thời điểm thứ 2010 vật qua vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng.?

Cách 1: $W_đ = 3W_t \Rightarrow \sin^2(\pi t - \frac{\pi}{4}) = 3\cos^2(\pi t - \frac{\pi}{4}) \Rightarrow \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2}$

$$\left[\begin{array}{l} 2\pi t - \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ 2\pi t - \frac{\pi}{2} = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} t = \frac{7}{12} + k \quad k \in N \\ t = -\frac{1}{12} + k \quad k \in N^* \end{array}\right.$$

Qua lần thứ 2010 ứng với nghiệm dưới k = 1005 $\Rightarrow t = \frac{12059}{12}$ s

Cách 2: $W_đ = 3W_t \Rightarrow W_t = \frac{1}{4}W \Rightarrow x = \pm\frac{A}{2}$
⇒ có 4 vị trí trên đường tròn M_1, M_2, M_3, M_4.
2010 = 502.4 + 2
Qua lần thứ 2010 thì phải quay 502 vòng hết 502T = 1004 s rồi đi từ M_0 đến M_2. Δφ=-π - π/3 + π/4 = 11π/12 => Δt = 11/12 s
=>t = 1004 + 11/12 = 12059/12 s



Hình 14

Ví dụ 4: Một vật dao động có phương trình là $x = 3\cos(5\pi t - \frac{2\pi}{3}) + 1(cm)$. Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí có tọa độ là x=2,5 cm mấy lần?

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

$x = 3\cos(5\pi t - \frac{2\pi}{3}) + 1(cm)$ = 2,5 cm => 3cos(5πt-2π/3) = 1,5 => 5πt - 2π/3 = $\pm\pi/3$ +k2π

⇔t = 1/5 + 2k/5 (1)

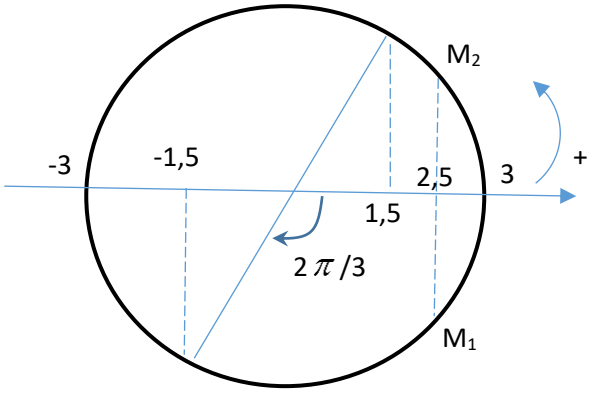
Hoặc t = 1/15 +2k/5 (2)

Khi t = 1 s thế vào (1) và (2) => k = 2 (phương trình (1)) và k = 2,33 (phương trình (2))

=> (1) k = 0, 1, 2

(2) k = 0, 1,2

=> gặp 6 lần



Cách 2:

Vật dao động quanh vị trí cân bằng x = 1 cm.

t = 1 s = 2T + T/2

Trong 2T gặp 4 lần

Trong T/2 M quét góc π => gặp 2 lần

⇨ Gặp 6 lần

Bài tập tương tự

Câu 1: Vật dao động điều hòa có phương trình: x = Acosωt. Xác định thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vậtcó li độ x=A/2.

Câu 2: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4cos(8πt – π/6)cm. Xác định thời gian ngắn nhất vật đi từ $x_1 = -2\sqrt{3}$ cm theo chiều dương đến vị trí có li độ $x_1 = 2\sqrt{3}$ cm theo chiều dương.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos10πt(cm). Xác định thời điểm vật đi qua vị trí x = 4cm lần thứ 2013 kể từ thời điểm bắt đầu dao động.

Câu 4: Một vật dao động điều hoà với phương trình x=8cos(2πt-$\frac{\pi}{3}$) cm. Thời điểm thứ nhất vật qua vị trí có động năng bằng thế năng.

Câu 5: Một vật dao động có phương trình là $x = 3\cos(5\pi t - \frac{2\pi}{3}) + 1(cm)$. Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí có tọa độ là x=1cm mấy lần?

Câu 6: Một vật dao động điều hòa có phương trình: x = 6cos(πt + π/4) (cm, s). Số lần vật qua vị trí vận tốc 3π cm/s và có thế năng đang giảm trong t = 12,75 s chuyển động đầu tiên là bao nhiêu?

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hoà tuân theo quy luật x = 5cos(5πt -π/3)(cm). Trong khoảng thời gian t = 2,75T (T là chu kỳ dao động) chất điểm đi qua vị trí cân bằng của nó:

A. 3 lần **B.** 4 lần **C.** 5 lần **D.** 6 lần

Câu 8: Một con lắc lò xo m = 0,5 kg DĐĐH trên phương ngang với phương trình x = 4cos(4πt + π/4)cm. Số lần vật đi qua vị trí có lực đàn hồi có độ lớn 1,6 N sau 115/8 s kể từ t = 0 là

A. 113 **B.** 114 **C.** 115 **D.** 116

Câu 9: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động với chu kì T = 2 s. Thời điểm ban đầu, vật đang ở vị trí cách vị trí cân bằng A/2 chuyển động theo chiều dương và có đang có thế năng tăng. Sau khi bắt đầu chuyển động 7,25 s, vật đi qua vị trí động năng bằng 2 lần thế năng và thế năng đang chuyển hóa thành động năng là:

A. 14 **B.** 7 **C.** 16 **D.** 8

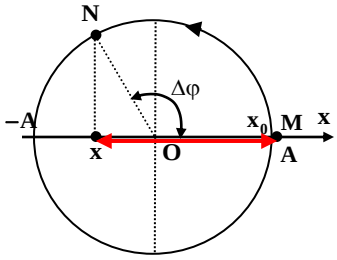
Đáp án

Câu 1 tại t = 0: x_0= A, v_0= 0: Trên đường tròn ứng với vị trí M

tại t:x = - A/2: Trên đường tròn ứng với vị trí N (hình vẽ 1)

Vật đi ngược chiều + quay được góc Δφ= 120^0= 2π/3.

$$t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}T = \frac{2\pi}{3.2\pi}T = T/3(s)$$



Hình vẽ 1

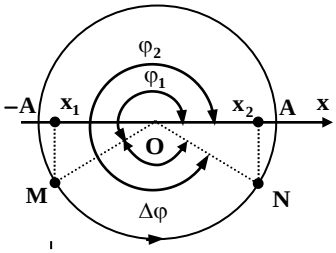
Câu 2: Vật dao động điều hòa từ x_1 đến x_2 theo chiều dương tương ứng vật CĐTĐ từ M đến N

Trong thời gian t vật quay được góc Δφ= 120^0 = 2π/3. (hình vẽ 2)

Vậy: $t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}T = \frac{2\pi}{3.2\pi}T = \frac{T}{3} = \frac{1}{4.3} = \frac{1}{12}(s)$

Câu 3:

Cách 1: $x = 4 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} 10\pi t = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 10\pi t = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{ll} t = \frac{1}{30} + \frac{k}{5} & k \in N \\ t = -\frac{1}{30} + \frac{k}{5} & k \in N^* \end{array}\right.$



Hình vẽ 2

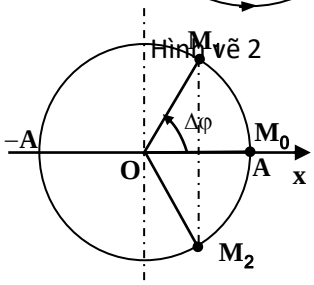
Vật qua lần thứ 2013 (lẻ) ứng với vị trí M_1: v < 0 ⇒ sin > 0, ta chọn nghiệm trên

với $k = \frac{2013-1}{2} = 1006 \Rightarrow t = \frac{1}{30} + \frac{1006}{5} = \frac{6037}{30}$ s. →Chọn: A

Cách 2: Lúc t = 0: x_0 = 8cm, v_0 = 0

Vật qua x= 4cm là qua M_1 và M_2. Vật quay 1 vòng (1chu kỳ) qua x = 4cm là 2 lần. Qua lần thứ 2013 thì phải quay 1006 vòng rồi đi từ M_0 đến M_1. Góc quét

$$\Delta\varphi = 1006.2\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = (1006 + \frac{1}{6}).0,2 = \frac{6037}{30}s.$$



Hình 3

Câu 4:

<u>Cách 1:</u> $W_đ = W_t \Rightarrow \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(2\pi t - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\cos^2(2\pi t - \frac{\pi}{3})$

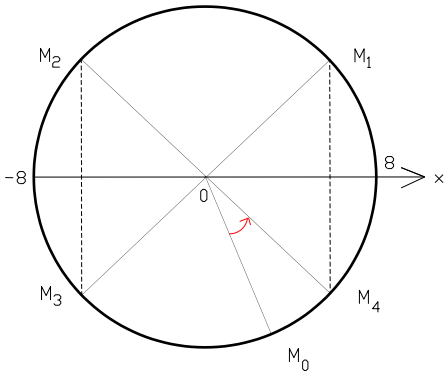
$\Rightarrow \cos(4\pi t - \frac{2\pi}{3}) = 0 \Rightarrow 4\pi t - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow t = \frac{7}{24} + \frac{k}{4}$ $k \in [-1;\infty)$

Thời điểm thứ nhất ứng với k = -1 ⇒ t = 1/24 s

<u>Cách 2:</u> $W_đ = W_t \Rightarrow W_t = \frac{1}{2}W \Rightarrow x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}} \Rightarrow$ có 4 vị trí M_1, M_2, M_3, M_4 trên đường tròn.

Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí $W_đ = W_t$ ứng với vật đi từ M_0 đến M_4.(Hình 13)

Góc quét: $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \Rightarrow t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{1}{24}s$



Hình 13

Câu 5: Vật dao động điều hòa quanh vị trí x=1cm.Ta có:

$\frac{\Delta t}{T} = \frac{1}{2\pi}5\pi = \frac{5}{2} \rightarrow \Delta t = 2,5T = 2T + \frac{T}{2}$;

Ở thời điểm t=0 $\rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2}cm \\ v > 0 \end{cases}$ (1)

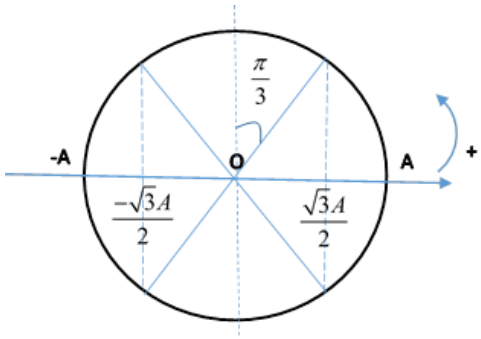
Trong 2 chu kì vật qua vị trí x=1cm được 4 lần(mỗi chu kì qua 2 lần).Trong nửa chu kì tiếp theo vật qua x=1cm thêm 1 lần nữa. Vậy qua 5 lần.

Câu 6: T = 2 S => t = 12,75 s = 6T + 0,75 s.

v_{max} = ωA = 6π cm/s => v = 3π cm/s = (1/2)v_{max} => |x| = $\sqrt{3}$A/2, v > 0 mà thế năng đang giảm, vậy x= $\sqrt{3}A/2$ và v>0. Vậy trong 1 chu kì đi qua 1 lần=> 6T qua 6 lần.

0,75s => φ = 0,75π. Vẽ lên đường tròn thấy không qua lần nào nữa.=> tổng 6 lần

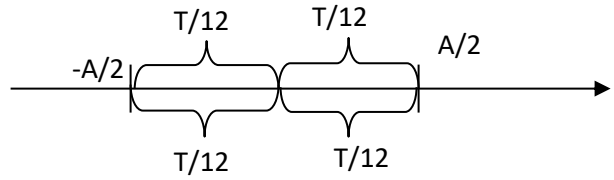
Câu 7: 2,75T = 2T + 0,75T. 1 chu kì qua VTCB 2 lần. => 2T qua 4 lần. xét 0,75T = >φ = 3π/2. Vẽ lên đường tròn => qua 1 lần nữa => tổng là 5 lần. Đáp án **C**.
Câu 8: $F_{dhmax} = m\omega^2A = 3,2$ N. $|F_{dh}| = 1,6$ N => |x| = 1/2A => 1 chu kì qua 4 lần
T = 2π/ω = 0,5 s. Vậy 115/8 s = 28T + 0,75T
28T qua 112 lần, ta có 0,75T => φ =3π/2 dùng đường tròn thấy qua thêm 4 lần nữa=> tổng là 116 lần. Đáp án **D.**
Câu 9: t= 0, vật đang ở vị trí cách vị trí cân bằng A/2 chuyển động theo chiều dương và có đang có thế năng tăng => φ = -π/3. Vị trí mà $W_đ = 2W_t$ => |x| = A/√3, thế năng đang chuyển hóa thành động năng, vậy tương ứng với 2 vị trí và $x_1 = A/\sqrt{3}$ đi theo chiều âm, và vị trí $x_2 = -A/\sqrt{3}$ và đi theo chiều dương. Vậy trong 1 chu kì qua vị trí yêu cầu 2 lần. 7,25=3T+5T/8. Trong 3T:6 lần
5T/8 => φ = 5π/4. Vẽ lên đường tròn đi từ M_0 đến M=> qua 1 lần nữa=> 7 lần. Đáp án **A**.
Dạng 3.4:*Tìm thời gian vật có li độ (vận tốc, gia tốc, lực, động năng, thế năng) lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 giá trị nào đó.*
Phương pháp
a.*Tìm thời gian trong 1 chu kì, vật có li độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 giá trị nào đó.*
**Phương pháp đại số:*
x= Acos(ωt)≥x_0 giải bất phương trình lượng giác, điều kiện là $0 \le t \le T$ rồi tìm khoảng Δt thỏa bất phương trình.
**Phương pháp liên hệ chuyển động tròn đều (hoặc trục thời gian)*
x= Acos(ωt+φ)≥x_0,
xác định x_0 trên trục, dựa vào đề bài xem lấy đoạn nào trên trục.
Xác định khoảng thời gian chuyển động trong đoạn vừa giới hạn.
b.*Tìm thời gian trong 1 chu kì, vật có vận tốc, gia tốc, lực, động năng, thế năng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 giá trị nào đó.*
**Phương pháp đại số:*
Viết biểu thức thỏa mãn điều kiện bài toán, giải bất phương trình lượng giác, điều kiện là thời gian $0 \le t \le T$ rồi tìm khoảng Δt thỏa bất phương trình.
**Phương pháp liên hệ chuyển động tròn đều (hoặc trục thời gian)*
Từ điều kiện bài toán => điều kiện của x => làm tương tự như bài toán a.
Lưu ý: Bài toán này ưu tiên cách 2 vì cách 1 giải lượng giác bằng đường tròn lượng giác thì tương tự cách 2, còn giải bằng đại số thì rất dễ sót nghiệm.
Bài tập ví dụ: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để khoảng cách vật đến vị trí cân bằng luôn nhỏ hơn √3A/2 là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Cách 1: phương pháp đại số
|x| = |Acos(ωt)| $\le$ √3A/2, $0 \le t \le T$
=> |cos(ωt)| $\le$ √3/2 ⇔ -√3/2≤cos(ωt) $\le$ √3/2 , $0 \le \omega t \le 2\pi$
=>$0 \le \omega t \le \pi/6$ và $5\pi/6 \le \omega t \le 7\pi/6$ và $11\pi/6 \le \omega t \le 2\pi$
=> t =2π/3ω = 2T/3
Nhận xét: cách này phức tạp
Cách 2: Sử dụng đường tròn
|x| $\le$ √3A/2, đánh dấu lên trục
Xác định vị trí tương ứng lên đường tròn => Δφ = 4.π/3
=> t = (4π/3)T/2π = 2T/3



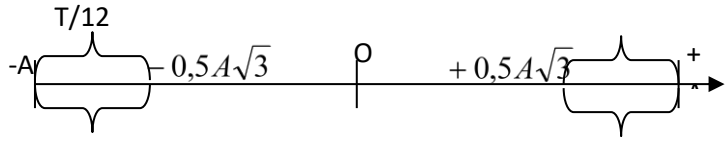
Cách 3: Sử dụng trục thời gian
Thời gian **|x|** $\le$ √3A/2 => thời gian vật chuyển động trong khoảng √3A/2 đến -√3A/2 cộng với từ - √3A/2 đến √3A/2
t = 4.T/6 = 2T/3
Bài tập tương tự:
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Tìm khoảng thời gian trong một chu kì để vật cách VTCB một khoảng nhỏ hơn một nửa biên độ ?
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Tìm khoảng thời gian trong một chu kì để vật có tốc độ nhỏ hơn một nửa tốc độ cực đại.
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Tìm khoảng thời gian trong một chu kì để vật có độ lớn gia tốc lớn hơn một nửa gia tốc cực đại là
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt qua 100 cm/s² là T/3. Lấy $\pi^2 = 10$. Tìm Tần số dao động của vật.
Đáp án Dạng 3.4.*Tìm thời gian trong 1 chu kì, vật có li độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 giá trị nào đó.*

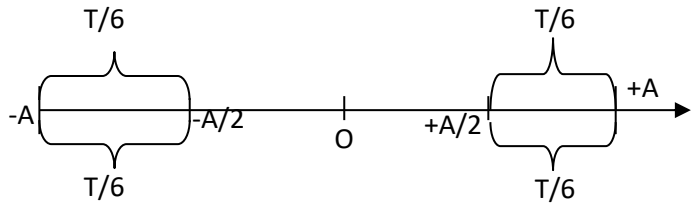
Câu 1:

Ta có: $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \dfrac{A}{2} \end{cases} \xrightarrow{x_1=0 \to x_2=\frac{A}{2}} \Delta t = \dfrac{T}{12} \Rightarrow 4.\Delta t = \dfrac{T}{3}$



Câu 2: Ta có:





$$\begin{cases} v_1 = 0 \Rightarrow x_1 = A \\ v_2 = \dfrac{v_{max}}{2} \Rightarrow x_2 = A\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{v_{max}^2}} = A\sqrt{1 - \dfrac{(0,5v_{max})^2}{v_{max}^2}} = \dfrac{A\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{x_1 \to x_2} \frac{T}{4} - \frac{T}{6} = \Delta t = \frac{T}{12} \Rightarrow 4.\Delta t = 4\frac{T}{6} = \frac{T}{3}$$

Câu 3: Ta có:

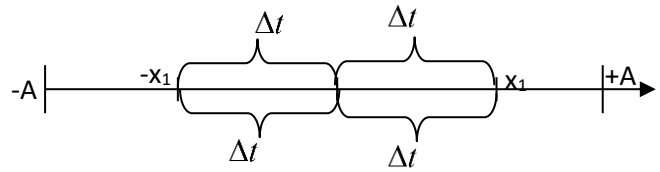
$$\begin{cases} a_1 = a_{max} \Rightarrow x_1 = A \\ a_2 = \dfrac{a_{max}}{2} = \dfrac{1}{2}\omega^2 A \Rightarrow x_2 = \dfrac{A}{2} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{x_1 \to x_2} \Delta t = \frac{T}{4} - \frac{T}{2} = \frac{T}{6} \Rightarrow 4\Delta t = 4\frac{T}{6} = \frac{2T}{3}$$

Câu 4:Để gia tốc không vượt quá giá trị a_1 thì vật phải nằm trong khoảng từ $x = -x_1$ đến $x = x_1$

Ta có: $4\Delta t = \dfrac{T}{3} \Rightarrow \Delta t = \dfrac{T}{12} \Rightarrow x_1 = \dfrac{A}{2} = 2,5$ cm $\Rightarrow$

$|a_1| = \omega^2|x_1| \Rightarrow \omega = \sqrt{\left|\dfrac{a_1}{x_1}\right|} = 2\pi \Rightarrow f = 1$ Hz



Phần 2: CON LẮC LÒ XO

A. LÝ THUYẾT

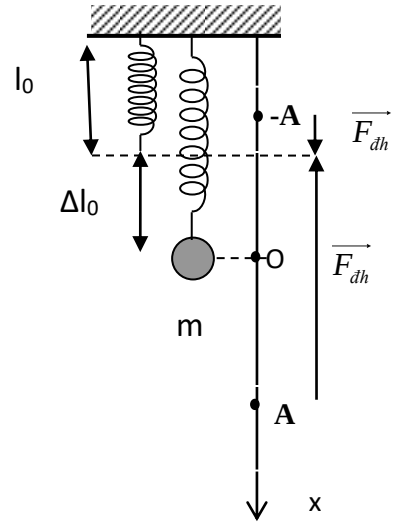
Cấu tạo, chứng minh con lắc lò xo trong trường hợp bỏ qua ma sát, năng lượng của con lắc lò xo, lực hồi phục đã trình bày ở phần 1, trong phần 2 sẽ không trình bày lại phần lý thuyết này. Ở đây sẽ khai thác những phần lý thuyết và dạng toán đặc trưng của con lắc lò xo (ngoài phần chung đại cương)

1. Lực đàn hồi

- Trong con lắc lò xo nằm ngang thì lực đàn hồi đóng vai trò là lực kéo về. Tuy nhiên nếu con lắc lò xo treo thẳng đứng hoặc đặt trên mặt phẳng nghiêng thì cần phân biệt lực kéo về và lực đàn hồi. Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu của lò xo và tác dụng vào các vật tiếp xúc (hay gắn) với lò xo, làm nó biến dạng. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tuân theo định luật Húc.

$|F_{đh}| = k|\Delta l|$ với $|F_{đh}|$: độ lớn của lực đàn hồi (N), k: độ cứng của lò xo (N/m), Δl : độ biến dạng của lò xo (m). Do đó đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng hoặc đặt nghiêng cần lưu ý ở vị trí cân bằng lò xo đã bị biến dạng.

Gọi Δl_o là độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng, x là li độ của vật, khi đó ***độ lớn của lực đàn hồi khi vật có vị trí li độ x*** được tính bằng công thức: $|F_{đh}(x)| = k|\Delta l| = k|\Delta l_0 \pm x|$, lấy dấu (+) nếu chiều dương chọn trùng với chiều biến dạng ở vị trí cân bằng Δl_o, lấy dấu (-) nếu chiều dương chọn ngược với chiều biến dạng ở vị trí cân bằng.



Chú ý: Lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo (điểm cố định). Hướng của lực đàn hồi ở mỗi đầu lò xo ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng. Cụ thể là, khi bị dãn, lực đàn hồi của lò xo hướng theo trục của lò xo vào phía trong, còn khi bị nén lực đàn hồi của lò xo hướng theo trục của lò xo ra ngoài. Hình vẽ biểu diễn chiều của lực đàn hồi tác dụng lên vật khi vật dao động điều hòa với biên độ A đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng.

Độ lớn lực đàn hồi cực đại, độ lớn lực đàn hồi cực tiểu trong quá trình vật dao động.

Xét trường hợp con lắc lò xo treo thẳng đứng, các TH khác lập luận tương tự.

$$|F_{đhmax}| = k(\Delta l_o + A)$$

$$|F_{đh\min}| = \left[\begin{array}{l} k(\Delta l_o - A)(A \le \Delta l_o) \\ 0\ (A \ge \Delta l_o) \end{array}\right.$$

2. Chiều dài của lò xo trong quá trình dao động

Gọi l_0 là chiều dài tự nhiên của lò xo (m), Δl_0 là độ biến dạng của lò xo ở VTCB (m);chiều dài lò xo khi vật có li độ x là:

$l_x = l_0 + \Delta l_0 \pm x$ (lấy dấu (+) nếu chiều dương chọn theo hướng tăng độ dài lò xo, lấy dấu (-) nếu chiều dương chọn theo hướng giảm độ dài lò xo, Δl_0 có giá trị đại số tùy thuộc ở VTCB lò xo đang dãn hay nén)

Chiều dài cực đại của con lắc lò xo trong quá trình dao động: $l_{\max} = l_0 + \Delta l_0 + A$

Chiều dài cực tiểu của con lắc lò xo trong quá trình dao động: $l_{\min} = l_0 + \Delta l_0 - A$

Chiều dài của lò xo ở VTCB: $l_{cb} = l_0 + \Delta l_0$. Từ đây suy ra: $l_{cb} = \dfrac{l_{\max} + l_{\min}}{2}, A = \dfrac{l_{\max} - l_{\min}}{2}$

3. Thế năng dao động điều hòa, thế năng đàn hồi, thế năng trọng trường (Xét CLLX treo thẳng đứng)

Trong dao động điều hòa, nếu chọn gốc thế năng ở VTCB thì biểu thức thế năng trong dao động điều hòa là $W_t = \dfrac{1}{2}kx^2$.

Thế năng này bao gồm thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường.

Thế năng trọng trường có biểu thức: $W_{tt} = mgz$ với z là tọa độ của vật so với gốc thế năng đã chọn

Nếu chọn gốc thế năng ở vị trí lò xo không biến dạng thì thế năng đàn hồi của lò xo có biểu thức: $W_{đh} = \dfrac{1}{2}k(\Delta l)^2$ với Δl là độ biến dạng của lò xo (m).

Như đã chứng minh đối với CLLX dao động điều hòa thì thế năng dao động điều hòa biến đổi tuần hoàn có tần số góc bằng hai lần tần số góc của li độ và trong quá trình vật dao động luôn có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng.

Phân dạng bài tập

Dạng 1: Bài tập đại cương về dao động điều hòa (đã trình bày trong phần 1)

Dạng 2: Xác định chiều dài lò xo khi vật dao động, chiều dài cực đại, cực tiểu trong quá trình dao động. Thời gian nén, dãn trong một chu kì.

a. Xác định chiều dài lò xo khi vật dao động, chiều dài cực đại, cực tiểu trong quá trình dao động

Phương pháp:

Bước 1: Xác định độ biến dạng của lò xo ở VTCB Δl_0

Bước 2: Sử dụng kiến mục 2 của phần A để thực hiện các tính toán, cần lưu ý về việc chọn chiều dương và độ biến dạng ở VTCB. Đối với con lắc lò xo nằm ngang thì $\Delta l_0 = 0$

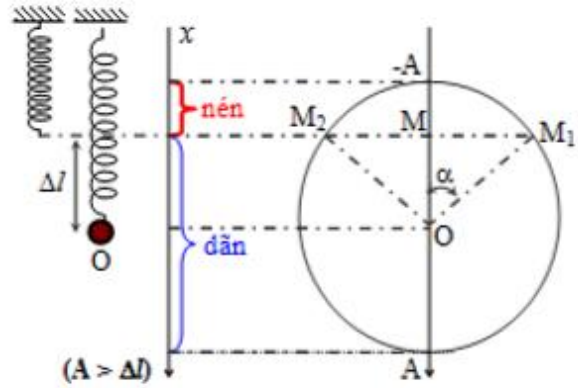
b. Thời gian nén, dãn trong một chu kì dao động

Phương pháp: Đối với CLLX treo thẳng đứng, TH khác cách thức tương tự

Bước 1: Tìm Δl_o, tìm A và so sánh A với Δl_o. Nếu $A \le \Delta l_0$ thì trong quá trình dao động lò xo không nén, do đó $t_{dãn}$ =T. Nếu

$A > \Delta l_0$ tiến hành bước 2.

Bước 2: Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác li độ của vật khi qua vị trí lò xo không bị biến dạng. Nếu chọn chiều dương hướng xuống thì vị trí này có li độ là $-\Delta l_0$. Do đó thời gian nén trong 1 chu kì sẽ bằng thời gian vật đi từ $-\Delta l_0$ đến –A. Theo hình ta có: $t_{nén} = 2\dfrac{\alpha}{\omega} = \dfrac{2}{\omega}\arccos\dfrac{\Delta l_0}{A}$.



Khi đó $t_{dãn} = T - t_{nén}$.

Lưu ý : + Có thể dùng trục thời gian với những giá trị đặc biệt.

+ Đối với CLLX nằm ngang thì trong 1 chu kì $t_{nén} = t_{dãn} = T/2$.

+ Đối với bài toán không hỏi trong một chu kì thì cần xác định khoảng thời gian đó góc quét tới đâu trên vòng tròn từ đây mới suy ra $t_{nén}$, $t_{dãn}$ tương ứng

Bài tập ví dụ

Câu 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà theo phương trình $x = 2\cos(20t + \pi/2)$ cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là $l_0 = 30cm$. Lấy g=10m/s^2. Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình dao động là:

A. 30,5cm và 34,5cm. B. 31cm và 36cm. C. 32cm và 34cm. D. 25,5cm và 34,5cm

Giải: Đối với CLLX treo thẳng đứng ta có**:** $\omega = \sqrt{g/\Delta l_0} \Rightarrow \Delta l_0 = 2,5cm$. Từ pt dễ dàng tìm được A= 2cm.

Vậy $l_{max} = l_0 + \Delta l_o + A = 30 + 2,5 + 2 = 34,5cm$; $l_{max} = l_0 + \Delta l_o - A = 30 + 2,5 - 2 = 30,5cm$. Đáp án **A.**

Câu 2: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình $x = 5\cos(20t + \pi/3)$ cm. Lấy g=10m/s2. Thời gian lò xo giãn ra trong một chu kỳ là :

A. $\pi/15$ (s) B. $\pi/30$ (s) C. $\pi/24$ (s) D. $\pi/12$ (s)

Giải: Tìm độ biến dạng của lò xo ở VTCB, ta có $\omega = \sqrt{g/\Delta l_0} \Rightarrow \Delta l_0 = 2,5cm$. Biên độ dao động là 5 cm, vì A> Δl_0 nên trong quá trình dao động thời gian lò xo giãn bằng thời gian vật đi từ vị trí lò xo không bị biến dạng đến biên dưới. Nếu chọn chiều dương hướng xuống thì tương ứng thời gian đi từ x=-2,5 cm đến x=5 cm=A. Do đó ta có

$\Delta t = 2(\dfrac{T}{12} + \dfrac{T}{4}) = \dfrac{2T}{3} = \dfrac{\pi}{15}s$. Đáp án **A**.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

Câu 1: Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng, ở vị trí cân bằng lò xo dãn ra 4cm. Cho g = 10m/s2 = π^2, biết lực đàn hồi cực đại và cực tiểu lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài tự nhiên của lò xo 20cm. Tìm chiều dài cực tiểu và cực đại của lò xo trong quá trình dao động.

Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và dao động điều hoà với tần số 4,5Hz. Trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 40cm đến 56cm. Lấy g=10m/s^2. Tìm chiều dài tự nhiên của lò xo và biên độ dao động của vật.

Câu 3: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng, đầu dưới có gắn vật nặng m. Kích thích cho vật dao động với tần số 2,5Hz. Chọn chiều dương hướng lên, lấy g = π^2. Tìm chiều dài của lò xo khi vật có li độ 2cm.

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng $m = 400g$, lò xo có độ cứng $k = 200N/m$, chiều dài tự nhiên $l_0 = 35cm$ được đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 30^0$ so với mặt phẳng nằm ngang. Đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng. Cho vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Lấy $g = 10m/s^2$. Tìm chiều dài cực tiểu và cực đại của lò xo trong quá trình dao động.

Câu 5: Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m treo vật có khối lượng 250 g dao động điều hoà. Biết rằng trong quá trình dao động thời gian mà lò xo bị dãn trong một chu kỳ là $5\pi/60s$. Lấy g= 10 m/s^2. Tìm biên độ dao động của vật.

Câu 6: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g= 10 m/s^2. Tìm khoảng thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kì.

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s. Biết trong mỗi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén. Lấy g = π^2 m/s^2. Tìm chiều dài quỹ đạo của vật nhỏ của con lắc.

Câu 8:

Câu 9: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trong 1 phút thực hiện được 150 dao động toàn phần. Chiều dài tự nhiên lò xo là 30cm, khi lò xo dài 40cm thì vật nặng ở vị trí thấp nhất. Biên độ của dao động của vật là

A. 2,5cm **B.** 5cm **C.** 10cm **D.** 6cm

Câu 10: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nhỏ ở vị trí cân bằng, lò xo dãn 4 cm. Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống dưới đến cách vị trí cân bằng $4\sqrt{2}$ cm rồi thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để con lắc dao động điều hòa. Lấy π^2 = 10. Trong một chu kì, thời gian lò xo không dãn là

A. 0,05 s. B. 0,13 s. C. 0,20 s. D. 0,10 s.

Câu 11: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k=20 N/m, vật nặng khối lượng m=50g. Trong một chu kỳ thời gian lò xo dãn gấp 2 lần thời gian lò xo nén. Cơ năng của vật dao động có giá trị là

A. 0,05 J B. 0,025 J C. 0,5 J D. 0,25 J

Câu 12: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo dãn 3 cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/4. Biên độ dao động của vật bằng

A. 9 cm. B. 3 cm. C. $3\sqrt{2}\,cm$ D. 6 cm

Câu 13: Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20 cm. Biết rằng trong một chu kì tỉ số giữa thời gian lò xo dãn và thời gian lò xo nén bằng 5. Lấy g=10m/s^2. Thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng

A. 0,29s B. 0,58s C. 1,16s D. 0,15s

Câu 14: Một vật treo vào lò xo nhẹ làm nó dãn ra 4cm tại vị trí cân bằng. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng. Lực kéo và lực đẩy cực đại tác dụng lên điểm treo lò xo có giá trị lần lượt là 10N và 6N. Hỏi trong 1 chu kỳ dao động thời gian lò xo nén bằng bao nhiêu? Cho g = π^2 = 10 m/s^2.

A. 0,168s. **B.** 0,084s. **C.** 0,232s. **D.** 0,316s.

ĐÁP ÁN ***Dạng 2: Xác định chiều dài lò xo khi vật dao động, chiều dài cực đại, cực tiểu trong quá trình dao động. Thời gian nén, dãn trong một chu kì.***

Câu 1: Để tìm l_{max} và l_{min} ta phải tìm được biên độ dao động.

Theo đề $F_{đhmin}$= 6N nên $\Delta l_0 > A$, do đó $\left|F_{đhmax}\right| = 10N = k(A+\Delta l_0); \left|F_{đh\min}\right| = 6N = k(\Delta l_0 - A)$. Lập tỉ số ta được

$\frac{A+\Delta l_0}{\Delta l_0 - A} = \frac{5}{3} \Rightarrow A = \frac{\Delta l_0}{4} = 1cm$. Vậy $l_{\max} = l_0 + \Delta l_0 + A = 25cm; l_{\min} = l_0 + \Delta l_0 - A = 23cm$

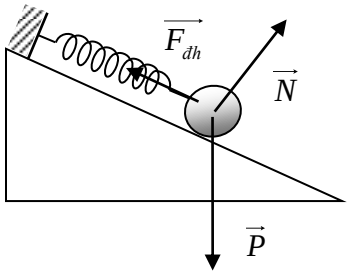
Câu 2: Tìm Δl_0 từ tần số dao động. ta có $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}} \Rightarrow \Delta l_0 = 1,25cm$. Vậy chiều dài tự nhiên của lò xo là: $l_0 = \frac{l_{\max} + l_{\min}}{2} - \Delta l_0 = 46,75cm$.Biên độ dao động của vật là: $A = \frac{l_{\max} - l_{\min}}{2} = 8cm$

Câu 3: Độ biến dạng của lò xo khi vật ở VTCB là**:** $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}} \Rightarrow \Delta l_0 = 4cm$. Chọn chiều dương hướng lên vậy theo chiều giảm độ dài của lò xo nên chiều dài của lò xo khi vật có li độ 2 cm là $l = l_0 + \Delta l_0 - x = 20 + 4 - 2 = 22cm$

Câu 4: Đầu tiên cần tìm độ biến dạng của lò xo ở VTCB.

Điều kiện cân bằng của vật là $\vec{N} + \vec{P} + \overrightarrow{F_{đh}} = \vec{0} \Rightarrow \Delta l_0 = \frac{mg\sin\alpha}{k} = 0,01m = 1cm$

Từ đây tìm được $l_{\max} = l_0 + \Delta l_0 + A = 40cm; l_{\min} = l_0 + \Delta l_0 - A = 32cm$



Câu 5: Đầu tiên ta tìm chu kì dao động $T = 2\pi\sqrt{m/k} = \pi/10s$, do đó thời gian nén là

$t_{nén}$=T-$t_{dãn}$ $= \pi/60$s=T/6. Mặt khác $t_{nén}$ $= = \frac{2}{\omega}\arccos\frac{\Delta l_0}{A}$

$\Rightarrow A = \frac{2\Delta l_0}{\sqrt{3}} = \frac{2mg}{\sqrt{3}k} = \frac{\sqrt{3}}{60}m = \frac{5\sqrt{3}}{3}cm$

Câu 6: $\Delta l_0 = \frac{mg}{k} = 0,05m = 5cm$, A=10 cm, $\omega = \sqrt{k/m} = 10\sqrt{2}\,rad/s$

$t_{nén}$= $\frac{2}{\omega}\arccos\frac{\Delta l_0}{A} = \frac{2}{10\sqrt{2}}.\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{15\sqrt{2}}s$

Câu 7: $T = 2\pi\sqrt{\Delta l_0 / g} \Rightarrow \Delta l_0 = 0,04m = 4cm$. Mặt khác $t_{dãn}$ = 2$t_{nén}$ nên $t_{nén}$ =T/3. Dùng trục thời gian hoặc công thức như câu 6 ta tìm được $\Delta l_0 = A/2 \Rightarrow A = 8cm$. Vậy chiều dài quỹ đạo là 16 cm.

Câu 8:

Câu 9: f=2,5Hz= $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}} \Rightarrow \Delta l_0 = 0,04cm = 4cm$. Vật nặng ở vị trí thấp nhất khi lò xo dài 40 cm, đây cũng là l_{max}

Lại có: $l_{\max} = l_0 + \Delta l_0 + A = 40cm \Rightarrow A = 6cm$. Đáp án **D.**

Câu 10: $\Delta l_0 = 4cm; A = 4\sqrt{2}\,cm \Rightarrow t_{nén} = \frac{2}{\omega}\arccos\frac{4}{4\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{g/\Delta l_0}}\arccos\frac{4}{4\sqrt{2}} = 0,1s$. Đáp án **D**.

Câu 11: $\Delta l_0 = \frac{mg}{k} = 0,025m = 2,5cm$. Trong 1 chu kì thời gian lò xo dãn gấp 2 lần thời gian lò xo nén. Theo câu 7 ta tìm được $A = 2\Delta l_0 = 5cm$. Vậy cơ năng của vật dao động là: $W = kA^2/2 = 0,025J$. Đáp án **B**.

Câu 12: $t_{nén}$ =T/4 $\Rightarrow A = \sqrt{2}\Delta l_0 = 3\sqrt{2}$. Đán án C.

Câu 13: L=20 cm $\Rightarrow A = 10cm$. $t_{dãn}$ = 5$t_{nén}$ $\Rightarrow t_{nén}$ = T/6 $\Rightarrow \Delta l_0 = \frac{A\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}\,cm$. Vậy chu kì dao động là $T = 2\pi\sqrt{\Delta l_0/g} = 0,58s$. Vậy năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng T/2=0,29 s.

Câu 14: Theo đề $|F_{kmax}| = 10N = k(A+\Delta l_0); |F_{đ\max}| = 6N = k(A-\Delta l_0)$. Lập tỉ số ta được $\frac{A+\Delta l_0}{A-\Delta l_0} = \frac{5}{3} \Rightarrow A = 4\Delta l_0 = 16cm$. Vậy $t_{nén} = \frac{2}{\omega}\arccos\frac{4}{16} = \frac{2}{\sqrt{g/\Delta l_0}}\arccos\frac{4}{16} = 0,168s$. Đáp án A

Dạng 3: Bài toán liên quan đến lực đàn hồi

a. Xác định độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu

Phương pháp: (Xét trường hợp con lắc lò xo treo thẳng đứng, các TH khác lập luận tương tự)

Bước 1: Xác định độ biến dạng của lò xo ở VTCB ($\Delta l_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2}$)

Bước 2: Xác định biên độ dao động của vật.

Bước 3: So sánh A và Δl_0. Từ đây ta có

$$|F_{đhmax}| = k(\Delta l_o + A)$$

$$|F_{đh\min}| = \left[\begin{array}{l} k(\Delta l_o - A)(A \le \Delta l_o) \\ 0\ (A \ge \Delta l_o) \end{array}\right.$$

Lưu ý: Bài toán hỏi về lực tác dụng lên điểm treo đây chính là lực đàn hồi. Lực tác dụng lên điểm treo là lực kéo khi lò dãn, lực tác dụng lên điểm treo là lực nén khi lò xo nén.

b. Bài toán khai thác chiều của lực đàn hồi và độ lớn lực đàn hồi khi vật có li độ bất kì

Phương pháp:

Bước 1: Xác định độ biến dạng của lò xo ở VTCB ($\Delta l_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega^2}$)

Bước 2: Xác định biên độ dao động của vật.

Bước 3: So sánh A và Δl_0, vẽ hình và thực hiện các tính toán, lưu ý về chiều của lực đàn hồi luôn hướng về vị trí lò xo không bị biến dạng, và lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo có chiều ngược với lực đàn hồi tác dụng lên vật.

Độ lớn của lực đàn hồi khi vật có vị trí li độ x được tính bằng công thức: $|F_{đh}(x)| = k|\Delta l| = k|\Delta l_0 \pm x|$, lấy dấu (+) nếu chiều dương chọn trùng với chiều biến dạng ở vị trí cân bằng Δl_o, lấy dấu (-) nếu chiều dương chọn ngược với chiều biến dạng ở vị trí cân bằng.

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng 40N/m, vật nặng có khối lượng 200g. Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10m/s^2. Giá trị cực đại, cực tiểu của lực đàn hồi nhận giá trị nào sau đây?

A. 4N; 2N B. 4N; 0N C. 2N; 0N D. 2N; 1,2 N

Giải

$\Delta l_0 = \frac{mg}{k} = 0,05m = 5cm$, A= 5 cm. Do đó A= Δl_0

Do đó $|F_{đhmax}| = k(\Delta l_o + A) = 4N$, $|F_{đh\min}| = 0N$. Đáp án B.

Ví dụ 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng.Tại VTCB lò xo giãn 5cm . Kích thích cho vật dao động điều hoà . Trong quá trình dao động lực đàn hồi cực đại gấp 4 lần lực đàn hồi cực tiểu của lò xo . Biên độ dao động là

A. 2 cm B.3cm C. 2,5cm D. 4cm

Giải: Do lực đàn hồi cực đại gấp 4 lần lực đàn hồi cực tiểu nên lực đàn hồi cực tiểu khác 0. Vậy là trường hợp $\Delta l_0 > A$. Lập tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu ta có: $\frac{|F_{đhmax}|}{|F_{đh\min}|} = \frac{\Delta l_0 + A}{\Delta l_0 - A} = 4 \Rightarrow A = \frac{3}{5}\Delta l_0 = 3cm$. Đáp án **B**

Ví dụ 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m = 250 g. Kích thích cho vật dao động điều hòa với phương trình $x = 4\cos(20t + \pi/4)$ cm. Lấy $g = 10m/s^2$. Tính độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật tại vị trí động năng gấp 3 lần thế năng.

Giải: Ở vị trí động năng bằng 3 lần thế năng ta có $x = \pm 2cm$

Tìm độ biến dạng của lò xo ở VTCB: $\Delta l_0 = \frac{g}{\omega^2} = 0,025m = 2,5cm$. Vậy khi vật có li độ $x = \pm 2cm$, độ biến dạng của lò xo $\Delta l = 4,5cm$ hoặc $\Delta l = 0,5cm$. Bây giờ tìm độ cứng của lò xo. $k = m\omega^2 = 100N/m$. Vậy khi động năng bằng 3 lần thế năng độ lớn của lực đàn hồi là: $|F_{đh}| = k\Delta l = 4,5N$ hoặc $|F_{đh}| = k\Delta l = 0,5N$

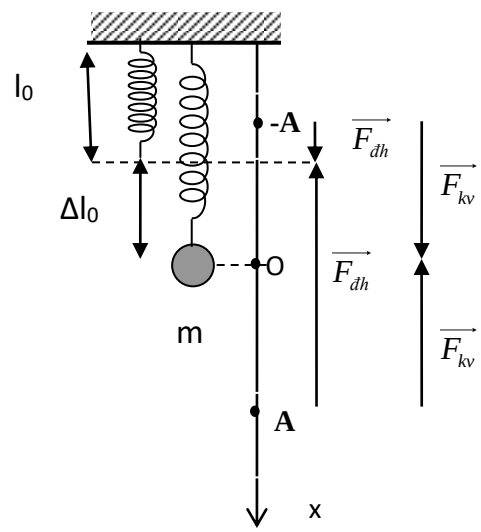
Ví dụ 4:

Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T= $\pi/10$ s. Lấy $g = 10m/s^2$. Trong một chu kỳ, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều lực kéo về bằng bao nhiêu?

Giải: $\Delta l_0 = \frac{g}{\omega^2} = \frac{g.T^2}{(2\pi)^2} = 0,025m = 2,5cm$. Mặt khác $t_{dãn} = 2\, t_{nén} \Rightarrow$ $t_{nén} = T/3 \Rightarrow A = 2\Delta l_0 = 5cm$

Từ đặc điểm của lực đàn hồi và lực kéo về ta thấy, lực đàn hồi luôn hướng về vị trí lò xo không biến dạng, còn lực kéo về hướng về vị trí cân bằng (hv). Do đó hai lực này ngược chiều nhau khi vật đi từ VTCB đến vị trí lò xo không biến dạng. Do đó

$\Delta t = 2\frac{T}{12} = \frac{\pi}{60}s$



BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

Câu 1: Một con lắc lò xo có vật nặng m=200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 30 cm. Lấy g =10 m/s^2 .Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vật có vận tốc bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2 N. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tìm cơ năng của con lắc.

Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà. Biết lực đàn hồi cực tiểu bằng 1/3 lần trọng lượng P của vật. Tìm lực đàn hồi cực đại của lò xo.

Câu 3: Một con lắc lò xo có vật nặng và lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm, tần số góc $\omega = 10\sqrt{5}\,rad/s$. Cho g=10 m/s^2. Tìm thời gian trong một chu kì dao động sao cho lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá 1,5N.

Câu 4: Một lò xo có k = 20 N/m treo thẳng đứng, treo vào lò xo vật có khối lượng m = 200 g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ. Tìm độ lớn cực đại và cực tiểu của lực hồi phục và lực đàn hồi.

Câu 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s . Cho g = π^2 = 10 m/s^2 . Tìm tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động.

Câu 6: Một con lắc lò xo thẳng đứng đang dao động điều hòa với chu kì T. Trong một chu kỳ, thời gian lực kéo về cùng chiều với lực đàn hồi tác dụng lên vật là 5T/6 . Biết dao động được kích thích bằng cách kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn rồi buông nhẹ. Tính từ khi vật bắt đầu dao động thì khoảng thời gian từ khi lực kéo về đổi chiều lần thứ 2017 đến khi lực đàn hồi đổi chiều lần thứ 2018 là 1/6 s . Lấy g= π^2m/s^2. Tìm tốc độ của vật khi qua vị trí lò xo không biến dạng.

Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa theo trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Phương trình dao động của con lắc là $x = 8\cos\left(5\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ cm. Lấy g=10 m/s^2, $\pi^2 = 10$. Lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu lần thứ nhất vào thời điểm:

A. $\frac{13}{60}$ s. **B.** $\frac{1}{12}$ s. **C.** $\frac{1}{60}$ s. **D.** $\frac{7}{60}$ s.

Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T = 0,5 s. Trong quá trình dao động lò xo giãn nhiều nhất là 4cm. Lấy t = 0 là lúc lò xo không biến dạng và vật đi theo chiều dương thì lúc $t = 7/24\,s$ lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn là:

A. 0. B. 0,2 N. C. 0,5N. D. 0,4N.

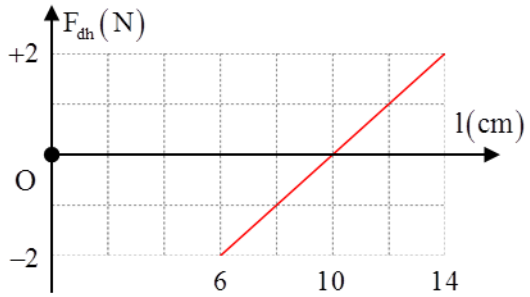
Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x'x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s^2 và $\pi^2 = 10$. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là

A. $\frac{7}{30}$s **B.** $\frac{3}{10}$s **C.** $\frac{4}{15}$s **D.** $\frac{1}{30}$s

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 40 N/m treo thẳng đứng. Cho con lắc dao động điều hòa với biên độ A = 3 cm. Lấy g = 10 m/s^2. Động năng của con lắc khi vật qua vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là

A. 0,0125 J. **B.** 0,018 J. **C.** 5,5 mJ. **D.** 55 J.

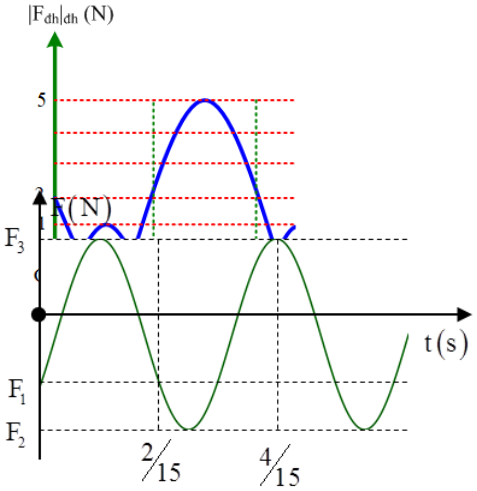
Câu 11: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài của con lắc lò xo có mối quan hệ được cho bởi hình vẽ. Độ cứng của lò xo



A. 100 N/m **B.** 150 N/m
C. 50 N/m **D.** 200 N/m

Câu 12: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g = π^2 m/s^2. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo biến thiên theo đồ thị như hình vẽ. Lấy $\pi^2 \approx 10$. Khối lượng của vật nhỏ bằng

A. 100 g. **B.** 300 g.
C. 200 g. **D.** 400 g.



Câu 13: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m = 200g và lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi theo thời gian được cho như hình vẽ, biết rằng $F_1 + 3F_2 + 6F_3 = 0$. Lấy g = 10 m/s^2. Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và nén trong một chu kì là?

A. 2,46 **B.** 1,38
C. 1,27 **D.** 2,15

Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc 10πrad/s. Biết gia tốc cực đại của vật nặng $a_{max} > g$. Trong thời gian một chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi của lò xo và lực kéo về tác dụng vào vật cùng hướng là t_1, thời gian 2 lực đó ngược hướng là t_2. Cho $t_1 = 5t_2$. Trong một chu kì dao động, thời gian lò xo bị nén là

A. $\frac{1}{15}$s. B. $\frac{2}{33}$. C. $\frac{1}{18}$s. D. $\frac{2}{39}$s.

Câu 15: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao dộng là 1J và lực đàn hồi cực đại là 10N. I là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp điểm I chịu tác dụng của lực kéo $5\sqrt{3}$N là 0,1s. Chọn t = 0 lúc lực kéo về có giá trị 5N và vật đang chuyển động theo chiều âm thì phương trình gia tốc của vật nặng là

A. $a = -20\pi^2\cos\left(10\pi t - \frac{\pi}{3}\right)m/s^2$. B. $a = -20\pi^2\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)m/s^2$.

C. $a = -\frac{20\pi^2}{9}\cos\left(\frac{10\pi}{3}t + \frac{2\pi}{3}\right)m/s^2$. D. $a = -\frac{20\pi^2}{9}\cos\left(\frac{10\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}\right)m/s^2$.

Đáp án Dạng 3: Bài toán liên quan đến lực đàn hồi

Câu 1: Để tìm được cơ ăng ta phải tìm được k và A. Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2 N. Lúc này độ biến dạng của lò xo là: $\Delta l = l - l_0 = -2cm = -0,02cm$. Dấu (-) thể hiện lò xo đang nén. Từ đây tìm được độ cứng.

$k = \frac{|F_{đh}|}{|\Delta l|} = 100\,N/m$. Mặt khác tại vị trí này, vận tốc vật =0 nên đây là vị trí biên trên của con lắc.

Độ biến dạng của lò xo ở VTCB là: $\Delta l_0 = mg/k = 0,02m$. Ở VTCB lò xo dãn 2 cm, ở biên trên lò xo nén 2 cm. Vậy nó cách VTCB 4 cm. Do đó A= 4 cm=0,04m. Do đó cơ năng của con lắc là: $W = kA^2/2 = 0,08J$

Câu 2: $|F_{đh\min}| = k(\Delta l_0 - A) = mg/3 = k\Delta l_0/3 \Rightarrow kA = \frac{2}{3}k\Delta l_0 \Rightarrow |F_{đh\min}| = k(\Delta l_0 + A) = mg + \frac{2mg}{3} = \frac{5}{3}mg = \frac{5}{3}P$

Câu 3: $|F_{\mathbf{đh}}| \le 1,5N \Rightarrow |\Delta l| \le 3cm$. Độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng là: $\Delta l_0 = \frac{g}{\omega^2} = 0,02m = 2cm$. Vậy ở vị trí cân bằng lò xo đã dãn 2 cm. Lại có A=2cm nên để $|\Delta l| \le 3cm$ tức lò xo dãn ít hơn 3cm hoặc nén ít hơn 3 cm thì li độ của vật là $x \le 1cm$ (chọn chiều dương hướng xuống). Vậy thời gian thời gian trong một chu kì dao động sao cho lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá 1,5N là: $\Delta t = \frac{T}{2} + \frac{T}{6} = \frac{2T}{3} = \frac{2.2\pi}{3\omega} \approx 0,187\,s$

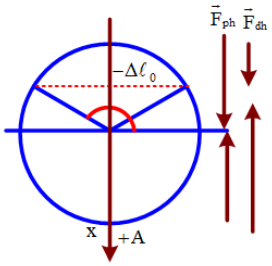
Câu 4: $\Delta l_0 = \frac{mg}{k} = 0,1m = 10cm$, A=5 cm. Do đó $F_{ph\max} = kA = 1N; F_{đh\max} = k(A + \Delta l_0) = 3N$

$F_{ph\min} = 0N$ $F_{đh\min} = k(\Delta l_0 - A) = 1N$ vì Δl_0 >A

Câu 5: $f = 2,5Hz \Rightarrow \Delta l_0 = 4cm$. A= 3 cm

Do $\Delta l_0 > A \Rightarrow |F_{đh\min}| = k(\Delta l_0 - A); |F_{đh\max}| = k(\Delta l_0 + A) \Rightarrow \frac{|F_{đh\max}|}{|F_{đh\min}|} = 7$

Câu 6: + Trong quá trình dao động lực đàn hồi luôn hướng về vị trí lò xo không biến dạng $(x = \Delta\ell_0)$ lực hồi phục hướng về vị trí cân bằng.



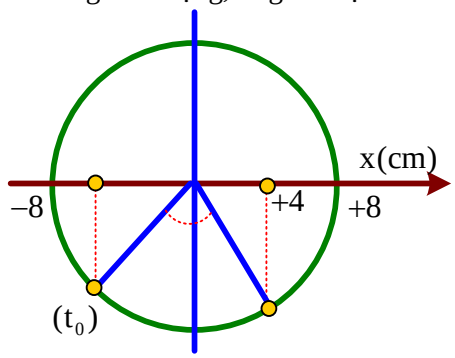
+ Trong một chu kỳ hai lực này cùng chiều nhau là $\frac{5T}{6} \to A = 2\Delta\ell_0$

+ Khoảng thời gian từ thời điểm lực hồi phục đổi chiều lần thứ 2017 đến khi lực đàn hồi đổi chiều lần thứ 2018 tương ứng $\Delta t = \frac{5}{12}T = \frac{1}{6}s \to T = 0,4s \to \omega = 5\pi\,rad/s; \Delta\ell_0 = 4cm$

+ Khi vật ở vị trí lò xo không biến dạng $|x| = \Delta\ell_0 = \frac{A}{2} \Rightarrow |v| = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega A = 20\sqrt{3}\pi cm/s$ $\approx 109cm/s$

Câu 7: + Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng $\Delta l_0 = \frac{g}{\omega^2} = 4$ cm.

+ Lực đàn hồi của lò xo sẽ triệu tiêu tại vị trí lò xo không biến dạng, ứng với vị trí có li độ $x = +4$ cm.

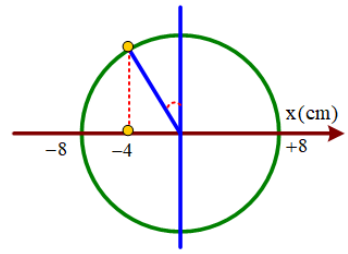


Từ hình vẽ ta có: $\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\pi/4 + \pi/6}{5\pi} = \frac{1}{12}s$

Câu 8: CLLX nằm ngang nên lúc lò xo giãn nhiều nhất là 4 cm đó cũng chính là biên độ dao động. A= 4cm. Theo đề tại t=0 vật đang ở VTCB và đi theo chiều dương nên pt dao động là $x = 0,04\cos(4\pi t - \pi/2)\,m$

F_{ph} =-kx nên ta có: Fph = $-0,8\cos(4\pi t-\pi/2)\,N$, thay t= 7/24 s vào biểu thức F_{ph} ta tìm được F_{ph}(7/24)=0,4 N. ĐA **D**.

Câu 9:Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng $T=2\pi\sqrt{\frac{\Delta l_0}{g}}\Rightarrow \Delta l_0=4\text{ cm}.$



+ Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu tại vị trí lò xo không biến dạng, tương ứng với $x=-\Delta l_0=-4\text{ cm}.\rightarrow$ Từ VTLG ta có $\Delta t=\frac{T}{12}=\frac{1}{30}$ s.

Câu 10: + Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng $\Delta l_0=\frac{mg}{k}=2,5\text{ cm}.$

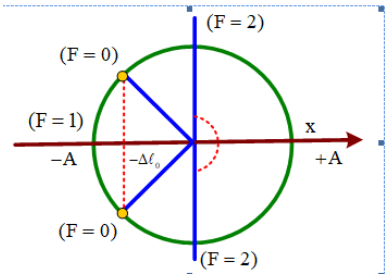
Với gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, vị trí lò xo có lực đàn hồi cực tiểu (lò xo không biến dạng) ứng với $|x|=2,5\text{ cm}.$

$\rightarrow$ Động năng của vật $E_d=\frac{1}{2}k\left(A^2-x^2\right)=5,5\text{ mJ}.\rightarrow$ Đáp án **C**

Câu 11: Từ hình vẽ ta thấy khi lực đàn hồi =0 tức vị trí lò xo không biến dạng, khi đó l=10 cm=0,1. Khi l=14 cm=0,14m thì $F_{đh}$ = 2N. Mà $F_{đh}$ = k Δl $\Rightarrow k=F_{đh}/\Delta l=50\,N/m$. Đáp án **C**.

Câu 12: Trong quá trình dao động của vật, có thời điểm lực đàn hồi có độ lớn bằng 0→ A > Δl_0.

Từ đồ thị ta có: $\frac{F_{x=A}}{F_{x=-A}}=\frac{A+\Delta l_0}{A-\Delta l_0}=5\Rightarrow A=1,5\Delta l_0$



Tại t=0 lực đàn hồi có độ lớn đang giảm và $\frac{F_{t=0}}{F_{x=A}}=\frac{x+\Delta l_0}{A+\Delta l_0}=0,4\Rightarrow x=0$

Biểu diễn các vị trí tương ứng trên đường tròn dễ dàng thu được 0,5T = 0,4 – 0,2 → T = 0,4 s → ω = 5 rad/s → Δl0 = 40 cm và A = 60 cm. →Khối lượng của vật nhỏ là

$F_{x=A}=m\omega^2\left(A+\Delta l_0\right)\Rightarrow m=\frac{F_{x=A}}{\omega^2\left(A+\Delta l_0\right)}=200\text{g}$

Câu 13: Lực đàn hồi tại thời điểm ban đầu: $F_1=-k(x+\Delta l_0)$

Lực đàn hồi tại vị trí biên dương: $F_2=-k(A+\Delta l_0)$

Vì lực đàn hồi đổi chiều nên A> Δl_0 . Do đó lực đàn hồi tại vị trí biên âm. $F_3=k(A-\Delta l_0)$

Gọi Δt là thời gian từ 0 đến t=2/15s = thời gian từ t=2/15s đến t=4/15 s. Từ đồ thị ta thấy

T+ $\Delta t/2=2\Delta t\Rightarrow \Delta t=2T/3\Rightarrow x=A/2$

Theo đề $F_1+3F_2+6F_3=0\Rightarrow k(\Delta l_0+x)+3k(\Delta l_0+A)-6k(A-\Delta l_0)=0\Rightarrow \Delta l_0=0,25A$

$\Rightarrow t_{nén}=\frac{2}{\omega}\arccos\frac{\Delta l_0}{A}=\frac{T}{\pi}\arccos 0,25$; $t_{dãn}$ =T-$t_{nén}$. Tỉ số $t_{dãn}/t_{nén}$ ≈1,38. Đáp án **B**

Câu 14: $a_{max}>g\Rightarrow A>\Delta l_0$, chọn chiều dương thẳng đứng hướng lên. Lực đàn hồi ngược chiều với lực kéo về khi vât đi từ vị trí cân bằng đến li độ Δl_0 theo chiều dương và từ li độ Δl_0 về vị trí cân bằng

$$T=t_1+t_2=6t_2\Rightarrow t_2=\frac{T}{6}\Rightarrow \Delta t=\frac{T}{2}-t_2=\frac{T}{3}=\frac{2\pi}{3\omega}=\frac{1}{15}\text{s}$$

Câu 15: $\cos\alpha=\frac{F}{F_{max}}=\frac{5\sqrt{3}}{10}\Rightarrow \alpha=\frac{\pi}{6};\Delta\varphi=2\alpha=\frac{\pi}{3};\omega=\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}=\frac{10\pi}{3}\text{rad/s}\Rightarrow A=\frac{2W}{F_{max}}=0,2\text{m}$

Khi F_{kv}= 5N thì x=-A/2 (vì F_{kv} =-kx). Do vật chuyển động theo chiều âm nên $\varphi=\frac{2\pi}{3}rad$. Vậy phương trình gia tốc là

$a=-\frac{20\pi^2}{9}\cos\left(\frac{10\pi}{3}t+\frac{2\pi}{3}\right)\text{m/s}^2$. Đáp án **C**.

Dạng 4: Một số dạng nâng cao khác (lò xo bị chặn, bài toán va chạm, con lắc lò xo chịu tác dụng của ngoại lực không đổi…). Phần này đòi hỏi phải kết hợp kiến của nhiều phần. Sẽ khai thác trong phần bài tập tuần bổ sung.

Phần 3: CON LẮC ĐƠN

A. LÝ THUYẾT

1. **Định nghĩa con lắc đơn**

   Con lắc đơn là một hệ thống gồm một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể có chiều dài l một đầu cố định, đầu còn lại treo một vật nặng có khối lượng m kích thước không đang kể coi như là chất điểm.

2. Phương trình dao động, phương trình vận tốc, phương trình gia tốc của con lắc đơn dao động điều hòa

Sử dụng phương pháp động lực học ta chứng minh được rằng trong trường hợp bỏ qua mọi lực cản và biên độ góc của dao động (α_0) thỏa điều kiện $\alpha_0 \le 10^0$ thì dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa.

Phương trình dao động

Ta có phương trình dao động của con ℓắc đơn có dạng: $\left[\begin{array}{l} s=S\cos(\omega t+\varphi) \\ \alpha=\alpha_0\cos(\omega t+\varphi) \end{array}\right.$ Với s = ℓ.α

Trong đó:

- **s:** cung dao động (cm, m..)
- **S:** biên độ cung (cm, m..)
- **α:** ℓi độ góc (rad)
- **α_0:** biên độ góc (rad)

- ω = $\sqrt{\frac{g}{\ell}}$ **(rad/s)** (g ℓà gia tốc trọng trường (m/s^2) và ℓ ℓà chiều dài dây treo (m)

- Chu kỳ. Tần số

* *Chu kỳ*. T = $\frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (s).

* *Tần số:* f = $\frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\ell}}$ (Hz).

Khi đó gia tốc của vật: $\vec{a} = \vec{a_t} + \vec{a_n}$ có độ lớn: $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

3 . Vận tốc - ℓực căng dây

a) Vận tốc: $\boxed{V = \sqrt{2gl(\cos\alpha - \cos\alpha_0)}} \Rightarrow v_{max} = \sqrt{2gl(1-\cos\alpha_0)}$

b) ℓực căng dây T là : T = mg (3cosα - 2cosα_0)

$\Rightarrow T_{max}$ = mg(3 - 2cosα_0) Khi vật ngang qua vị trí cân bằng

$\Rightarrow T_{min}$ = mg(cosα_0) Khi vật đạt vị trí biên

4. Gia tốc

Gia tốc tiếp tuyến: a = v' = s" = - ω^2.Scos(ωt + φ) (cm/s) = - ω^2.s (m/s^2)

$\Rightarrow |a_{max}|$ = ω^2.S

Gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm): $a_n = \frac{v^2}{l} = g(\alpha_0^2 - \alpha^2)$

II/ Phân dạng bài tập
Dạng 1: Bài toán đại cương về dao động điều hòa.
Phương pháp giải, tương tự như phần 1.
BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

Câu 1: Tại một nơi trên mặt đất, có hai con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α_1, α_2 và chu kì tương ứng T_1, $T_2 = \frac{2}{5}T_1$. Ban đầu cả hai con lắc đều ở vị trí biên. Sau thời gian $\frac{T_1}{3}$ đầu tiên, quãng đường mà vật nhỏ của hai con lắc đi được bằng nhau. Tỉ số $\frac{\alpha_1}{\alpha_2}$ có bằng

A. $\frac{7}{3}$. **B.** $\frac{14}{15}$. **C.** $\frac{5}{6}$. **D.** $\frac{28}{75}$.

Câu 2: Tại nơi có $g = 9,8\,m/s^2$, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad vật nhỏ của con lắc có tốc độ là:

A. $2,7$ cm/s **B.** $27,1$ cm/s **C.** 1,6 cm/s **D.** 15,7 cm/s

Câu 3: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng 9° dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm t_0, vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là $4,5^o$ và $2,5\pi$ cm. Lấy g = 10 m/s^2 . Tốc độ của vật ở thời điểm t_0 bằng

A. 37 cm/s. B. 31 cm/s. C. 25 cm/s. D. 35 cm/s.

Câu 4: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang dao động điều hòa. Gọi ℓ_1, s_{01}, F_1 và ℓ_2, s_{02}, F_2 lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết $3\ell_2 = 2\ell_1, 2s_{02} = 3s_{01}$. Tỉ số $\frac{F_1}{F_2}$ bằng

A. $\frac{4}{9}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $\frac{9}{4}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Câu 5: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi m_1, F_1 và m_2, F_2 lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết $m_1 + m_2 = 1,2$ kg và $2F_2 = 3F_1$. Giá trị của m_1 là

A. 720 g. **B**. 400g. **C**. 480 g. **D**. 600 g.

Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α_0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng

A. $\frac{\alpha_0}{\sqrt{3}}$. B. $\frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}$. C. $\frac{-\alpha_0}{\sqrt{2}}$. D. $\frac{-\alpha_0}{\sqrt{3}}$.

Đáp án Dạng 1

Câu 1: Quãng đường đi được của con lắc thứ nhất là: $s_1=1,5S_1$ (vì $\Delta t = T_1/3$)

$T_2 = \frac{2}{5}T_1$ vậy $\Delta t = \frac{5}{6}T_2$, trong khoảng thời gian Δt quãng đường đi được của con lắc thứ hai là: $s_2 = 3,5S_2$.

Theo đề ta có: $s_1=s_2 \Rightarrow 1,5S_1 = 3,5S_2$ (1)

Tại cùng một nơi trên mặt đất, thì g là như nhau từ đây tìm được mối liên hệ về chiều dài sợi dây của hai con lắc.

$T_2 = \frac{2}{5}T_1 \Rightarrow \sqrt{l_2} = \frac{2}{5}\sqrt{l_1} \Rightarrow l_2 = \frac{4}{25}l_1$ (2).

Suy ra: $1,5l_1\alpha_1 = 3,5l_2\alpha_2 \Rightarrow \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{3,5l_2}{1,5l_1} = \frac{28}{75}$. Đáp án D.

Câu 2: Tại vị trí $\alpha = \alpha_0/2 \rightarrow v = \frac{v_{max}\sqrt{3}}{2} = \frac{\omega l\alpha_0\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{gl}\alpha_0\sqrt{3}}{2} = 0,271m/s = 27,1cm/s$. Đáp án B

Câu 3: Lưu ý cần đổi góc ra đơn vị radian. $l = \frac{s}{\alpha} = \frac{2,5\pi}{0,025\pi} = 100cm = 1m$

$\alpha = \alpha_0\sqrt{2}/2 \rightarrow v = \frac{v_{max}\sqrt{2}}{2} = \frac{\omega l\alpha_0\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{gl}\alpha_0\sqrt{2}}{2} = 0,35m/s = 35cm/s$. Đáp án **D**.

Câu 4: $\frac{F_1}{F_2} = \frac{m\omega_1^2 s_{01}}{m\omega_2^2 s_{02}} = \frac{l_2 s_{01}}{l_1 s_{02}} = \frac{2}{3}.\frac{2}{3} = \frac{4}{9}$. Đáp án **A**.

Câu 5: $\frac{F_1}{F_2}=\frac{m_1\omega^2 s_{01}}{m_2\omega^2 s_{02}}=\frac{m_1}{m_2}=\frac{2}{3}$, mà $m_1 + m_2 = 1,2$ kg $\Rightarrow m_1 = 0,48kg = 480g$. Đáp án **C**.

Câu 6: $\mathbf{W_d = W_t} \Rightarrow \alpha = \pm\frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}$. Mà con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương nên $\alpha < 0 \rightarrow \alpha = -\frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}$. Đáp án **C**.

Dạng 2: Bài toán liên quan đến tìm các đại lượng T, f, ω

Một con lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài l, vật nặng khối lượng m dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g. Khi đó: Tần số góc $\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}\,rad/s$, Chu kì $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, tần số dao động $f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$

Chu kì, tần số góc và tần số của con lắc đơn dao động điều hòa không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng, mà chỉ phụ thuộc vào chiều dài sợi dây và gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc.

<u>Bài tập ví dụ:</u>

Ví dụ 1: Một con lắc đơn chiều dài 99(*cm*) có chu kì dao động 2(*s*) tại A.

a. Tính gia tốc trọng trường tại A.

b. Đem con lắc đến B, ta thấy con lắc thực hiện 100 dao động mất 199(*s*). Hỏi gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với gia tốc trọng trường tại A.

c. Muốn con lắc dao động tại B với chu kì 2 s thì ta phải làm như thế nào?

Giải: a. $l = 0,99m; T_A = 2s; g_A = ?$

Từ $T_A = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_A}} \Rightarrow g_A = \frac{4\pi^2 l}{T_A^2} = \frac{4\pi^2.0,99}{4^2} = 9,76(m/s^2)$

b. Chu kì con lắc tại B: $T_B = \frac{t}{n} = \frac{199}{100} = 1,99(s)$

$g_B = \frac{4\pi^2 l}{T_B^2} = \frac{4\pi^2.0,99}{1,99^2} = 9,86m/s^2 \Rightarrow \frac{\Delta g}{g_A} = \frac{g_B - g_A}{g_A} = 0,01$

Vậy gia tốc trọng trường tại B tăng 1% so với gia tốc trọng trường tại A

c. Để $T_B' = T_A \Rightarrow \frac{l'}{g_B} = \frac{l}{g_A} \Leftrightarrow l' = \frac{l.g_B}{g_A} = \frac{0,99.9,86}{9,76} = 1(m)$

Vậy cần tăng chiều dây thêm đoạn: $\Delta l = l' - l = 1 - 0,99 = 0,01(m) = 1(cm)$.

Ví dụ 2:Ở cùng một nơi trên Trái Đất con lắc đơn có chiều dài l_1 dao động với chu kỳ $T_1 = 2$ s, con lắc đơn có chiều dài l_2 dao động với chu kỳ $T_2 = 1,5$ s. Tính chu kỳ dao động của con lắc đơn có chiều dài $l_1 + l_2$ và con lắc đơn có chiều dài $l_1 - l_2$

Giải: Ta có: $T_+^2 = 4\pi^2\frac{l_1+l_2}{g} = T_1^2 + T_2^2 \Rightarrow T_+ = \sqrt{T_1^2+T_2^2} = 2,5$ s; $T_- = \sqrt{T_1^2-T_2^2} = 1,32$ s.

<u>Bài tập vận dụng:</u>

Câu 1: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian Δt, con lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần, thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44(*cm*) thì cũng trong khoảng thời gian Δt, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Tìm chiều dài ban đầu của con lắc.

Câu 2: Một con lắc đơn có chu kì T = 2s. Nếu tăng chiều dài *l* của con lắc thêm 20,5 cm thì chu kì dao động mới cuả con lắc là 2,2s. Tìm chiều dài *l* va gia tốc trọng trường g.

Câu 3: Hai con lắc đơn có hiệu chiều dài là 14 cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 15 dao đông, con lắc thứ hai thực hiện được 20 dao động. tính chiều dài *l* và chu kì T của mỗi con lắc. Lấy g= 10m/s^2.

Câu 4: Hai con lắc đơn có chiều dài là l_1 và l_2. Tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài $l_1 + l_2$ và $l_1 - l_2$ dao động với chu kì lần lượt là 2,7s và 0,9s. Chu kì dao động của hai con lắc có chiều dài l_1 và l_2 lần lượt là:

A. 2s và 1,8s B. 0,6s và 1,8s C. 2,1s và 0,7s D. 5,4s và 1,8s

Câu 5: Khi chiều dài dây treo con lắc đơn tăng 20% so với chiều dài ban đầu thì chu kì dao động của con lắc đơn thay đổi như thế nào? A. Giảm 20%. B. Giảm 9,54%. C. Tăng 20%. D.Tăng 9,54%.

Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s^2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm, lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là

A. 0,25 kg. B. 0,5 kg. C. 1 kg. D. 2 kg.

Câu 7: Có hai con lắc đơn mà chiều dài của nó hơn kém nhau 22cm. Trong cùng một thời gian con lắc này thực hiện 30 dao động thì con lắc kia thực hiện 36 dao động chiều dài của hai con lắc lần lượt là

A. 1m và 1,22 m C. 0,2 m và 0,44m C. 0,5 m và 0,72m D. 0,3 m và 0,52m

Đáp án

Câu 1: Chu kì con lắc đơn ban đầu: $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l_1}{g}} = \frac{\Delta t}{N_1}$ (1)

Chu kì con lắc khi thay đổi: $T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l_2}{g}} = \frac{\Delta t}{N_2}$ (2)

Lấy (1) chia (2) theo từng vế $\frac{(1)}{(2)} \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 = \left(\frac{50}{60}\right)^2 = \frac{25}{36}$ (3)

Từ (3) $\Rightarrow l_2 > l_1 \Rightarrow l_2 = l_1 + 44$ (4)

Giải hệ (3) và (4) ta được $l_1 = 100(cm)$ và $l_2 = 144(cm)$

Vậy ban đầu con lắc dài 100 cm

Câu 2: Con lắc có chiều dài l_1 dao động với chu kì $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l_1}{g}} = 0,2(s) \Leftrightarrow l_1 = \frac{T_1^2 g}{4\pi^2} = \frac{g}{\pi^2}$

Con lắc có chiều dài l_2 dao động với chu kì $T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l_2}{g}} = 2,2(s) \Leftrightarrow l_2 = \frac{T_2^2 g}{4\pi^2} = \frac{1,21g}{\pi^2}$

Mà $l_2 = l_1 + 0,205 \Rightarrow \frac{1,21g}{\pi^2} = \frac{g}{\pi^2} + 0,205 \Leftrightarrow g = 9,625(m/s^2)$

Thay g vừa tìm được váo l_1 ta tình được l_1= 97,5cm

Câu 3: Ta có: $\Delta t = 15T_1 = 20T_2 \Leftrightarrow 3.2\pi\sqrt{\frac{l_1}{g}} = 4.2\pi\sqrt{\frac{l_2}{g}} \Leftrightarrow 9l_1 = 16l_2 \Leftrightarrow l_1 = \frac{16}{9}l_2$

Mặt khác ta có: $|l_1 - l_2| = 14 \Rightarrow l_1 = 32(cm)$; $l_2 = 18(cm)$

$\Rightarrow T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l_1}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,32}{10}} = 1,12(s)$; $T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l_2}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,18}{10}} = 0,84(s)$

Câu 4: Gọi T_+, T_- lần lượt là chu kì dao động của con lắc có chiều dài l_1+l_2 và con lắc có chiều dài $l_1 - l_2$.

Dễ dàng tìm được mối liên hệ sau $\begin{cases} T_1^2 + T_2^2 = T_+^2 \\ T_1^2 - T_2^2 = T_-^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T_1 = \sqrt{\frac{T_+^2 + T_-^2}{2}} = 2s \\ T_2 = \sqrt{\frac{T_+^2 - T_-^2}{2}} = 1,8s \end{cases}$. Đáp án A.

Câu 5: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow \frac{T'}{T} = \sqrt{\frac{l'}{l}} = \sqrt{1,2} = 1,0954 \Rightarrow$ chu kì tăng 9,54%. Đáp án D.

Câu 6: Ta có tần số như nhau nên có mối liên hệ $\sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{l}} \Rightarrow m = \frac{k.l}{g} = 0,5kg$. Đáp án **B.**

Câu 7: Trong cùng một thời gian con lắc này thực hiện 30 dao động thì con lắc kia thực hiện 36 dao động. Giả sử $T_1 > T_2$ ta có

$\frac{T_1}{T_2} = 1,2 = \sqrt{\frac{l_1}{l_2}} = \sqrt{\frac{l_2 + 0,22}{l_2}} \Rightarrow \begin{cases} l_2 = 0,5m \\ l_1 = 0,72m \end{cases}$. Đáp án **C.**

Dạng 3. Bài toán liên quan đến sự thay đổi chu kì của con lắc đơn, đồng hồ chạy nhanh chậm

Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài sợi dây và gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc, do đó nếu chiều dài sợi dây thay đổi hoặc gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc thay đổi hoặc cả hai yếu tố trên cùng thay đổi thì sẽ dẫn đến sự thay đổi của chu kì dao động. Nếu bài toán mà chu kì thay đổi lớn thì ta làm bằng cách chia tỉ số và giải phương trình hoặc hệ phương trình. Ở phần này phân tích các trường hợp thay đổi bé và sử dụng công thức gần đúng.

Gần đúng: nếu $x \ll 1$ ta có gần đúng sau: $(1+x)^n \approx 1 + nx$

Chiều dài sợi dây có thể thay đổi do thêm bớt chiều dài sợi dây một lượng nhỏ $\Delta l << l$, hoặc thay đổi do thay đổi về nhiệt độ (sử nở vì nhiệt). Gia tốc trọng trường thay đổi có thể do thay đổi vĩ độ, thay đổi độ cao..

+ Chu kì thay đổi do thay đổi chiều dài sợi dây, gọi T, T' lần lượt là chu kì của con lắc đơn ứng với sợi dây có chiều dài l và l'. Gọi $\Delta l = l' - l\ (\Delta l \ll l)$. Sử dụng CT gần đúng ta có: $\frac{T'}{T} = 1 + \frac{1}{2}\frac{\Delta l}{l}$

+ Chu kì thay đổi do thay đổi nhiệt độ. Gọi T, T' tương ứng là chu kì con lắc đơn ở nơi có nhiệt độ t và t' (K), gọi α(K^{-1}) là hệ số nở dài của vật liệu làm sợi dây $\Delta t = t' - t$. Ta chứng minh được: $\frac{T'}{T} = 1 + \frac{1}{2}\alpha\Delta t$

+ Chu kì thay đổi do thay đổi vĩ độ, gọi T, T' lần lượt là chu kì con lắc đơn ở nơi có gia tốc trọng trường là g và g', $\Delta g = g' - g\ (\Delta g \ll g)$. Ta chứng minh được: $\frac{T'}{T} = 1 - \frac{1}{2}\frac{\Delta g}{g}$

+ Chu kì thay đổi do sự thay đổi độ cao. Gọi T, T' lần lượt là chu kì con lắc đơn ở mặt đất và ở nơi có độ cao h. Ta có $\frac{T'}{T} = 1 + \frac{h}{R}$

Nếu trong bài toán không chỉ một đại lượng thay đổi thì kết hợp công thức trên lại. Ví dụ vừa thay đổi độ cao, vừa thay đổi nhiệt độ thì $\frac{T'}{T} = 1 + \frac{1}{2}\alpha\Delta t + \frac{h}{R}\ldots$

Bài toán đồng hồ nhanh chậm (sử dụng con lắc đơn làm đồng hồ đo thời gian, nên khi chu kì nó thay đổi thì đồng hồ sẽ chạy nhanh hoặc chậm). Gọi $\Delta T = T' - T$

$\Delta T > 0$: Chu kì tăng, đồng hồ chạy chậm

$\Delta T < 0$: Chu kì giảm, đồng hồ chạy nhanh

$\Delta T = 0$: Đồng hồ chạy đúng

Thời gian đồng hồ chạy nhanh (chậm) trong một ngày đêm là:

$\theta = \frac{\Delta T}{T_2} \cdot 24.3600(s)$, thường $T_2 \approx T_1$ nên $\theta = \frac{\Delta T}{T_1} \cdot 24.3600(s)$

Bài tập ví dụ:

Ví dụ 1:Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì 2,015 s. Nếu tăng chiều dài 0,2% và giảm gia tốc trọng trường 0,2% thì chu kì dao động bằng bao nhiêu?

Giải: Sự thay đổi này là nhỏ nên dùng công thức gần đúng ta có:

$$\frac{T'}{T} \approx 1 + \frac{1}{2}\frac{\Delta l}{l} - \frac{1}{2}\frac{\Delta g}{g} = 1 + \frac{1}{2}.0,002 - \frac{1}{2}(-0,002) \Rightarrow T' \approx 2,019\,s$$

Ví dụ 2: Ở 23^0C tại mặt đất, một con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi đưa con lắc lên cao 960 m thì chu kì vẫn là T. Cho biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là 2.10^{-5} (K^{-1}), bán kính Trái Đất là 6400 km. Tìm nhiệt độ ở độ cao đó.

Giải: $\frac{T'}{T} = 1 + \frac{1}{2}\alpha\Delta t + \frac{h}{R} = 1 \Rightarrow \frac{1}{2}\alpha\Delta t = -\frac{h}{R} \Rightarrow \Delta t = -15K = -15^0C \Rightarrow t' = 8^0C$

Ví dụ 3: Con lắc đồng hồ chạy đúng ở mặt đất, khi đưa con lắc lên độ cao $h = 1,6(km)$ thì một ngày đêm đồng hồ chạy nhanh chậm bao nhiêu? Biết bán kính trái đất $R = 6400(km)$ .Bỏ qua sự thay đổi chiều dài sợi dây do thay đổi nhiệt độ.

Giải: Ta có: $\frac{\Delta T}{T} = \frac{h}{R} = \frac{1,6}{6400} > 0 \Rightarrow \Delta T > 0$. Chu kì tăng, đồng hồ chạy chậm. Thời gian đồng hồ chạy chậm trong một ngày đêm là: $\theta = \frac{\Delta T}{T_1} \cdot 24.3600 = \frac{h}{R} \cdot 86400 = \frac{1,6}{6400} \cdot 86400 = 21,6(s)$

<u>Bài tập vận dụng:</u>

Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đặt tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,819 m/s^2. Dùng con lắc nói trên để làm đồng hồ, người ta canh chỉnh để ở 0^0 C đồng hồ chạy đúng giờ. Hệ số nở dài của dây treo là 2.10^{-5} (K^{-1}). Đưa về nơi có gia tốc trọng trường là 9.793 m/s^2 và nhiệt độ 30^0C. Để đồng hồ chạy đúng thì phải tăng hai giảm chiều dài bao nhiêu?

Câu 2: Con lắc đồng hồ mỗi ngày chạy nhanh 86,4 s. Phải điều chỉnh chiều dài dây treo như thế nào để con lắc đồng hồ chạy đúng?

Câu 3: Một con lắc đơn khi dao động trên mặt đất thì chu kì dao động là 2 s. Đem con lắc lên Mặt Trăng mà không thay đổi chiều dài thì chu kì dao động của nó là bao nhiêu? Biết rằng khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng, bán kính Trái Đất bằng 3.7 lần bán kính Mặt Trăng. Coi Trái Đất và Mặt Trăng có dạng khối cầu, bỏ qua sự thay đổi chiều dài của sợi dây do hiệu ứng thay đổi nhiệt độ.

Câu 4: Một con lắc đơn đặt tại nơi có gia tốc trọng trường 9,813 m/s^2, nhiệt độ 20^0C thì dao động điều hòa có chu kì T=2s. Đưa con lắc đến một nơi có gia tốc trọng trường là 9,809 m/s^2 và nhiệt độ 30^0C thì chu kì dao động bằng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của dây treo là 17.10^{-6} (K^{-1}).

Câu 5. Một đồng hồ quả ℓắc được coi như một con ℓắc đơn chạy đúng giờ tại một địa điểm trên mặt đất. Khi nhiệt độ môi

trường giảm thì đồng hồ

A. chạy chậm. **B.** chạy nhanh.

C. chạy như ℓúc chưa tăng nhiệt độ. **D.** không chạy nữa.

Chọn B: đồng hồ chạy nhanh

Câu 6. Một đồng hồ quả ℓắc chạy **đúng** ở nhiệt độ $t_1 = 10^0C$, nếu nhiệt độ tăng đến $t_2 = 20^0C$ thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Hệ số nở dài $\alpha = 2.10^{-5}K^{-1}$

A. Chậm 17,28s **B.** Nhanh 17,28s **C.** Chậm 8,64s **D.**Nhanh8,64s

Nhận thấy $\Delta T > 0$ nên đồng hồ sẽ chạy chậm

Thời gian chậm trong một ngày là: $\theta = \frac{\alpha.\Delta t}{2}.8600 = 8,64s$ chọn C

Câu 7. Một đồng hồ quả ℓắc có $T_0 = 2s$, đưa đồng hồ ℓên cao h= 2500 m thì mỗi ngày đồng hồ nhanh hay chậm ℓà bao nhiêu? Biết R = 6400 Km.

A. Chậm 67,5s **B.** Nhanh 33,7s **C.** Chậm 33,75 s **D.** Nhanh 67,5 s

tương tự câu 3 ta có $\Delta T > 0$ nên đồng hồ sẽ chạy chậm

Thời gian chậm trong một ngày là: $\theta = \frac{\Delta h}{R}.8600 = 33,75s$ chọn C

Câu 8: Con lắc của một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn. Khi ở trên mặt đất với nhiệt độ $t = 27^0C$ thì đồng hồ chạy đúng. Hỏi khi đưa đồng hồ này lên độ cao 1 km so với mặt đất thì thì nhiệt độ phải là bao nhiêu để đồng hồ vẫn chạy đúng?Biết bán kính Trái đất là R=6400 km và hệ sô nở dài của thanh treo con lắc là $\alpha=1,5.10^{-5}K^{-1}$.

để đồng hồ vẫn chạy đúng thì chu kì ở mặt đất và chu kì ở độ cao h phai bằng nhau:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{l(1-\alpha(t-t_h)}{g_h}} \rightarrow t_h = t - \frac{1-\frac{g_h}{g}}{\alpha} = t - \frac{(\frac{R}{R+h})^2}{\alpha} = 6,2^0C$$

Câu 9: Một con lắc đơn dùng để điều khiển đồng hồ quả lắc; Đồng hồ chạy đúng khi đặt trên mặt đất, nếu đưa lên độ cao h= 300m thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau 30 ngày? Biết các điều kiện khác không thay đổi, bán kính Trái Đất R = 6400km. **A.** chậm 121,5 s **B.** nhanh 121,5 s **C.** nhanh 62,5 s **D.** chậm 243 s

Câu 10: Một con lắc đồng hồ chạy đúng ở trên mặt đất với nhiệt độ 20^0C. Dây treo con lắc có hệ số nở dài 2.10^{-5} (K^{-1}). Tại đó nếu đưa con lắc đồng hồ lên độ cao so với mặt đất bằng 0,0001 lần bán kính Trái Đất và trên đó nhiệt độ là 15^0C thì trong một ngày đêm đồng hồ chạy

A. chậm 3,9 s B. chậm 4,32s. C. nhanh 2,9 s. D. nhanh 4,32 s.

Đáp án:

Câu 1: Để đồng hồ chạy đúng thì T'=T do đó: $\frac{1}{2}\frac{\Delta l}{l} + \frac{1}{2}\alpha\Delta t - \frac{1}{2}\frac{\Delta g}{g} = 0 \Rightarrow \frac{\Delta l}{l} = \frac{\Delta g}{g} - \alpha\Delta t = 2,05.10^{-3} = 0,2\%$

Vậy phải tăng chiều dài sợi dây lên 0,2%.

Câu 2: Đồng hồ chạy nhanh nên $\Delta T < 0$, để đồng hồ chạy đúng phải tăng T điều đó có nghĩa là phải tăng chiều dài sợi dây. $\frac{T'}{T} = 1 + \frac{1}{2}\frac{\Delta l}{l}$, mà $\Delta t = 86,4s \Rightarrow \frac{\Delta T}{T} = -10^{-3}$ (dấu trừ vì đồng hồ chạy nhanh) Từ đây ta có:

$\frac{\Delta l}{l} = \frac{l'-l}{l} = -2.10^{-3} = -0,2\%$. Vậy phải tăng chiều dài sợi dây lên 0,2%.

Câu 3: Chu kì thay đổi là do gia tốc rơi tự do ở Trái Đất và trên Mặt Trăng khác nhau. Ta có: $\frac{g_Đ}{g_T} = \frac{M_Đ}{M_T}.\frac{R_T^2}{R_Đ^2} = 5,92$

$$\Rightarrow \frac{T_T}{T_Đ} = \sqrt{\frac{g_Đ}{g_T}} \Rightarrow T_T = 4,86s$$

Câu 4: $\frac{T'}{T} = 1 + \frac{1}{2}\alpha\Delta t - \frac{1}{2}\frac{\Delta g}{g} = 1,00029 \Rightarrow T' = 2,0006s$

Câu 5. Chọn B: đồng hồ chạy nhanh (nhiệt độ giảm nên chiều dài sợi dây giảm dẫn đến chu kì giảm nên đồng hồ chạy nhanh)

Câu 6. Nhận thấy $\Delta T > 0$ nên đồng hồ sẽ chạy chậm

Thời gian chậm trong một ngày là: $\theta = \frac{\alpha.\Delta t}{2}.8600 = 8,64s$ chọn C

Câu 7. ta có $\Delta T > 0$ nên đồng hồ sẽ chạy chậm

Thời gian chậm trong một ngày là: $\theta = \frac{\Delta h}{R}.8600 = 33,75s$ chọn C

Câu 8: Để đồng hồ vẫn chạy đúng thì chu kì ở mặt đất và chu kì ở độ cao h phải bằng nhau:

$T' = T \Rightarrow \frac{1}{2}\alpha\Delta t = -\frac{h}{R} \Rightarrow \Delta t = -20,8 \Rightarrow t' = 6,2^0C$

Câu 9: Do $\Delta T > 0$ đồng hồ chạy chậm.

$\frac{\Delta T}{T} = \frac{h}{R} = 4,6875.10^{-5} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta T}{T}.30.24.3600 = 121,5s$. Đáp án A

Câu 10: $\frac{\Delta T}{T} = \frac{h}{R} + \frac{1}{2}\alpha\Delta t = 0,0001 + 0,5.2.10^{-5}(-5) = 5.10^{-5} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta T}{T}.24.3600 = 4,32s$. Đáp án B

CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG CỦA NGOẠI LỰC KHÔNG ĐỔI

I.Lý thuyết

Khi con lắc đơn dao động điều hòa chỉ chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$ và lực căng dây $\overrightarrow{T_C}$ thì VTCB là vị trí dây treo có phương thẳng đứng và chu kì dao động của vật được xác định: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Khi con lắc dao động điều hòa chịu thêm tác dụng của lực không đổi $\vec{F}$ ngoài lực căng dây và trọng lực thì coi như con lắc chịu tác dụng của lực căng dây và trọng lực hiệu dụng $\overrightarrow{P_{hd}}$ với $\overrightarrow{P_{hd}} = \vec{P} + \vec{F}$. Khi đó VTCB của con lắc đơn có thể thay đổi, và chu khì mới của con lắc được xác định bởi. $T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g'}}$ với

$\overrightarrow{g'} = \frac{\overrightarrow{P_{hd}}}{m}$. Ngoại lực không đổi thường xuất hiện trong các bài toán là lực quán tính và lực điện. Ở đây sẽ phân tích hai lực này.

CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC QUÁN TÍNH

Khi đặt con lắc vào một vật đang chuyển động với gia tốc a thì nó chịu tác dụng của lực quán tính.

Khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ (g = $\frac{P}{m}$)

Khi vật chịu tác dung của trong lực $\vec{P}$ và lực quán tính $\vec{F}_{qt} = -m\vec{a}$ thì hợp của hai lực này ký hiệu là $\vec{P}' = \vec{P} + \vec{F}_{qt} = m.\vec{g}'$

$\Leftrightarrow \vec{g}' = \vec{g} + \vec{a}$; Vậy $T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g'}}$ (g' = $\frac{P'}{m}$)

***** Con lắc đơn đặt trong thang máy đang chuyển động với gia tốc a

Lên nhanh dần đều: $\vec{P} \uparrow\uparrow \overrightarrow{F_{qt}}$	**Lên chậm dần đều** $\vec{P} \uparrow\downarrow \overrightarrow{F_{qt}}$	**Xuống nhanh dần đều:** $\vec{P} \uparrow\downarrow \overrightarrow{F_{qt}}$	**Xuống chậm dần đều:** $\vec{P} \uparrow\uparrow \overrightarrow{F_{qt}}$
$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$	$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}}$	$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}}$	$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$

* **Trường hợp** Vật chuyển động đều theo phương ngang (con lắc đơn trong xe chuyển động có gia tốc)

Khi đó $\vec{a} \perp \vec{g}$ → $g'^2 = g^2 + a^2 \Leftrightarrow g' = \sqrt{g^2 + a^2}$ → $T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + a^2}}}$

Vị trí cân bằng mới của con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc α xác định bởi

$\tan\alpha = \frac{a}{g}$ → a = g.tanα

* Trường hợp vật chuyển động theo phương xiên thì sử dụng định lý hàm cos để tìm $\overrightarrow{P_{hd}}$ từ đây suy ra $\overrightarrow{g'}$

II. Bài tập ví dụ

Câu 1. Một con lắc đơn đuợc treo vào trần một thang máy tại nơi có gia tốc g = 9,86 (m/s^2). Khi thang máy đứng yên thì

con lắc dao động với chu kỳ T = 2 (s). Tìm chu kỳ dao động của con lắc khi

a) thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a = 1,14 (m/s^2).

b) thang máy đi lên đều.

c) thang máy đi lên chậm dần đều với gia tốc a = 0,86 (m/s^2).

Giải

a) Khi thang máy đi lên nhanh dần đều thì $\vec{a}\uparrow$ nên g' = g + a = 9,86 + 1,14 = 11 (m/s^2)

Chu kỳ dao động của con lắc đơn là $T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g'}} \rightarrow \frac{T}{T'} = \sqrt{\frac{g'}{g}} = \sqrt{\frac{11}{9,8}}$ → T' = 1,887 s

b) Khi thang máy đi lên đều thì a = 0 khi đó T' = T = 2 (s)

c) Khi thang máy đi lên chậm dần đều thì $\vec{a}\downarrow$ nên g' = g – a = 9,86 – 0,86 = 9 (m/s^2)

Chu kỳ dao động của con lắc đơn là $T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g'}} \rightarrow \frac{T}{T'} = \sqrt{\frac{g'}{g}} = \sqrt{\frac{11}{9,86}}$ → T' = 2,09 s

Câu 2: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8 m/s^2 với năng lượng dao động 100mJ, thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc 2,5 m/s^2. Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc con lắc có vận tốc bằng 0, con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng

A. 200mJ. **B.** 74,49mJ. **C.** 100mJ. **D.** 94,47mJ.

Giải:

Ta có: $W = \frac{1}{2}mgl\alpha_0^2$; g' = g – a = 7,3 m/s^2

Thang máy bắt đầu chuyển động khi con lắc có vận tốc bằng 0 thì vật ở VT biên → α_0 không đổi.

$$W' = \frac{1}{2}mg'l\alpha_0^2 ;\ \frac{W'}{W} = \frac{g'}{g} \text{ suy ra: } W' = 74,49mJ$$

III. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

Câu 1. Một con lắc đơn có chu kỳ T=2s khi treo vào thang máy đứng yên. Tìm chu kỳ dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc $0,1m.s^{-2}$.

Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài *l=1m* treo ở trần một thang máy. Tìm chu kỳ dao động bé của con lắc khi thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc $a = g/2$ ($g = \pi^2 m/s^2$).

Câu 3: Một con lắc đơn đợc treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều và sau đó chậm dần đều với cùng một gia tốc thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lần lượt là T_1 = 2,4 (s) và T_2 = 1,8 (s). Lấy g = 9,8 m/s^2. Chu kỳ dao động của con lắc lúc thang máy đứng yên và gia tốc của thang máy bằng bao nhiêu ?

Câu 4: Một con lắc đơn được treo vào trần một toa xe. Khi toa xe đứng yên chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Khi toa xe chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương nằm ngang thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 1,8 s. Lấy g = 10 m/s^2, giá trị của gia tốc chuyển động của toa xe là bao nhiêu?

Câu 5. Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ô tô đang chuyển động theo phương ngang. Chu kỳ dao động của con lắc đơn trong trường hợp xe chuyển thẳng đều là T_1, khi xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là T_2 và khi xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là T_3. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. $T_2 = T_3 < T_1$. **B.** $T_2 = T_1 = T_3$. **C.** $T_2 < T_1 < T_3$. **D.** $T_2 > T_1 > T_3$.

Câu 6. Một thang máy có thể chuyển động theo phương thẳng đứng với gia tốc có độ lớn luôn nhỏ hơn gia tốc trọng trường g tại nơi đặt thang máy. Trong thang máy nầy có treo một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên bằng 1,1 lần khi thang máy chuyển động. Điều đó chứng tỏ vectơ gia tốc của thang máy

A. hướng lên trên và có độ lớn là 0,11g **B.** hướng lên trên và có độ lớn là 0,21g

C. hướng xuống dưới và có độ lớn là 0,11g **D.** hướng xuống dưới và có độ lớn là 0,21g

Câu 7: Con lắc đơn dao động điều hoà trong thang máy đứng yên. Khi thang máy bắt đầu đi lên nhanh dần đều, vận tốc lúc đó của con lắc bằng 0. Cho con lắc dao động điều hòa thì đại lượng vật lí nào không thay đổi

A. Biên độ. **B.** Chu kì. **C.** Cơ năng. **D.** Tần số góc.

Câu 8: Con lắc đơn dao động điều hòa trong một toa xe đứng yên với chu kì T. Chu kì dao động sẽ thay đổi khi

A. toa xe chuyển động thẳng đều lên cao.

B. toa xe chuyển động thẳng đều xuống thấp.

C. toa xe chuyển động thẳng đều theo phương ngang.

D.toa xe chuyển động tròn đều trên mặt phẳng ngang.

Câu 9:Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T' bằng

A. 2T. **B.** .T/2. **C.** T$\sqrt{2}$. **D.** T/$\sqrt{2}$.

Câu 10: Một con lắc đơn có chu kì T = 2s khi treo vào thang máy đứng yên. Chu kì của con lắc đơn dao động điều hòa khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 0,1 m/s^2 là

A. 2,1s **B.** 2,02s. **C.** 1,99s. **D.** 1,87s.

Câu 11:Một con lắc đơn có chu kì dao động 2s. Nếu treo con lắc vào trần một toa xe đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang thì thấy ở vị trí cân bằng mới, dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 30^0. Gia tốc của toa xe và chu kì dao động điều hòa mới của con lắc là

A. 10m/s^2; 2s. **B.** 10m/s^2; 1,86s. **C.** 5,55m/s^2; 2s. **D.** 5,77m/s^2; 1,86s.

Câu 12: Một con lắc dao động điều hòa trong thang máy đứng yên nơi có gia tốc trọng trường 10m/s^2 với năng lượng dao động 150mJ, thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc 2,5m/s^2. Biết rằng tại thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc con lắc có vận tốc bằng không. Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng:

A. 200mJ. **B.** 141mJ. **C.** 112,5mJ. **D.** 83,8mJ

Câu 13:Một con lắc đơn được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi xuống nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 4s. Khi thanh máy chuyển động thẳng đứng đi xuống chậm dần đều với gia tốc có cùng độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2s. Khi thang máy đứng yên thi chu kì dao động điều hòa của con lắc là

A. 4,32s. **B.** 3,16s. **C.** 2,53s. **D.** 2,66s.

Câu 14: Một con lắc đơn có chiều dài l=1,73 m thực hiện dao động điều hoà trên một chiếc xe đang lăn tự do xuống dốc không ma sát. Dốc nghiêng một góc α = 30^0 so với phương nằm ngang. Lấy g = 9,8 m/s^2.

a) Tại vị trí cân bằng của con lắc dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc:

A. 75^0. **B.** 15^0. **C.** 30^0. **D.** 45^0.

b) Chu kì dao động của con lắc là

A. 1,68s. **B.** 2,83s. **C.** 2,45s. **D.** 1,93s.

IV. Đáp án

Câu 1: Thang máy đi lên nhanh dần đều $\Rightarrow \vec{a}$ hướng lên mà $\overrightarrow{F_{qt}} \uparrow\downarrow \vec{a} \Rightarrow \overrightarrow{F_{qt}} \uparrow\uparrow \vec{P}$

Gia tốc hiệu dụng: g' = g + a = 10,0 (m/s^2)

$$\rightarrow \frac{T}{T'} = \sqrt{\frac{g'}{g}} \Rightarrow T' = T.\sqrt{\frac{g}{g'}} = 2.\sqrt{\frac{10}{10,1}} = 1,99(s)$$

Câu 2. Khi thang máy chuyển động nhanh dần đều thì $\vec{a}$ cùng chiều chuyển động (hướng xuống) mà $\overrightarrow{F_{qt}}$ ngược chiều $\vec{a} \rightarrow \overrightarrow{F_{qt}}$ hướng lên $\rightarrow \overrightarrow{F_{qt}} \downarrow\uparrow \vec{P}$

Gia tốc hiệudụng $g' = g - a = \frac{g}{2} = \frac{\pi^2}{2} \Rightarrow T' = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g'}} = 2\pi\sqrt{\frac{2}{\pi^2}} = 2,83s$

Câu 3: lập tỉ số ta có:

$$(\frac{T_1}{T_2})^2 = \frac{g+a}{g-a} \Leftrightarrow \frac{16}{9} = \frac{g+a}{g-a} \Rightarrow a = 2,744m/s^2 \ ;$$

Tương tự : Gọi T là chu kì dao động lúc thang máy đang đứng yên:

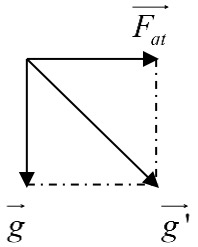
$$(\frac{T}{T_1})^2 = \frac{g-a}{g} \Leftrightarrow T = 2s$$

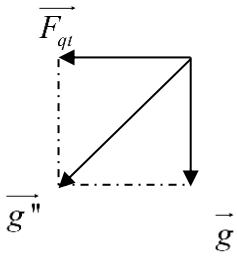
Câu 4: ta có: T là chu kì con lắc dứng yên; T' là chu kì con lắc nằm trên toa xe chuyển động nhanh dần.

$$\left(\frac{T}{T'}\right)^2 = \frac{g'}{g} \rightarrow \frac{100}{81} = \frac{g'}{g} \Leftrightarrow g' = \frac{1000}{81} \text{ mà } g' = \sqrt{g^2 + a^2}$$

Nên ta có a = 7,2 m/s^2

Câu 5 2 :trong hai trường hợp: chậm dần và nhanh dần thi:





$\Rightarrow g' = g'' = \sqrt{g^2 + a^2} > g \Rightarrow T_2 = T_3 \rightarrow \frac{T_2}{T_2} = \sqrt{\frac{g}{\sqrt{g^2 + a^2}}} < 1 \Rightarrow T_2 = T_3 < T_1$ Chọn A

Câu 6: T'= T/1,1 Hay T =1,1T'.Vậy chu kì dao động của con lắc sẽ giảm nên ta có : T' = $2\pi\sqrt{\frac{l}{g'}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g + |a|}}$

$\Leftrightarrow \frac{T}{T'} = 1,1 = \sqrt{\frac{g+a}{g}}$ ⇔a = 0,21g. Đề vậy thì $\overrightarrow{F_{đh}} \downarrow\uparrow \vec{P}$ vecto gia tốc phải hướng lên trên (do vecto gia tốc ngược chiều vecto lực quán tính). Chọn B

Câu 7: Chọn C: Cơ năng

Câu 8: Chọn D: toa xe chuyển động tròn đều trên mp nằm ngang.

Câu 9: Do $\overrightarrow{F_{qt}} \uparrow\downarrow \vec{P}$ nên $g' = g - a = \frac{g}{2}$

Từ đó ta có tỉ số: $\frac{T}{T'} = \sqrt{\frac{g'}{g}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow T' = T\sqrt{2}$

Câu 10: Do $\overrightarrow{F_{qt}} \uparrow\uparrow \vec{P}$ nên $g' = g + a = 10,1m/s^2$

$\frac{T}{T'} = \sqrt{\frac{g'}{g}} \Rightarrow T' = 1,99s$

Câu 11: Ta có $\tan\alpha = \frac{a}{g} \rightarrow a = \tan.g = \frac{10\sqrt{3}}{3} = 5,77m/s^2$

Mặt khác : $g' = \sqrt{g^2 + a^2} = \frac{20\sqrt{3}}{3}$ nên ta có tỉ số: $\frac{T}{T'} = \sqrt{\frac{g'}{g}} \Rightarrow T' = 1,86s$

Câu 12: Do $\overrightarrow{F_{qt}} \uparrow\downarrow \vec{P}$ nên $g' = g - a$.

Mặt khác ta có: $\begin{cases} W = mgl\frac{\alpha_0}{2} \\ W' = mg'l\frac{\alpha_0}{2} \end{cases}$ lập tỉ số : $\frac{W}{W'} = \frac{g}{g'} = \frac{g}{g-a} \Leftrightarrow W' = \frac{W(g-a)}{g} = 150.\frac{10-2,5}{10} = 112,5J$

Câu 13: khi thang máy chuyển động thẳng đứng xuống nhanh dần đều: $T_1 = 4s \rightarrow g_1' = g - a$

Khi thang máy chuyển động thẳng đứng xuống chậm dần đều: $T_2 = 2s \rightarrow g_2' = g + a$

Lập tỉ số ta có: $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \frac{g+a}{g-a} = 4 \rightarrow a = 6m/s^2$

Vậy nếu gọi T là chu kì khi thang máy đứng yên: $\left(\frac{T}{T_1}\right)^2 = \frac{g-a}{g} \rightarrow T = 2,53s$

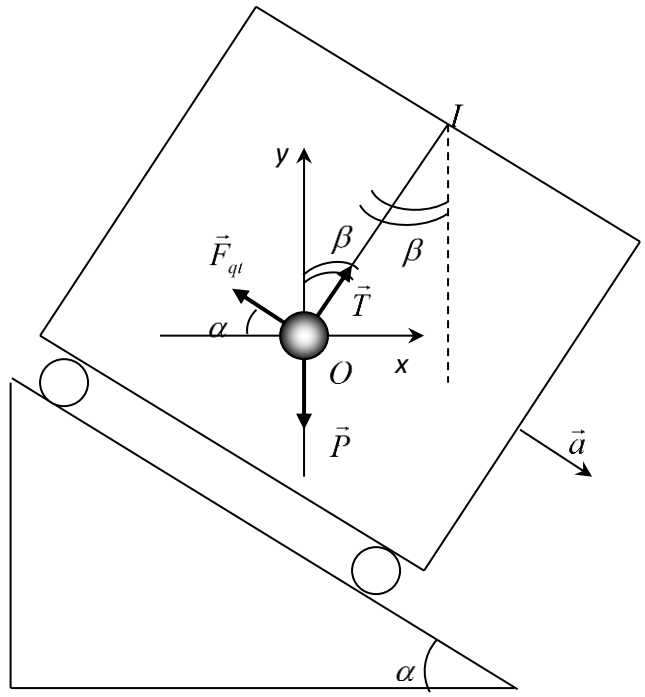
Chọn C

Câu 14 : Khi xe trượt không ma sát xuống mặt phẳng nghiêng thì xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc: $a = g.\sin\alpha$

Ở vị trí cân bằng: $\vec{P}+\vec{T}+\vec{F}_{qt}=\vec{0}$ (*)

Chiếu (*) lên Ox: $T\sin\beta - F_{qt}\cos\alpha = 0$ (1)

Chiếu (*) lên Oy: $T\cos\beta + F_{qt}\sin\alpha - P = 0$ (2)



Từ (1) và (2) $\Rightarrow \tan\beta = \dfrac{ma\cos\alpha}{-ma\sin\alpha + mg}$

$= \dfrac{g\sin\alpha\cos\alpha}{-g\sin^2\alpha + g} \Leftrightarrow \tan\beta = \dfrac{\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha}$

$\Rightarrow \tan\beta = \tan\alpha \Leftrightarrow \alpha = \beta$

Vậy khi con lắc ở vị trí cân bằng phương sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc $\alpha = \beta = 30°$, hay phương sợi dây vuông góc với mặt phẳng nghiêng.

Lực căng dây:

Từ (1) $\Rightarrow T = \dfrac{F_{qt}\cos\alpha}{\sin\beta} = \dfrac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{\sin\alpha}$

$= mg\cos\alpha = 0{,}1.\sqrt{3}.10.\dfrac{\sqrt{3}}{2} = 1{,}5(N)$

Ta coi con lắc dao động trong trọng lực hiệu dụng

$P' = mg' = T \Rightarrow g' = \dfrac{T}{m} = \dfrac{1{,}5}{0{,}1.\sqrt{3}} = 8{,}66(m/s^2)$

Chu kì con lắc là: $T' = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g'}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{1}{8{,}66}} = 2{,}13(s)$

CON LẮC ĐƠN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG

I. Bổ trợ kiến thức về điện trường.

1. Định luật Coulomb

Có ***2 loại điện tích***: điện tích ***dương*** và điện tích ***âm***.

Các điện tích ***ngược dấu thì hút nhau***, các điện tích ***cùng dấu thì đẩy nhau***.

Đơn vị điện tích là ***Culông (C)***

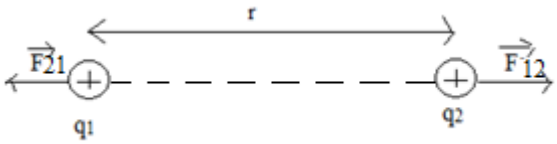
Điện tích nguyên tố là phần điện tích không thể phân chia được nữa: kí hiệu e có độ lớn là $1{,}6.10^{-19}$C. electron là điện tích nguyên tố e = $-1{,}6.10^{-19}$ C

Điện tích điểm là vật tích điện mà khoảng cách giữa hai vật ≫ rất nhiều kích thước của vật.

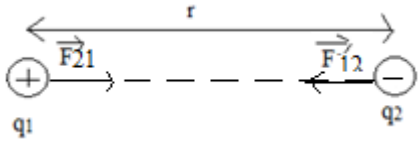
Định luật Coulomb:

Phát biểu: *Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lên thuận với tích các độ lớn của hai điện tích đó và tỉ lệ nghịch với các bình phương khoảng cách giữa chúng.*

Đặc điểm của lực tương tác: Điện tích điểm q_2 tác dụng lên điện tích điểm q_1 cùng đặt trong chân không (không khí) lực $\overrightarrow{F_{21}}$ có:



- Điểm đặt: tại q_1
- Phương: phương nối hai điện tích điểm
- Chiều: hướng về q_2 nếu 2 điện tích ngược dấu, hướng xa q_2 nếu 2 điện tích cùng dấu.
- Độ lớn: $F_{21} = k\dfrac{|q_1q_2|}{r^2}$ với:



k = 9.10^9 N.m^2/C^2 = hằng số.

q_1 và q_2 là điện tích của hai điện tích điểm (C)

r: khoảng cách giữa hai điện tích điểm (m)

- Điện tích điểm q_1 tác dụng lên điện tích điểm q_2 lực $\overrightarrow{F_{21}}$ trực đối với $\overrightarrow{F_{21}}$: $\overrightarrow{F_{12}} = -\overrightarrow{F_{21}}$

Chú ý: Trong trường hợp quả cầu tích điện đều thì xem như 1 điện tích điểm có điện tích bằng điện tích quả cầu và nằm ở tâm quả cầu.

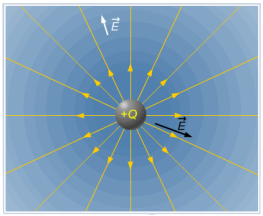
2. Điện trường

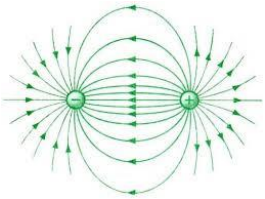
Khái niệm điện trường: Điện trường là môi trường vật chất tồn tại xung quanh điện tích.

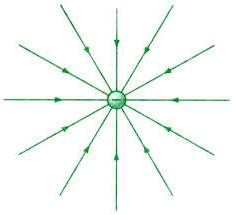
Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.

Cường độ điện trường $\vec{E}$ là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực. Giả sử đặt điện tích q vào điện trường, điện tích q chịu lực $\vec{F}$ thì vecto cường độ điện trường tại vị trí đặt q xác định bằng biểu thức: $\vec{E} = \frac{\vec{F}_đ}{q}$)

Đường sức điện là đường được vẽ trong điện trường sao cho hướng của tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với hướng vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.







Cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại vị trí cách vị trí đặt Q khoảng r trong chân không (không khí) có:

- ***Phương:*** phương nối với Q
- ***Chiều:*** hướng vào Q nếu Q <0, hướng xa Q nếu Q > 0
- ***Độ lớn:*** $E = k\frac{|Q|}{r^2}$

Lực điện tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường có vecto cường độ điện trường $\vec{E}$ tại vị trị đặt q:

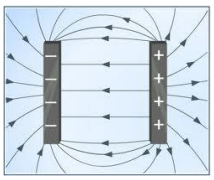
$\vec{F}_d = q\vec{E}$

q > 0 thì $\vec{F}_d$ ***cùng chiều với*** $\vec{E}$

q < 0 thì $\vec{F}_d$ ***ngược chiều với*** $\vec{E}$

Điện trường đều là điện trường mà vecto cường độ điện trường như nhau tại mọi điểm.

Trong trường hợp điện trường đều tạo ra bởi hai bản kim loại phẳng, mỏng tích điện trái dấu độ lớn bằng nhau, đặt song song, cách nhau khoảng d, giữa 2 bản có hiện điện thế U. Lúc này, điện trường giữa 2 bản có cường độ điện trường:



+ ***chiều:*** hướng từ bản dương sang bản âm.

+ ***độ lớn:*** **E = U/d**

II. Con lắc đơn trong điện trường đều.

1. Phương pháp chung: Xét con lắc đơn, vật treo khối lượng m tích điện tích q treo vào sợi dây chiều dài l đặt trong từ trường đều có vecto cường độ điện trường $\vec{E}$. Khi đó, ngoài trọng lực $\vec{P}$ và lực căng dây $\vec{T}$ thì con lắc thêm tác dụng của lực điện $\vec{F} = q\vec{E}$.

Bước 1: nhận xét về chiều của $\vec{E}$ và dấu của q để đưa ra chiều của $\vec{F}$. Khi q > 0 thì $\vec{F}$ cùng chiều với $\vec{E}$, khi q < 0 thì $\vec{F}$ ngược chiều với $\vec{E}$

Bước 2: Tìm độ lớn gia tốc gây ra bởi lực điện: $\mathbf{a = \frac{F}{m} = \frac{|qE|}{m}}$

Làm bài toán tương tự như con lắc chịu tác dụng của lực quán tính:

$\vec{E}$ thẳng đứng hướng lên		$\vec{E}$ thẳng đứng hướng xuống		$\vec{E}$ hướng phương ngang
q > 0	q < 0	q > 0	q < 0	q > 0, q < 0
$\vec{F}$ hướng lên	$\vec{F}$ hướng xuống	$\vec{F}$ hướng xuống	$\vec{F}$ hướng lên	$\vec{F}$ hướng theo phương ngang
Tương tự $\vec{F}_{qt}$ hướng lên	Tương tự $\vec{F}_{qt}$ hướng xuống	Tương tự $\vec{F}_{qt}$ hướng xuống	Tương tự $\vec{F}_{qt}$ hướng lên	Tương tự $\vec{F}_{qt}$ hướng phương ngang.
g' = g - a	g' = g + a	g' = g + a	g' = g - a	VTCB lệch phương thẳng đứng góc β, tanβ = a/g $g' = \frac{g}{\cos\beta} = \sqrt{a^2 + g^2}$
$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}}$	$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$	$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$	$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}}$	$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2+a^2}}}$

2. Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 1:</u> Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1m, khối lượng m = 50 g được tích điện q = -2.10^{-5}C dao động tại nơi có g = 9,86m/s^2. Đặt con lắc vào trong điện trường đều có độ lớn E = 25 V/cm. Tính chu kỳ dao động của con lắc khi:

a. $\vec{E}$ thẳng đứng hướng lên

b. $\vec{E}$ thẳng đứng hướng xuống

c. $\vec{E}$ theo phương ngang

Đổi đơn vị : E = 25V/cm = 25.10^2 V/m, $a = \frac{F}{m} = \frac{|qE|}{m} = 1$ m/s^2

q < 0 => $\vec{F}$ ngược chiều với $\vec{E}$

a. $\vec{E}$ thẳng đứng hướng lên => $\vec{F}$ hướng xuống : g' = g + a => $T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$ = 1,907 s

b. $\vec{E}$ thẳng đứng hướng xuống => $\vec{F}$ hướng lên: g' = g - a => $T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}}$ = 2,111 s

c. $\vec{E}$ hướng theo phương ngang => $\vec{F}$ theo phương ngang:

g' = $\sqrt{a^2+g^2}$ => $T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2+a^2}}}$ = 1,966 s

<u>Ví dụ 2:</u>Quả cầu kim loại của con lắc đơn có khối lượng 0,1 kg tích điện q= 10^{-7}C được treo bằng sợi dây không dãn, mảnh, có chiều dài l tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s^2 và được đặt trong một điện trường đều nằm ngang có độ lớn 2.10^6 V/m. Ban đầu người ta giữ quả cầu để cho sợi dây có phương thẳng đứng vuông góc với phương của điện trường rồi buông nhẹ với vận tốc ban đầu bằng 0. Lực căng của sợi dây khi quả cầu đi qua vị trí cân bằng mới là bao nhiêu?
Gọi β là góc hợp bởi dây treo và phương thẳng đứng khi quả cầu ở vị trí cân bằng mới.
Gia tốc lực điện trường truyền cho vật: a = $F_đ$/m = |q.E|/m = 2m/s^2=>g' = $\sqrt{a^2+g^2}$ = 10m/s^2
Ta có tan β = a/g = ≈ 0,2 => β = 0,2 rad.
Nhận xét: ban đầu dây treo hợp với phương thẳng đứng, v = 0 =>con lắc dao động với biên độ góc α_0 = β
Lực căng của sợi dây khi vật qua vị trí cân bằng: T = mg'(3-2cosα_0) = 1,04 N
<u>Ví dụ 3:</u>Một con lắc đơn có khối lượng 50g đặt trong một điện trường đều có vecto cường độ điện trường hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn 5.10^{3}V/m. Khi chưa tích điện cho vật, chu kì dao động của con lắc là 2s. Khi tích điện cho vật thì chu kì dao động của con lắc là π/2 s. Lấy g=10m/s^2 và π^2=10. Điện tích của vật là bao nhiêu?
T' < T => g' > g => g' = g + a => $\vec{F}$ hướng xuống => $\vec{F}$ ngược chiều với $\vec{E}$ => q < 0
$\frac{T'}{T} = \sqrt{\frac{g}{g+a}}$ => a = 6,2 m/s^2, a = $F_đ$/m = |q.E|/m => |q| = 6,2.10^{-5} C => q = - 6,2.10^{-5} C
<u>Ví dụ 4:</u>Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ bằng kim loại được tích điện q > 0. Khi đặt con lắc vào trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường nằm ngang thì tại vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc α với tanα = 3/4, lúc này con lắc dao động nhỏ với chu kỳ T_1. Nếu đổi chiều điện trường này sao cho véctơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng hướng lên và cường độ không đổi thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc lúc này là bao nhiêu?
Gia tốc do lực điện trường gây ra cho vật a = $\frac{F}{m} = |\frac{Eq}{m}|$

Khi điện trường nằm ngang:tanα = $\frac{F}{P} = \frac{a}{g} = \frac{3}{4} \rightarrow a = \frac{3}{4}g$

$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_1}}$ với $g_1 = \sqrt{g^2+a^2}$. $g_1 = \frac{5}{4}g$

Khi điện trường hướng thẳng đứng lên trên:$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_2}}$ Với $g_2 = g - a = g - \frac{3}{4}g = \frac{1}{4}g$

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} = \sqrt{\frac{\frac{5}{4}g}{\frac{1}{4}g}} = \sqrt{5} \rightarrow T_2 = T_1\sqrt{5}$$

<u>Ví dụ 5:</u>Một con lắc đơn dao động bé có chu kỳ T. Đặt con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Khi quả cầu của con lắc tích điện q_1 thì chu kỳ của con lắc là T_1=5T. Khi quả cầu của con lắc tích điện q_2 thì chu kỳ là T_2=5/7 T. Tỉ số giữa hai điện tích là bao nhiêu?
Nhận xét: Lực điện trường hướng xuống, T_2<T<T_1 =>Hai điện tích q_1, q_2 trái dấu nhau
Ta có: |$F_{điện}$| = ma => |qE|= ma =>|q_1/q_2| = |a_1/a_2|

* T_1 =5T> T (điện tích q_1 âm): $\frac{T_1}{T} = 5 = \frac{2\pi\sqrt{\frac{l}{g_1}}}{2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}} = \sqrt{\frac{g}{g1}} = \sqrt{\frac{g}{g-a_1}}$ => $\frac{1}{25} = \frac{g-a_1}{g} = 1 - \frac{a_1}{g}$

=> $\frac{a_1}{g} = \frac{24}{25}$ (1)

* T_2=5/7T< T (điện tích q_2 dương) $\frac{T_2}{T} = \frac{5}{7} = \frac{2\pi\sqrt{\frac{l}{g_2}}}{2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}} = \sqrt{\frac{g}{g_2}} = \sqrt{\frac{g}{g+a_2}}$ => $\frac{49}{25} = \frac{g+a_2}{g} = 1 + \frac{a_2}{g}$

=> $\frac{a_2}{g} = \frac{24}{25}$ =>$|q_1/q_2| = |a_1/a_2| = 1$. Do hai điện tích q_1, q_2 trái dấu nên tỉ số điện tích của chúng là: $q_1/q_2 = -1$

3.BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

Câu 1: Cho một con lắc đơn có vật nặng 100 g, tích điện 0,5 mC, dao động tại nơi có gia tốc g = 10 m/s^2. Đặt con lắc trong điện trường đều có véc tơ điện trường nằm ngang, độ lớn $2000\sqrt{3}$ V/m. Đưa con lắc về vị trí thấp nhất rồi thả nhẹ. Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu.

Câu 2: Một con lắc đơn mang điện tích dương khi không có điện trường nó dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi có điện trường hướng thẳng đứng xuống thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là T_1. Khi có điện trường hướng thẳng đứng lên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là T_2. Tìm mối liên hệ giữa T và T_1, T_2.

Câu 3: Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có $\vec{E}$ thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q_1 và q_2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là T_1, T_2, T_3 có $T_1 = 1/3T_3$; $T_2 = 5/3T_3$. Tỉ số q_1/q_2?

Câu 4: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10^{-5} C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 5.10^4 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trong trường $\vec{g}$ một góc 54° rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s^2. Tìm tốc độ cực đại của vật nhỏ trong quá trình dao động.

Câu 5: Một con lắc đơn mang điện tích dương khi không có điện trường nó dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi có điện trường hướng thẳng đứng xuống thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là T_1=3s. Khi có điện trường hướng thẳng đứng lên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là T_2=4s. Chu kỳ T dao động điều hòa của con lắc khi không có điện trườnglà:

A. 5s **B.** 2,4s **C.** 7s. **D.** 2,4$\sqrt{2}$ s

Câu 6: Cho một con lắc đơn có dây treo cách điện, quả cầu m tích điện q. Khi đặt con lắc trong không khí thì nó dao động với chu kì T. Khi đặt nó vào trong một điện trường đều nằm ngang thì chu kì dao động sẽ:

A. tăng lên **B.** không đổi

C. tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào chiều của điện trường **D.** giảm xống

Câu 7: Con lắc đơn có vật nhỏ tích điện âm dao động điều hòa trong điện trường đều có véctơ cường độ điện trường thẳng đứng. Độ lớn lực điện tác dụng lên vật nhỏ bằng một phần tư trọng lượng của nó. Khi điện trường hướng xuống chu kỳ dao động bé của con lắc là T_1. Khi điện trường hướng lên thì chu kỳ dao động bé của con lắc là T_2. Liên hệ đúng là:

A. $2T_1 = T_2\sqrt{3}$. **B.** $T_1\sqrt{3} = T_2\sqrt{5}$. **C.** $T_2\sqrt{3} = T_1\sqrt{5}$.**D.** $2T_1 = T_2\sqrt{5}$.

Câu 8: Con lắc đơn gồm dây mảnh dài 10cm, quả cầu kim loại nhỏ khối lượng 10g được tích điện 10^{-4} C. Con lắc được treo trong vùng điện trường đều có phương nằm ngang, có cường độ 400V/m. Lấy g=10m/s^2. Vị trí cân bằng mới của con lắc tạo với phương thẳng đứng một góc

A. 0,3805rad. B. 0,805rad C. 0,5rad D. 3,805rad.

Câu 9: một con lắc có vật nhỏ khối lượng m mang điện tích q>0. Ban đầu, con lắc dao động dưới tác dụng của trọng lực có biên độ dao động là α_0. Khi con lắc có li độ $0,5\alpha_0$ thì tác dụng một điện trường đều có vecto cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới. Biết qE = mg. Cơ năng của con lắc sau khi chịu tác dụng của điện trường sẽ:

A. Giảm 25% B. Tăng 25% C. Tăng 50% D. Giảm 50%

Câu 10: Hai con lắc đơn có cùng chiều dài dây treo, cùng khối lượng m = 10g. Con lắc thứ nhất mang điện tích q, con lắc thứ hai không mang điện. Đặt cả hai con lắc trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường thẳng đứng hướng xuống với cường độ điện trường E = 3,10^4 V/m. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa thì thấy trong cùng một khoảng thời gian nếu con lắc thứ nhất thực hiện được 2 dao động thì con lắc thứ hai thực hiện được 4 dao động. Lấy g = 10m/s^2. Giá trị của q là

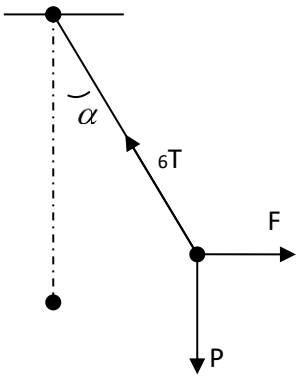
A. 4.10^{-7}C. B. -4.10^{-7}C. C. 2,5.10^{-6}C. D. -2,5.10^{-6}C.

Câu 11: Một con lắc đơn dài l = 25cm, hòn bi có khối lượng m = 10g và mang điện tích q = 10^{-4}C. Treo con lắc vào giữa hai bản kim loại thẳng đứng, song song cách nhau d = 22cm. Đặt vào hai bản hiệu điện thế một chiều U = 88V, lấy g = 10 m/s^2. Chu kì dao động điều hòa với biên độ nhỏ là

A. 0,897s. B. 0,659s. C. 0,957 s. D. 0,983 s.

4. Đáp án

Câu 1 : Biên độ góc là α



Tai vị tí cân bằng dây treo lệch góc α : $\tan\alpha = \dfrac{qE}{mg} \to \alpha = 30^0$

Gia tốc hướng tâm $a_{ht} = 2g(\cos\varphi - \cos\alpha)$ ĐK: $0 \le \varphi \le 60$

Gia tốc tiếp tuyến $a_{tt} = g\sin\varphi$

Gia tốc của con lắc:

$$a^2 = a_{tt}^2 + a_{ht}^2 = g^2\sin^2\varphi + 4g^2(\cos\varphi - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 \to a = g\sqrt{3}(\frac{2}{\sqrt{3}} - \cos\varphi)^2$$

a_{min} khi $\cos\varphi = 1 \to \varphi = 0$ => $T = mg_{hd}$

Với $g_{hd} = \sqrt{g^2 + \dfrac{(qE)^2}{m^2}} = 20 \to T = 0{,}1.20 = 2N$

Câu 2 : $\dfrac{1}{T_1^2} = \dfrac{1}{4\pi^2}\dfrac{g+a}{l}$ **;** $\dfrac{1}{T_2^2} = \dfrac{1}{4\pi^2}\dfrac{g-a}{l}$ => $\dfrac{1}{T_1^2} + \dfrac{1}{T_2^2} = 2.\dfrac{1}{4\pi^2}\dfrac{g}{l} = 2\dfrac{1}{T^2}$ => $T = \dfrac{T_1 T_2\sqrt{2}}{\sqrt{T_1^2 + T_2^2}}$

Câu 3: $T_1 = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g_1}}$; $g_1 = g + \dfrac{q_1E}{m} = g(1 + \dfrac{q_1E}{mg})$ **;** $T_2 = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g_2}}$; $g_2 = g + \dfrac{q_2E}{m} = g(1 + \dfrac{q_2E}{mg})$ **;** $T_3 = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ **,**

$$\frac{T_1}{T_3} = \sqrt{\frac{g}{g_1}} = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{q_1E}{mg}}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{q_1E}{mg} = 8 \ (1)$$

$$\frac{T_2}{T_3} = \sqrt{\frac{g}{g_2}} = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{q_2E}{mg}}} = \frac{5}{3} \Rightarrow \frac{q_2E}{mg} = \frac{-16}{25} \ (2)$$ Lấy (1) chia (2): $\dfrac{q_1}{q_2} = -12{,}5$

Câu 4:

+ P = mg = 1N; $F_đ = qE = 1N$

+ Vật ở vị trí cân bằng khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc bằng $\alpha_1 = 45^0$

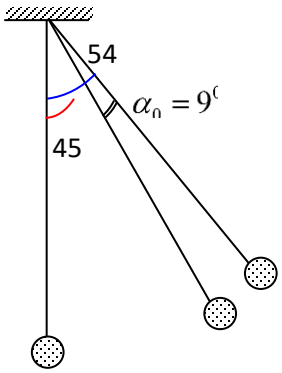
+ Theo định luật bảo toàn năng lượng (với $\alpha_0 = 54$)

$\dfrac{1}{2}mv^2 = mgl(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_0) + qEl(\sin\alpha_1 - \sin\alpha_0)$ □ v = 0,59 m/s

Giải 2: VTCB mới của con lắc trong điện trường hợp với phương thẳng đứng góc:

$\tan\alpha = \dfrac{qE}{mg} = 1 \Rightarrow \alpha = 45^0$. Biên độ góc của con lắc: $\alpha_0 = 54^0 - 45^0 = 9^0$

$g' = \sqrt{g^2 + (\dfrac{qE}{m})^2} \Rightarrow v_{max} = \alpha_0\sqrt{g'l} = 0{,}59\, m/s.$ đáp án A



Giải 3: P = mg = 1N; $F_đ = qE = 1N$

+ Vật ở vị trí cân bằng khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc bằng $\alpha_1 = 45^0$

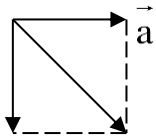
+ Theo định luật bảo toàn năng lượng (với $\alpha_0 = 54$)

$\dfrac{1}{2}mv^2 = mgl(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_0) + qEl(\sin\alpha_1 - \sin\alpha_0)$ □ v = 0,59 m/s

Câu 5: $\dfrac{1}{T_1^2} = \dfrac{1}{4\pi^2}\dfrac{g+a}{l}$ **;** $\dfrac{1}{T_2^2} = \dfrac{1}{4\pi^2}\dfrac{g-a}{l}$ => $\dfrac{1}{T_1^2} + \dfrac{1}{T_2^2} = 2.\dfrac{1}{4\pi^2}\dfrac{g}{l} = 2\dfrac{1}{T^2}$

=> $T = \frac{T_1 T_2 \sqrt{2}}{\sqrt{T_1^2 + T_2^2}} = \frac{3.4\sqrt{2}}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2,4\sqrt{2}s$

Câu 6: Khi đặt con lắc trong điện trường đều $\vec{E}$ nằm ngang thì con lắc có gia tốc hiệu dụng:



$$g' = \sqrt{g^2 + a^2} = \sqrt{g^2 + \left(\frac{qE}{m}\right)^2} > g$$

Ta có: $\frac{T}{T'} = \sqrt{\frac{g'}{g}} > 1 \Rightarrow T > T' \Rightarrow$ T giảm. Chọn D

Câu 7: Ta có lực điện F = P/4 = mg/4
Gia tốc biểu kiến: + khi điện trường hướng xuống: g1 = g – F/m = g – g/4 = 3g/4
+ khi điện trường hướng lên: g2 = g + F/m = 5g/4

Ta có $\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{g_2}{g_1}} = \sqrt{\frac{5}{3}} \Rightarrow T_1\sqrt{3} = T_2\sqrt{5}$ →**Đáp án B**

Câu 8: $\tan\beta = \frac{qE}{mg} = 0,4 \Rightarrow \beta = 0,3805\ rad$

Câu 9: Trước khi có điện trường: $W_t = ½mgl(1/2\alpha_0)^2 = ¼W$

$W_đ = ¾W$

Khi có điện trường, vị trí cân bằng mới vẫn khi dây treo thẳng đứng. g' = 2g

$W_t' = ½mg'l(1/2\alpha_0)^2 = 2(W_t) = ½W$

$W_đ' = W_đ = ¾W$

=> W' = (1/2 + ¾)W = 5/4W = tăng 25% (B)

Câu 10: $T_2<T_1$ nên $g_2>g_1$, vậy lực điện ngược chiều trọng lực nên q<0. $\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{g_2}{g_1}} = \sqrt{\frac{g}{g - \frac{|q|E}{m}}} = 2 \Rightarrow |q| = 2,5.10^{-6}C$

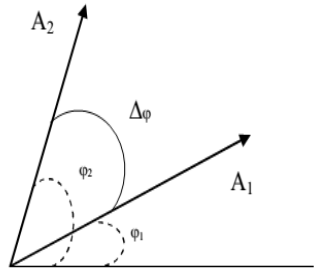
. Vì q<0 nên chọn đáp án D.

Câu 11: $E = \frac{U}{d}$=400V, vì $\vec{P} \perp \vec{F}$ nên ta có $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + \left(\frac{qE}{m}\right)^2}}} = 0,957s$

Phần 4: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.

I –Lý thuyết

1. Độ lệch pha của hai dao động



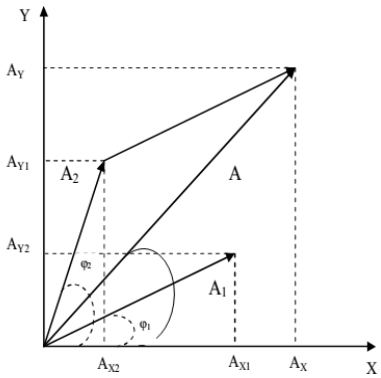
Cho hai dao động điều hòa sau: $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$

Gọi $\Delta\varphi$ là độ lệch pha của hai dao động: $\Rightarrow \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

Nếu: - $\Delta\varphi < 0 \Rightarrow$ dao động 2 chậm pha hơn dao động 1

- $\Delta\varphi > 0 \Rightarrow$ dao động 2 nhanh pha hơn dao động 1.
- $\Delta\varphi = k2\pi \Rightarrow$ hai dao động cùng pha
- $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi \Rightarrow$ hai dao động ngược pha
- $\Delta\varphi = k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ hai dao động vuông pha

2. Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số



Bài toán Giả sử một vật thực hiện đồng thời 2 dao động $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$. Xác định phương trình dao động tổng hợp của chúng.

<u>Bài làm:</u>Dao động tổng hợp của chúng có dạng: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

Trong đó: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$;

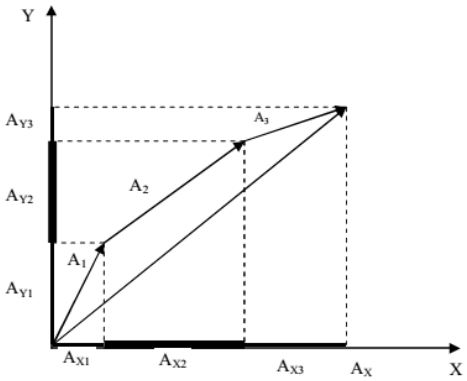
$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

Trường hợp đặc biệt:

- $\Delta\varphi = k2\pi \Rightarrow A_{max} = A_1 + A_2$
- $\Delta\varphi = (2k+1)\pi \Rightarrow A_{min} = |A_1 - A_2|$
- $\Delta\varphi = k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

Chú ý: $A_{min} \le A \le A_{max} \Rightarrow |A_1 - A_2| \le A < A_1 + A_2$

3. Tổng hợp nhiều dao động



Đề bài: Một vật thực hiện đồng thời n dao động thành phần với:

$x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$

$x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$

.....

$x_n = A_n\cos(\omega t + \varphi_n)$ .Tìm dao động tổng hợp

Cách làm

Phương trình dao động tổng hợp có dạng: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

Bước 1: $\begin{cases} A_X = A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2 + ... + A_n\cos\varphi_2 \\ A_Y = A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2 + ... + A_n\sin\varphi_2 \end{cases}$

Bước 2: $A = \sqrt{A_X^2 + A_Y^2}$; $\tan\varphi = \frac{A_Y}{A_X}$

Bước 3: Hoàn thành phương trình $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

4. Tìm phương trình dao động tổng hợp

Bài toán: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa x_1, x_2. Ta biết $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$ và dao động tổng hợp của chúng là: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$. Tìm dao động x_2.

Cách làm: Phương trình dao động x_2 có dạng: $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$

$\Rightarrow$ và $\tan\varphi_2 = \frac{A\sin\varphi - A_1\sin\varphi_1}{A\cos\varphi - A_1\cos\varphi_1}$

<u>* Tìm dao động tổng hợp xác định A và φ bằng cách dùng máy tính thực hiện phép cộng:</u>

Xét hai phương trình dao động cùng phương và tần số: $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$

Biểu thức tổng hợp dao động: $A_1\angle\varphi_1 + A_2\angle\varphi_2 = A\angle\varphi$

Trong đó: A_1; A_2 là biên độ dao động 1 và 2

φ_1, φ_2 là pha dao động ban đầu của phương trình 1 và 2

A là biên độ tổng hợp hai dao động; φ là pha dao động tổng hợp

<u>* Chọn chế độ thực hiện phép tính về số phức của máy tính: CASIO fx – 570ES, 570ES Plus</u>

Các bước *Chọn chế độ*	**Nút lệnh**	**Ý nghĩa- Kết quả**
Chỉ địnhdạng nhập / xuất toán	Bấm: **SHIFTMODE1**	Màn hình xuất hiện **Math.**
Thực hiện phép tính về số phức	Bấm: **MODE2**	Màn hình xuất hiện **CMPLX**

Dạng toạ độ cực: r∠θ(ta hiêu:**A∠φ)**	Bấm: **SHIFT MODE▼**32	Hiển thị số phức kiểu r ∠θ
Chọn đơn vị đo góc là độ (**D.**	Bấm: **SHIFT*MODE*3**	Màn hình hiển thị chữ **D**
Chọn đơn vị đo góc là Rad (**R**)	Bấm: **SHIFT*MODE*4**	Màn hình hiển thị chữ **R**
Để nhập ký hiệu góc ∠	Bấm **SHIFT(-).**	Màn hình hiển thị ký hiệu ∠

II. Bài tập ví dụ:

Ví dụ 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình: $x_1 = 5\cos(\pi t + \pi/3)$ (cm); $x_2 = 5\cos\pi t$ (cm). Dao động tổng hợp của vật có phương trình

A. $x = 5\sqrt{3}\cos(\pi t - \pi/4)$ (cm) **B.** $x = 5\sqrt{3}\cos(\pi t + \pi/6)$ (cm)

C. $x = 5\cos(\pi t + \pi/4)$ (cm) **D.** $x = 5\cos(\pi t - \pi/3)$ (cm)

Phương pháp dùng số phức

Giải 1: Bấm: MODE2

-Đơn vị đo góc là độ (**D**)bấm: SHIFT*MODE*3

Nhập: 5SHIFT(-)∠(60)+5SHIFT(-)∠0=

Hiển thị kết quả: $5\sqrt{3}\angle 30$; Vậy:$x = 5\sqrt{3}\cos(\pi t + \pi/6)$ (cm)

(Nếu Hiển thị dạng : $\frac{15}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i$

Bấm SHIFT23= Hiển thị: $5\sqrt{3}\angle 30$). Chọn B.

<u>Giải 2: Dùngđơn vị đo góc là Rad</u>(R):SHIFT*MODE4*

Bấm MODE2màn hình xuất hiện: **CMPLX.** Tìm dao động tổng hợp:

Nhập: 5SHIFT(-).∠(π/3)+5SHIFT(-)∠0= Hiển thị: $5\sqrt{3}\angle\frac{\pi}{6}$ Hay: $x = 5\sqrt{3}\cos(\pi t + \pi/6)$ (cm)

Ví dụ 2: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình dao động tổng hợp $x=5\sqrt{2}\cos(\pi t+5\pi/12)$(cm) với các dao động thành phần cùng phương, cùng tần số là $x_1=\mathbf{A_1}\cos(\pi t + \boldsymbol{\varphi_1})$ và $x_2=5\cos(\pi t+\pi/6)$(cm), Biên độ và pha ban đầu của dao động 1 là:

A. 5cm; $\varphi_1 = 2\pi/3$ **B.** 10cm; $\varphi_1= \pi/2$ **C.** $5\sqrt{2}$ (cm) $\varphi_1 = \pi/4$ **D.** 5cm; $\varphi_1= \pi/3$

***<u>Giải:</u>*:** Bấm MODE2màn hình xuất hiện chữ: **CMPLX**

-Chọn đơn vị đo góc là rad (**R**):SHIFT*MODE4*. Tìm dao động thành phần:

Nhập máy: $5\sqrt{2}$ ▶SHIFT(-)∠(5π/12)–5SHIFT(-)∠(π/6= Hiển thị: $5\angle\frac{2\pi}{3}$, chọn A

Ví dụ 3: Một vật thực hiện 2 dao động điều hòa với phương trình $x_1 = 4\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$ cm; $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$ cm. Biết rằng phương trình tổng hợp của hai dao động ℓà $x = 4\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$ cm. Xác định x_2?

A. $x_2 = 5\cos(\omega t)$ cm **B.** $x_2 = 4\cos(\omega t)$ cm **C.** $x_2 = 4\cos(\omega t - \frac{\pi}{3})$ **D.** $x_2=4\cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$

Hướng dẫn:Đáp án B

Ta có: $A_2 = \sqrt{A^2 + A_1^2 + 2AA_1\cos(\varphi - \varphi_1)}$ = ...4 cm

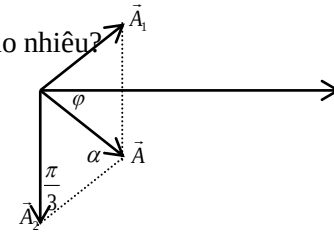
$$\tan\varphi_2 = \frac{A\sin\varphi - A_1\sin\varphi_1}{A\cos\varphi - A_1\cos\varphi_1} = \frac{4\sqrt{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}-4.1}{4\sqrt{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}-0} = 0 \Rightarrow \varphi_2 = 0.$$ Vậy phương trình $x_2 = 4\cos(\omega t)$

<u>Các bài toán liên quan tới điều kiện cực trị của các biên độ A_1, A_2 hay A:</u>

Lưu ý: Bước đầu tiên dựng được các véc tơ $\vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}$

- Dựa vào yêu cầu của bài toán áp dụng định lý sin trong tam giác $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ để suy ra điều kiện cần tìm.
- Áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác để tính toán kết quả.

Ví dụ 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình: $x_1 = A_1\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ và $x_2 = 6\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$. Để vật dao động với biên độ nhỏ nhất thì pha dao động ban đầu của vật là bao nhiêu?



Hướng dẫn: Áp dụng định lý sin trong tam giác ta có: $\frac{A}{\sin\frac{\pi}{3}} = \frac{A_2}{\sin\alpha} \Rightarrow A = \frac{A_2\sin\frac{\pi}{3}}{\sin\alpha}$.

A_{min} khi $\sin\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \pi/2 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3}$.

Ví dụ 5: Một vật có khối lượng không đổi thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa $x_1 = 10\cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$, phương trình dao động tổng hợp của vật là $x = A\cos(\omega t - \frac{\pi}{3})$. Để vật dao động với cơ năng cực đại thì A_2 bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn: Cơ năng cực đại $\Leftrightarrow$ A_{max} Mà ta có $\frac{A_1}{\sin\frac{\pi}{6}} = \frac{A}{\sin\alpha} \Rightarrow A = \frac{A_1\sin\alpha}{\sin\frac{\pi}{6}}$

$A_{max} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \vec{A}_1 \perp \vec{A}_2 \Leftrightarrow A_2 = A_1\tan\pi/3 = 10\sqrt{3}$.

III. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho hai dao động điều hoà cùng phương $x_1 = 5\sqrt{3}\cos 10\pi t$ (cm) và $x_2 = A_2\sin 10\pi t$ (cm). Biết biên độ của dao động tổng hợp ℓà 10cm. Tìm giá trị của A_2.

Câu 2: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần a và $\sqrt{3}$a được biên độ tổng hợp ℓà 2a. Tìm độ lệch pha của hai dao động thành phần.

Câu 3: Một vật có khối ℓượng m = 0,5 kg thực hiện đồng thời 2 dao động $x_1 = 5\cos(4\pi t + \frac{\pi}{6})$ và $x_2 = 2\cos(4\pi t - \frac{5\pi}{6})$ cm. Xác định cơ năng của vật.

Câu 4: Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động: $x_1 = 8\cos(2\pi t + \pi/2)$ (cm), $x_2 = 2\cos(2\pi t - \pi/2)$ (cm) và $x_3 = \mathbf{A_3}\cos(2\pi t + \boldsymbol{\varphi_3})$ (cm). Phương trình dao động tổng hợp có dạng $x = 6\sqrt{2}\cos(2\pi t + \pi/4)$ (cm). Tính biên độ dao động và pha ban đầu của dao động thành phần thứ 3.

Câu 5: Một vật có khối lượng không đổi thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa $x_1 = 10\cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$, phương trình dao động tổng hợp của vật là $x = A\cos(\omega t - \frac{\pi}{3})$. Để vật dao động với biên độ bằng một nửa giá trị cực đại của biên độ thì A_2 bằng bao nhiêu?

Câu 6: Hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng một trục tọa độ 0x, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: $x_1 = 4\cos(4t + \frac{\pi}{3})$ cm và $x_2 = 4\sqrt{2}\cos(4t + \frac{\pi}{12})$ cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật bằng bao nhiêu?

Câu 7: Một chất điểm thực hiện đồng thời 2 dao đông điều hoà cung phương: $x_1 = A_1\cos(\omega t + \pi/3)$(cm) và $x_2 = A_2\cos(\omega t - \pi/2)$(cm).Phương trình dao động tổng hợp là: $x = 5\cos(\omega t + \varphi)$(cm). Biên dộ dao động A_2 có giá trị lớn nhất khi φ bằng bao nhiêu? Tính A2max?

Câu 8: Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động: $x_1 = a.\cos(2\pi t + \pi/2)$, $x_2 = 2a.\cos(2\pi t - \pi/2)$ và $x_3 = \mathbf{A_3}\cos(\pi t + \boldsymbol{\varphi_3})$. Phương trình dao động tổng hợp có dạng $x = a\sqrt{2}\cos(2\pi t - \pi/4)$ (cm). Tính biên độ dao động và pha ban đầu của dao động thành phần thứ 3:

A. a và 0. **B.** 2a và π/3. **C.** $a\sqrt{2}$ và π/6. **D.** $2a\sqrt{2}$ và π/2.

Câu 9: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên cùng một trục Ox có phương trình: $x_1 = 2\sqrt{3}\sin\omega t$ (cm), $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$cm. Phương trình dao động tổng hợp $x = 2\cos(\omega t + \varphi)$cm. Biết $\varphi_2 - \varphi = \pi/3$. Cặp giá trị nào của A_2 và φ_2 sau đây là **ĐÚNG**?

A. 4cm và $\pi/3$ **B.** $2\sqrt{3}$ cm và $\pi/4$ **C.** $4\sqrt{3}$ cm và $\pi/2$ **D.** 6 cm và $\pi/6$

Câu 10: Hai phương trình dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình $x_1 = A_1\cos(\omega t - \pi/6)$ cm và $x_2 = A_2\cos(\omega t - \pi)$ cm. Dao động tổng hợp có phương trình $x = 9\cos(\omega t - \varphi)$ cm. Để biên độ A_2 có giá trị cực đại thì A_1 có giá trị là:

A. $15\sqrt{3}$ cm **B.** $9\sqrt{3}$ cm **C.** 7 cm **D.** $18\sqrt{3}$ cm

Câu 11: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là $A_1 = 10$ cm, $\varphi_1 = \frac{\pi}{6}$; A_2 (thay đổi được), $\varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$;. Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất là

A. 10 cm. **B.** $5\sqrt{3}$ cm. **C.** 0. **D.** 5 cm

Câu 12: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình: $x_1 = 4\cos(10t + \frac{\pi}{4})$ (cm)và $x_2 = 3\cos(10t + \frac{3\pi}{4})$(cm).Xác định vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật.

A. 50cm/s; 10 m/s^2. **B.** 7cm/s; 5 m/s^2. **C.** 20cm/s; 10 m/s^2. **D.** 50cm/s; 5 m/s^2.

Câu 13: Dao động của một chất điểm có khối lượng 10g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình li độ lần lượt là $x_1=5\cos(10\pi t)$ cm, $x_2=10\cos(10\pi t)$ cm (t tính bằng s). Chọn mốc thế năng ở VTCB. Lấy $\pi^2 = 10$. Cơ năng của chất điểm bằng:

A. 1125J **B.** 0,1125J **C.** 0,225J **D.** 1,125J

Câu 14:Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là $x_1 = A_1\cos\omega t$ và $x_2 = A_2\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$. Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng:

A. $\frac{2E}{\omega^2\sqrt{A_1^2 + A_2^2}}$ **B.** $\frac{E}{\omega^2\sqrt{A_1^2 + A_2^2}}$ **C.** $\frac{E}{\omega^2\left(A_1^2 + A_2^2\right)}$ **D.** $\frac{2E}{\omega^2\left(A_1^2 + A_2^2\right)}$

Câu 15: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số f=10Hz. Có biên độ A1=7cm; A2=8cm độ lệch pha của hai dao động là $\pi/3$. Vận tốc của vật ứng với li độ tổng hợp x=12cm bằng

A. $\pm 10\pi$ m/s **B.** $\pm 10\pi$ cm/s **C.** $\pm\pi$ m/s **D.** $\pm\pi$ cm/s

Câu 16: Chuyển động của một vật là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình là: $x1=4\cos(10t+\pi/4)$ cm; $x2=3\cos(10t-3\pi/4)$ cm. Độ lớn vận tốc khi nó qua vị trí cân bằng là

A. 10cm/s **B.** 7cm/s **C.** 20cm/s **D.** 5cm/s

Câu 17: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là $x_1 = 3\cos(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2})$ và $x_2 = 3\sqrt{3}\cos\frac{2\pi}{3}t$ (x_1 và x_2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm $x_1 = x_2$ li độ của dao động tổng hợp là:

A. ± 5,79 cm. **B.** ± 5,19cm. **C.** ± 6 cm. **D.** ± 3 cm.

Câu 18: Hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song với nhau, cùng một vị trí cân bằng trùng với gốc tọa độ, cùng một trục tọa độ song song với hai đoạn thẳng đó, với các phương trình li độ lần lượt là $x_1 = 3\cos\left(\frac{5\pi}{3}t + \frac{5\pi}{6}\right)(cm)$ và $x_2 = 5\cos\left(\frac{20\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}\right)(cm)$. Thời điểm đầu tiên (kể từ thời điểm t = 0) khoảng cách giữa hai vật lớn nhất là

A. 0,1s. **B.** 0,05s. **C.** 0,5s. **D.** 2s.

Câu 19: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là $x_1=6\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm),$x_2=6\sqrt{3}\cos(10\pi t - \frac{\pi}{6})$ (cm).Khi dao động thứ nhất có ly độ 3(cm) và đang tăng thì dao động tổng hợp có:

A. ly độ $-6\sqrt{3}$ (cm) va đang tăng **B.** li độ -6(cm) và đang giảm

C. ly độ bằng không và đang tăng **D.** ly độ -6(cm) và đang tăng

Câu 20: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_1 = 6\cos(10t + \pi/3)\ cm$ và $x_2 = 8\cos(10t - \pi/6)\ cm$. Lúc li độ dao động của vật là $x = -8\ cm$ và đang tăng thì li độ của thành phần x_1 lúc đó

A. bằng 6 và đang tăng. **B.** bằng 6 và đang giảm.

C. bằng 0 và đang giảm. **D.** bằng 0 và đang tăng.

Câu 21. Cho hai dao động điều hoà cùng phương x_1=**2**cos (4t + φ_1)cm và x_2=**2**cos(4t + φ_2)cm. Với $0 \le \varphi_2 - \varphi_1 \le \pi$. Biết phương trình dao động tổng hợp x = **2** cos (4t + $\frac{\pi}{6}$)cm. Pha ban đầu φ_1 là

A. $\frac{\pi}{2}$ **B.** - $\frac{\pi}{3}$ **C.** $\frac{\pi}{6}$ **D.** -$\frac{\pi}{6}$

Câu 22. Hai con lắc lò xo giống nhau có khối lượng vật nặng 100 (g), độ cứng lò xo $10\pi^2$ N/m dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở gốc tọa độ) theo các phương trình x_1 = 6cos(ω t- $\frac{\pi}{2}$) cm, x_2 = 6 cos(ω t- π)cm. Xác định thời điểm đầu tiên khoảng cách giữa hai vật đạt giá trị cực đại?

A. (3/40)s. **B.** (1/40)s. **C.** (1/60)s. **D.** (1/30) s.

Câu 23: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_1 = A_1\cos(\omega t + \pi/2)$; $x_2 = A_2\cos(\omega t)$; $x_3 = A_3\cos(\omega t - \pi/2)$. Tại thời điểm t_1 các giá trị li độ $x_1 = -10\sqrt{3}\,cm$, $x_2 = 15cm$, $x_3 = 30\sqrt{3}\,cm$. Tại thời điểm t_2 các giá trị li độ $x_1 = -20cm$, $x_2 = 0cm$, $x_3 = 60cm$. Biên độ dao động tổng hợp là

A. 50*cm.* **B.** 60*cm.* **C.** $40\sqrt{3}$ cm. **D.** 40*cm.*

Câu 24: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x_1, x_2, x_3.
Biết $x_{12} = 4\sqrt{2}$ cos(5t – 3π/4) cm; x_{23} = 3cos(5t)cm; x_{13} = 5 sin(5t - π/2) cm. Phương trình của x_2 là

A. $x_2 = 2\sqrt{2}$ cos(5t - π/4)cm. **B.** $x_2 = 2\sqrt{2}$ cos(5t + π/4)cm.

C. $x_2 = 4\sqrt{2}$ cos(5t + π/4)cm. **C.** $x_2 = 4\sqrt{2}$ cos(5t - π/4)cm.

Câu 25: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình là x_1, x_2, x_3.
Biết $x_{12} = 6\cos(\pi t + \frac{\pi}{6})cm$; $x_{23} = 6\cos(\pi t + \frac{2\pi}{3})cm$; $x_{13} = 6\sqrt{2}\cos(\pi t + \frac{\pi}{4})cm$. Khi li độ của dao động x_1 đạt giá trị cực đại thì li độ của dao động x_3 là:

A. 0cm **B.** 3cm **C.** $3\sqrt{2}$ cm **D.** $3\sqrt{6}$ cm

Câu 26: Cho hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: $x_1 = A_1\cos(\omega t + \pi/2)$ cm và $x_2 = A_2\sin(\omega t)$ cm. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.
B. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.
C. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.
D. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.

Câu 27: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp **không** thể nhận các giá trị nào sau đây?

A. 14cm. **B.** 2cm. **C.** 10cm. **D.** 17cm.

VI. Đáp án

Câu 1: Ta có:$x_1 = 5\sqrt{3}\cos 10\pi t$ (cm); $x_2 = A_2 \sin 10\pi t$ (cm) = $A_2\cos(10\pi t - \frac{\pi}{2})$

Ta ℓại có: $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2.A_1A_2.\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$
$\Rightarrow 10^2 = 3.5^2 + A_2^2 + 2.5.3.A_2.\cos 0$
$\Rightarrow 10^2 = 3.5^2 + A_2^2 \Rightarrow A_2 = 5$ cm
Hay nhận xét thấy hai dao động vuông pha với nhau nên ta áp dụng ngay công thức: $A^2 = A_1^2 + A_2^2$. Từ đó suy ra A_2.

Câu 2: Ta có: $A_2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi$

$$\Rightarrow \cos\Delta\varphi = \frac{A^2 - A_1^2 - A_2^2}{2A_1A_2} = \frac{4a^2-3a^2-a^2}{2a.a.\sqrt{3}} = 0 \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$$

Vậy hai dao động vuông pha với nhau.

<u>Câu 3:</u> Ta có: $W = \frac{1}{2}m.\omega^2.A^2$ Với m = 0,5 kg; ω = 4π rad/s; A = 5 - 2 = 3 cm = 0,03 m

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2}.0,5.(4\pi^2).0,03^2 = 0,036 \text{ J}$$

Câu 4: Bấm máy tính tìm được 6cm và 0

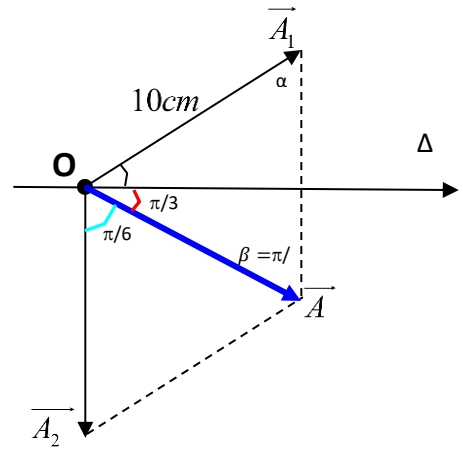
Câu 5: Định lý hàm số sin trong tam giác ΔOA_1A: $\dfrac{A}{\sin\alpha} = \dfrac{A_1}{\sin\beta}$

Mà $\beta = \varphi_2 - \varphi = \pi/6$

→ $A = \dfrac{10}{\sin\dfrac{\pi}{6}}.\sin\alpha$ → A_{max} = 20cm khi α = 90^0

Theo đề $A=A_{max}/2$ =10 cm → Dùng định lý hàm số cos trong ΔOA_1A

$A_1^2 = A^2 + A_2^2 - 2AA_2\cos\beta \rightarrow A_2 = 10\sqrt{3}cm$.



Câu 6:
Gọi hai chất điểm là M_1(toạ độ x_1) và M_2 (toạ độ x_2).
Độ dài đại số đoạn M_2M_1 là $x = x_1 - x_2 = 4\cos(4t + 5\pi/6)$ (cm).
Suy ra khoảng cách lớn nhất giữa M_1 và M_2 là x_{max} = 4cm(bằng biên độ của x).

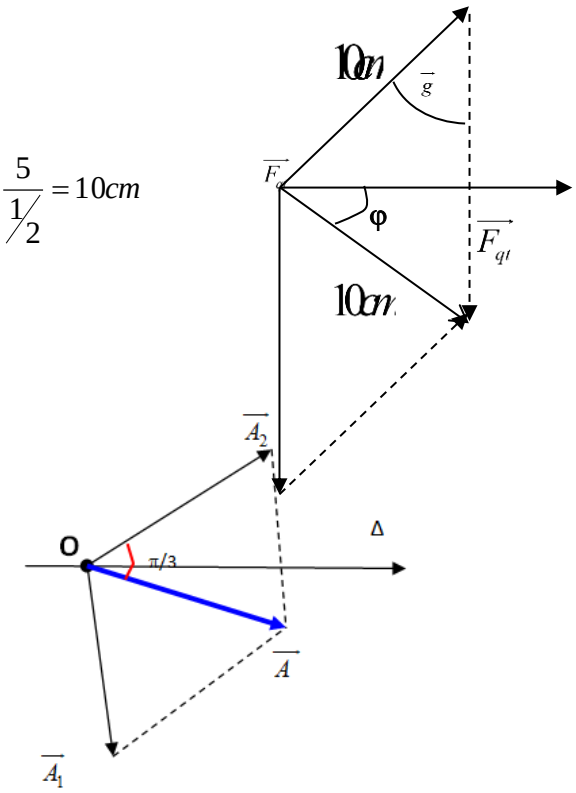
Câu 7:

Theo định lý hàm số sin ta có $\dfrac{Sin\beta}{A_2} = \dfrac{Sin\alpha}{A}$ => $A_2 = Sin\beta.\dfrac{A}{Sin\alpha}$.

Theo đề ta có A =5cm, α= π/6. Nên A_2 phụ thuộc vào Sin β.

Trên hình vẽ: A_2 max khi góc đối diện β =π/2 => $A_{2\max} = 1.\dfrac{A}{Sin\pi/6} = \dfrac{5}{1/2} = 10cm$

Hình vẽ dễ dàng ta thấy: φ = /β - φ_1 /= / π/2 - π/3 / = π/6
Vì φ<0 => φ = - π/6.



Câu 8: Chọn A: 1a và 0

Câu 9: $x_1 = 2\sqrt{3}\sin\omega t = 2\sqrt{3}\cos(\omega t - \dfrac{\pi}{2})$

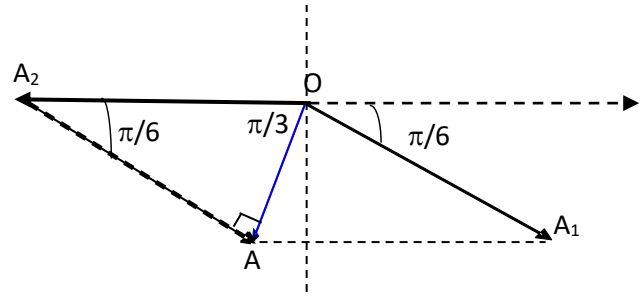
Góc giữa vectơ A và A_2 là $\dfrac{\pi}{3}$; A=2cm;

$A_1^2 = A^2 + A_2^2 - 2AA_2\cos\dfrac{\pi}{3} = A^2 + A_2^2 - AA_2$

⇔ $A_2^2 - AA_2 + A^2 - A_1^2 = 0$
⇔ $A_2^2 - 2.A_2 + 2^2 - 4.3 = 0$
⇔ $A_2^2 - 2A_2 - 8 = 0$ ⇔ A_2 = 4cm.

Nhận xét thấy:

$A_2^2 = A_1^2 + A^2 \rightarrow \vec{A} \perp \vec{A_1} \rightarrow \sin\alpha = \dfrac{2\sqrt{3}}{4} \rightarrow \alpha = \dfrac{\pi}{3}$



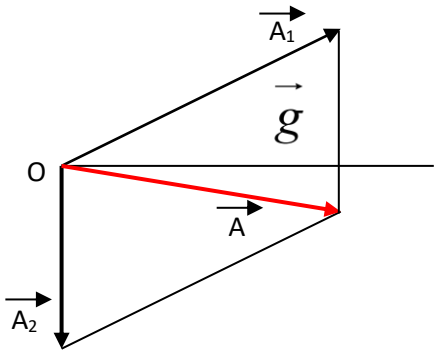
Câu 10: Khi A_2 max, theo ĐL hàm số sin ta có:

$\dfrac{A_2}{\sin\beta} = \dfrac{A}{\sin\pi/6} \leftrightarrow A_2 = \dfrac{A\sin\beta}{\sin\pi/6} \rightarrow A_{2\max} = 18cm khi \beta = 90^0$

Tam giác OAA_2 vuông tại A nên ta có:

$A_1^2 + 9^2 = A_2^2$

Vậy $A_1 = 9\sqrt{3}$ cm.



Câu 11: Theo ĐL hàm số sin ta có: $\dfrac{A}{\sin\frac{\pi}{3}} = \dfrac{A_1}{\sin\alpha}$

=> $A = \dfrac{A_1}{\sin\alpha}\sin\dfrac{\pi}{3}$

$A = A_{min}$ khi $\sin\alpha = 1$ => $A_{min} = A_1\sin\dfrac{\pi}{3} = 5\sqrt{3}$ cm.

Câu 12: Ta có: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos 90^0} = 5$ cm

⇨ $v_{max} = \omega A = 50$ cm/s = 0,5 m/s; $a_{max} = \omega A = 500$ cm/s^2 = 5 m/s^2.

Câu 13: Cơ năng: $W = \dfrac{1}{2}m\omega^2A^2 = \dfrac{1}{2}.0,01.(10\pi)^2.(0,15)^2 = 0,1125J$

Câu 14: ta có: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

$E = \dfrac{1}{2}m\omega^2(A_1^2 + A_2^2) \Rightarrow m = \dfrac{2E}{\omega^2\left(A_1^2 + A_2^2\right)}$

Câu 15: Áp dụng công thức: $v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$ (1)với $\omega = 2\pi f = 20\pi$

$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\dfrac{\pi}{2}$ $\Rightarrow$ A=13cm. Thay vào (1) Dễ dàng tính được v=$\pm\pi$ m/s.

Câu 16: Qua VTCB thì $V = V_{max} = \pm A\omega$. Do độ lệch pha của hai dao động là: $\Delta\varphi = -3\pi/4 - \pi/4 = -\pi$ nên 2 dao động ngược pha. Suy ra A=1cm. Dễ dàng tính được v=10cm/s.

Câu 17: Phương trình dao động tổng hợp

$x = 6\cos(\dfrac{2\pi}{3}t - \dfrac{\pi}{6})$ (cm); $3\cos(\dfrac{2\pi}{3}t - \dfrac{\pi}{2}) = 3\sin(\dfrac{2\pi}{3}t)$

$x_1 = x_2 \Rightarrow 3\cos(\dfrac{2\pi}{3}t - \dfrac{\pi}{2}) = 3\sqrt{3}\cos\dfrac{2\pi}{3}t$

$\Rightarrow \tan\dfrac{2\pi}{3}t = \sqrt{3} = \tan\dfrac{\pi}{3} \Rightarrow \dfrac{2\pi}{3}t = \dfrac{\pi}{6} + k\pi \Rightarrow t = \dfrac{1}{4} + \dfrac{3k}{2}$

$x = 6\cos(\dfrac{2\pi}{3}t - \dfrac{\pi}{6}) = x = 6\cos[\dfrac{2\pi}{3}(\dfrac{1}{4} + \dfrac{3k}{2}) - \dfrac{\pi}{3}]$

$= 6\cos(k\pi - \dfrac{\pi}{6}) = \pm 3\sqrt{3}$ cm = ± 5,19 cm

Câu 18: Độ lệch pha: $\Delta\varphi = \dfrac{15\pi}{3}t - \dfrac{9\pi}{6}(rad)$.

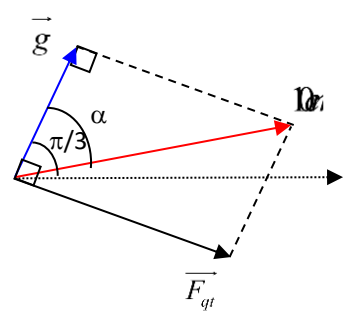
$x_{max} \to \Delta\varphi = (2k+1)\pi \to t = (2k + 1 + \dfrac{9}{6})\dfrac{3}{15} \to t_{min} = (2.(-1) + 1 + \dfrac{9}{6})\dfrac{3}{15} = \dfrac{1}{10}(s)$. Đáp án A

Câu 19: $x_1 = 6\cos(10\pi t + \dfrac{\pi}{3})$ (cm); $x_2 = 6\sqrt{3}\cos(10\pi t - \dfrac{\pi}{6})$ (cm)

Phương trình dao động tổng hợp: $x = x_1 + x_2 = 12\cos 10\pi t$ (cm)

Khi x_1 đi đến x_1=3cm bao nhiêu thời gian thì x di chuyển bấy nhiêu thời gian

Vậy từ đầu đến lúc x_1 di chuyển đến vị trí x=3 theo chiều dương là $t = \dfrac{T}{2} + \dfrac{2T}{12} = \dfrac{2}{15}s$



Thay t vào phương trình tổng hợp x ta có: x=-6 cm, x có xu hướng tăng.

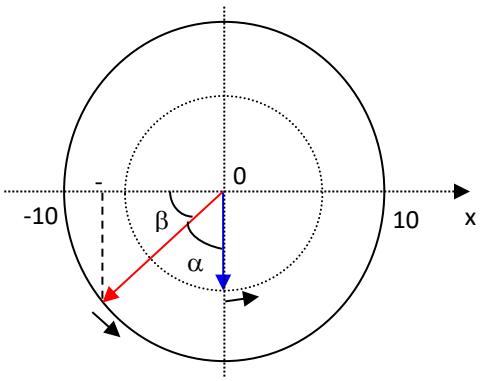
Câu 20: dao động tổng hợp có A = 10cm

* tan α = A_2/A_1 ⇒ α = 53,13^0_ α = ($\vec{A}$, $\vec{A_1}$) không đổi

* Khi $x = -8\ cm$ và đang tăng (như hình vẽ):

+ cosβ = 8/10 ⇒ β = 36,87^0

+ β + α = 90^0 ⇒ $\vec{A_1}$ có VT như hình vẽ ⇒ x_1 = 0 và đang tăng



Câu 21. Do A_1=A_2=2

nên $A_{th} = 2A\cos\frac{\Delta\phi}{2} \leftrightarrow 2 = 2.2\cos\frac{\Delta\phi}{2} \leftrightarrow \cos\frac{\Delta\phi}{2} = \frac{1}{2} = \cos\frac{\pi}{3}$

Vì $0 \le \varphi_2 - \varphi_1 \le \pi$ ➔ $0 \le \frac{\Delta\varphi}{2} \le \frac{\pi}{2}$ ⇒ $\frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi}{3}$ ⇒ $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3} = \varphi_2 - \varphi_1$ (1)

Do A_1=A_2 pha ban đầu tổng hợp $\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = \frac{\pi}{6} \leftrightarrow \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{\pi}{3}$ (2)

Từ (1) và (2) $\varphi_1 = -\frac{\pi}{6}$ và $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$.

Câu 22. Khoảng cách: x = $x_1 - x_2$ = Acos(ωt + φ)

⇒ $x_1 = x_2 + x$ ⇒ sử dụng máy tính

⇒ A = $6\sqrt{2}$ cm ; φ = - π/4 ⇒ x = $6\sqrt{2}$ cos(wt – π/4)

* Khoảng cách giữa 2 vật cực đại khi $|x|_{max}$ ⇒ cos(wt – π/4) = ± 1

⇒ 10πt – π/4 = k π ⇒ t = 1/40 + k/10

Thời điểm đầu tiên: k = 0 ⇒ t = 1/40s.

Chú ý: có thể giải theo bài toán dao động điều hà.

Câu 23: x_1 và x_2 vuông pha nên: $\left(\frac{x_1}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{A_2}\right)^2 = 1$

X_2 và x_3 vuông pha nên: $\left(\frac{x_2}{A_2}\right)^2 + \left(\frac{x_3}{A_3}\right)^2 = 1$

Tại t_2 $\left(\frac{-20}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{0}{A_2}\right)^2 = 1$ => $A_1 = 20\,cm$

Tại t_1 $\left(\frac{x_1}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{A_2}\right)^2 = 1$ => $\left(\frac{-10\sqrt{3}}{20}\right)^2 + \left(\frac{15}{A_2}\right)^2 = 1$ => $A_2 = 30\ cm$

$\left(\frac{x_2}{A_2}\right)^2 + \left(\frac{x_3}{A_3}\right)^2 = 1$ => $\left(\frac{15}{30}\right)^2 + \left(\frac{30\sqrt{3}}{A_3}\right)^2 = 1$ => $A_3 = 60\ cm$

$A = \sqrt{A_2^2 + (A_3 - A_1)^2} = 50\,cm$.

Câu 24: ta có:

$$\begin{cases} x_{12} = x_1 + x_2 \\ x_{23} = x_2 + x_3 \rightarrow x_2 = \frac{x_{12} + x_{23} + x_{13}}{2} - x_{13} = 2\sqrt{2}\cos(5t - \frac{\pi}{4}) \\ x_{13} = x_1 + x_3 \end{cases}$$

Câu 25: $x_1 = \frac{x_{12} + x_{13} - x_{23}}{2} = 3\sqrt{6}\angle\frac{\pi}{12}$ $x_3 = \frac{x_{13} + x_{23} - x_{12}}{2} = 3\sqrt{2}\angle\frac{7\pi}{12}$

- Ta thấy x_3 sớm pha hơn x_1 góc $\frac{\pi}{2} \Rightarrow x_1$ max thì $x_3=0$.

Câu 27: Chọn B
Câu 28: Chọn D

Phần 5: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG

I. Lý thuyết

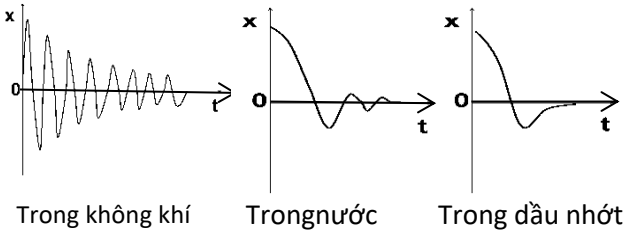
1. Dao động tự do là dao động xảy ra trong một hệ dưới tác dụng của nội lực sau khi hệ được kích thích ban đầu. Hệ dao động tự do sẽ dao động với tần số số riêng của hệ f_0 (chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ)

2. Dao động tắt dần:

Dao động tắt dần là dao động tự do có ma sát. Năng lượng dao động giảm dần theo thời gian nên biên độ dao động cũng giảm dần theo thời gian.

-Tùy theo ma sát của môi trường lớn hay nhỏ mà dao động tắt dần xảy ra nhanh hay chậm. Môi trường càng nhớt, dao động tắt dần càng nhanh.

- Khi dao động tắt dần chậm có thể coi như dao động hình sin với tần số góc ω_0 và với biên độ giảm dần theo thời gian.



3. Dao động duy trì

Nếu cung cấp thêm năng lượng cho vật dao động tắt dần (bằng cách tác dụng ngoại lực cùng chiều với chiều chuyển động của vật dao động trong từng phần của chu kì) để bù lại phần năng lượng tiêu hao do ma sát mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng của nó, khi đó vật dao động mãi mãi gọi là dao động duy trì.

4. Dao động cưỡng bức

Dao động cưỡng bức là dao động mà hệ chịu thêm tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có biểu thức $F=F_0\cos(\Omega t)$.

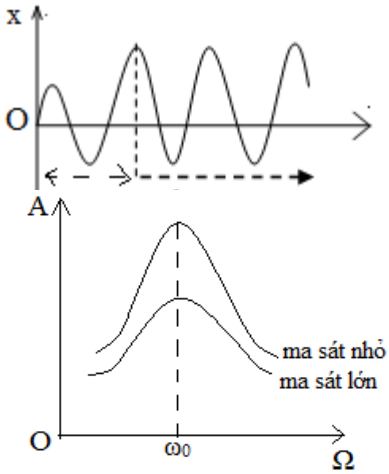
Chuyển động của vật dưới tác dụng của ngoại lực gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn chuyển tiếp: hệ chưa ổn định, biên độ tăng dần.
- Giai đoạn ổn định: Vật dao động điều hoài với biên độ không đổi với tần số dao động bằng tần số biến thiên của ngoại lực.
- Biên độ dao động A trong giai đoạn ổn định phụ thuộc:

+ Biên độ dao động của ngoại lực F_0

+ Mối liên hệ giữa tần số riêng của hệ và tần số của ngoại lực $|f - f_0|$

+ Ma sát của môi trường



5. Hiện tượng cộng hưởng

Nếu tần số ngoại lực (f) bằng với tần số riêng (f_0) của vật thì biên độ dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại, hiện tượng này gọi là hiện tượng cộng hưởng.

6. So sánh giữa các loại dao động

	DAO ĐỘNG DUY TRÌ	**DAO ĐỘNG TẮT DẦN**	**DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC SỰ CỘNG HƯỞNG**
Lực tác dụng	Có lực ma sát, có ngoại lực bù đúng phần năng lượng mất do ma sát (ngoại lực phải đảm bảo để hệ vẫn dao động với f_0)	Có lực ma sát.	Do tác dụng của ngoại lực tuần hoàn bất kì.
Biên độ A	Không đổi trong quá trình dao động. Phụ thuộc vào năng lượng cung cấp ban đầu.	Giảm dần theo thời gian. Ma sát càng lớn thì biên độ giảm dần càng nhanh.	Không đổi trong dao động ổn định. Phụ thuộc biên độ của ngoại lực, hiệu số $\|f - f_0\|$ và ma sát của môi trường.
Chu kì T (hoặc tần số f)	Chỉ phụ thuộc đặc tính riêng của hệ.	Dao động tắt dần nhanh : không có chu kì hoặc tần số do không tuần hoàn. Dao động tắt dần chậm : xem như dao động hình sin với tần số bằng tần số riêng của hệ với biên độ giảm dần theo thời gian.	Bằng với chu kì (hoặc tần số) của ngoại lực tác dụng lên hệ.
HT ĐB		Không dao động khi ma sát quá lớn.	Xảy ra HT cộng hưởng (biên độ A đạt max) khi tần số $f = f_0$

II. Phương pháp giải và bài tập ví dụ.

Dạng 1: Dao động duy trì, dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng.

Phương pháp: Dạng bài tập này chủ yếu là lý thuyết và tính toán đơn giản.

Đối với bài tập lý thuyết thì cần học kĩ lý thuyết và so sánh được các loại dao động.
Bài tập tính toán chủ yếu trong là bài toán xảy ra cộng hưởng trong dao động cưỡng bức. Luôn nhớ hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi $f = f_0$.

Bài tập ví dụ:

Ví dụ 1: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 160 N/m. Con lắc dao động cưởng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số f. Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không đổi. Khi thay đổi f thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi $f = 2\pi$ Hz thì biên độ dao động của viên bi đạt cực đại. Tính khối lượng của viên bi.

Giải: Biên độ của dao động cưởng bức đạt cực đại khi tần số của lực cưởng bức bằng tần số riêng của con lắc:

$$f = f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow m = \frac{k}{4\pi^2 f^2} = 0{,}1 \text{ kg} = 100 \text{ g}.$$

Ví dụ 2: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m=100g và lò xo nhẹ có độ cứng k =1N/cm. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F_0 và tần số f_1 =6Hz thì biên độ dao động A_1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f_2 =7Hz thì biên độ dao động là A_2. So sánh A_1 và A_2:

A. $A_1 > A_2$ **B.** Chưa đủ điều kiện để kết luận.
C. $A_1 = A_2$ **D.** $A_2 > A_1$

Giải:

+ Tần số dao động riêng của con lắc: $f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \approx 5$ Hz. ta có:

+ Giữ nguyên biên độ F_0. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào $|f - f_0|$

$|f_1 - f_0| = 1 < |f_2 - f_0| = 2$ .f_1 gần f_0 hơn nên $A_1 > A_2$.Chọn A

Bài tập tương tự

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.
B. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.
C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.
D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấ**y.**

Câu 2: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số dao động riêng. **B.** mà không chịu ngoại lực tác dụng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. **D.** với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

Câu 3: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
D. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

Câu 4: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
B. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.
C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.
D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.
C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.
D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.

Câu 6: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 7: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn
A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
C. không đổi nhưng hướng thay đổi.
D. và hướng không đổi.

Câu 8: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. biên độ và gia tốc **B.** li độ và tốc độ
C. biên độ và năng lượng **D.** biên độ và tốc độ

Câu 9: Vật dao động tắt dần có

A. pha dao động luôn giảm dần theo thời gian. **B.** li độ luôn giảm dần theo thời gian.

C. thế năng luôn giảm dần theo thời gian. **D.** cơ năng luôn giảm dần theo thời gian.

Câu 10: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì

A. vật dao động với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.

B. vật dao động với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

C. ngoại lực thôi không tác dụng lên vật.

D. năng lượng dao động của vật đạt giá trị lớn nhất.

Câu 11: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước dài 45cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Để nước trong xô bị dao động mạnh nhất người đó phải đi với tốc độ

A. 3,6m/s. **B.** 4,2km/s. **C.** 4,8km/h. **D.** 5,4km/h.

Câu 12. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước dài 50cm, thực hiện trong 1s. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 1s. Người đó đi với tốc độ nào dưới đây thì nước sóng sánh mạnh nhất?

A. 1,5 km/h. **B.** 2,8 km/h. **C.** 1,2 km/h. **D.** 1,8 km/h.

Câu 13. Một tấm ván bắc qua một con mương có tần số dao động riêng là 0,5*Hz*. Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12 giây thì tấm ván bị rung lên mạnh nhất?

A. 8 bước. **B.** 6 bước. **C.** 4 bước. **D.** 2 bước.

Câu 14. Một con lắc lò xo gồm vật m=1kg, k=40N/m, được treo trên trần một toa tàu, chiều dài thanh ray dài 12,5m, ở chỗ nối hai thanh ray có một khe nhỏ. Tàu chạy với vận tốc bao nhiêu thì con lắc dao động mạnh nhất? Lấy $\pi^2 = 10$.

A. 12,56m/s **B.** 500m/s **C.** 40m/s **D.** 12,5m/s

Câu 15: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Khi tần số của ngoại lực là f_1 = 3 Hz thì biên độ ổn định của con lắc là A_1. Khi tần số của ngoại lực là f_2 = 7 Hz thì biên độ ổn định của con lắc là $A_2 = A_1$. Lấy $\pi^2 = 10$. Độ cứng của lò xo có thể là

A. k = 200 (N/m). **B.** k = 20 (N/m). **C.** k = 100 (N/m). **D.** k = 10 (N/m).

Câu 16: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn $F_n = F_0 \cos 10\pi t$ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là:

A. 5π Hz. **B.** 10 Hz. **C.** 10π Hz. **D.** 5Hz.

Dạng 2: Dao động tắt dần.

Phương pháp giải:

Một CLLX độ cứng k, vật nặng khối lượng m đặt trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn A rồi buông nhẹ. Biết gia tốc trọng trường là g. Hệ dao động tắt dần chậm.

a. CM rằng biên độ dao động (so với vị trí lò xo không nén giãn) giảm đều sau mỗi chu kì.

b. Vật thực hiện được bao nhiêu thì dừng lại hẳn? Thời gian vật đã chuyển động. Tính quãng đường vật đi được từ lúc thả vật đến lúc dừng lại.

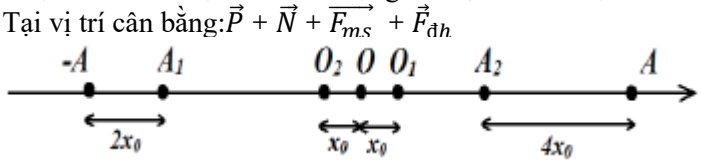
c. Xác định vị trí vật có vận tốc cực đại và vận tốc cực đại ấy.

d. Tính độ giảm năng lượng dao động sau mỗi chu kì.

Bài giải:

Nhận xét: Khi chịu thêm tác dụng của lực ma sát vị trí cân bằng của con lắc thay đổi.

Tại vị trí cân bằng: $\vec{P} + \vec{N} + \overrightarrow{F_{ms}} + \vec{F}_{đh}$



Khi vật chuyển động theo chiều âm: $-kx_1 + \mu mg = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{\mu mg}{k}$ => vị trí cân bằng tại O_1

Khi vật chuyển động theo chiều dương: $-kx_2 - \mu mg = 0 \Rightarrow x_2 = -\frac{\mu mg}{k}$ => vị trí cân bằng tại O_2

$|x_1| = |x_2| = x_0 = \frac{\mu mg}{k}$

a. Xét ½ chu kì đầu tiên: $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kA_1{}^2 + mg\mu(A + A_1) \Leftrightarrow \Delta A_1 = A - A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 2x_0$

=> ***Sau mỗi 1 chu kì biên độ dao động (so với O) lại giảm*** $\frac{4\mu mg}{k} = 4x_0$

b. Vật chỉ có thể dừng trong đoạn O_1O_2.***xét*** $A/(4x_0) = N + m$ ***(m < 1)***

+ ***Khi m = 0: dừng lại ngay tại O***

Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm $4x_0$ =>***Số dao động thực hiện được:*** $N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{Ak}{4\mu mg} = \frac{\omega^2 A}{4\mu g}$

Thời gian vật dao động đến lúc dừng lại: $\Delta t = N.T = \frac{AkT}{4\mu mg} = \frac{\pi\omega A}{2\mu g}$

Khi dừng lại tại O: $\frac{1}{2}kA^2 = mg\mu s$ => quãng đường vật đã đi đến khi dừng lại hẳn : $s = \frac{kA^2}{2mg\mu} = \frac{A^2}{2x_0}$

*+ Khi **1> m > 0,75** thì vật thực hiện **N +1** chu kì*

*+Khi **0,75 ≥ m > 0,25** thì vật thực hiện **N +1/2** chu kì*

*+ Khi **0,25 ≥ m thì** vật thực hiện **N** chu kì*

*Khi vật dừng hẳn **cách O đoạn là x** thì quãng đường vật đi được đến khi dừng hẳn:* $s = \frac{k(A_o^2 - x^2)}{2\mu mg} = \frac{A^2 - x^2}{2x_0}$

c. Vật đạt ***vận tốc cực đại tại O_1*** (vị trí cân bằng mới lần đầu tiên)

Cách 1: Bảo toàn năng lượng: $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 + \frac{1}{2}mv^2 + mg\mu(A - x_0)$ => $v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}(A - x_0) = \omega(A - x_0)$

Cách 2: ½ CK đầu tiên, vật dao động quanh O_1 với biên độ $(A - x_0)$ => $v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}(A - x_0) = \omega(A - x_0)$

d. Năng lượng dao động mất đi trong 1 chu kì đầu tiên: $\Delta W = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}k(A - 4x_0)^2$

Lưu ý : Công thức trên áp dụng trong trường hợp dao động tắt dần mà ***vị trí đầu tiên*** là ***vị trí biên.***

Ví dụ minh họa:

<u>Ví dụ 1:</u> Một con lắc lò xo ngang, k = 100N/m, m = 0,4kg, g =10m/s^2, hệ số ma sát giữa quả nặng và mặt tiếp xúc là $\mu = 0{,}01$. Kéo vật khỏi VTCB 4cm rồi thả không vận tốc đầu.

a) Tính độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ.

b) Số dao động và thời gian mà vật thực hiện cho tới lúc dừng?

<u>Giải:</u>

a) độ giảm biên độ sau mỗi chu kì $\Delta A = 4x_0 = \frac{4\mu mg}{k}$ = 0,16 cm.

b) N = $\frac{A}{\Delta A}$ = 25 = thực hiện được 25 chu kì.

Ví dụ 2: Con lắc lò xo nằm ngang có $\frac{k}{m} = 100(s^{-2})$, hệ số ma sát trượt bằng hệ số ma sát nghỉ và cùng bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn A_o rồi buông. Cho g = 10m/s^2. Tìm quãng đường tổng cộng vật đi được trong các trường hợp sau:

a. A_o = 12cm

b. A_o = 13cm

c. A_o = 13,2cm

<u>Giải:</u>

$x_0 = \frac{\mu mg}{k}$ = 1 cm. Khi vật dừng hẳn cách O đoạn là x thì quãng đường vật đi được đến khi dừng hẳn: $s = \frac{k(A_o^2 - x^2)}{2\mu mg} = \frac{A^2 - x^2}{2x_0}$

a. $A_0/(4x_0) = 3$ => vật dừng lại ngay tại 0 => $s = \frac{A^2}{2x_0}$ = 72 cm

b. $A_0/(4x_0) = 3{,}25$. Sau khi thực hiện 3 chu kì, vật cách O 1cm => dừng ngay O_1 => $s = \frac{13^2 - 1^2}{2} = 84$cm

c. $A_0/(4x_0) = 3{,}3$. Sau khi thực hiện 3 chu kì, vật cách O 1,2 cm => cách O_1 0,2 cm => tiếp tục dao động thêm ½ chu kì với biên độ 0,2 cm => vật dừng lại cách O 0,8 cm => $s = \frac{13.2^2 - 0.8^2}{2}$ = 86,8 cm

<u>Ví dụ 3:</u> Một con lắc lò xo có k=100N/m, có m= 100g dao động với biên độ ban đầu là A= 10cm. Trong quá trình dao động vật chịu một lực cản không đổi, sau 20s vật dừng lại, (lấy $\pi^2 = 10$). Lực cản có độ lớn là?

<u>Giải:</u>

T= $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.1}{100}} = 0,2s$

Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ: $\Delta A = 4x_0 = \frac{4\mu mg}{k} = \frac{4F}{k}$

Và $t = TN = T\frac{A}{\Delta A}$

$$F = \frac{T.A.k}{4t} = \frac{0,2.0,1.100}{4.20} = 0,025N$$

<u>Ví dụ 4:</u> Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

Giải:

Gọi A_0 là biên độ dao động ban đầu của vật. Sau mỗi chu kỳ biên độ của nó giảm 3% nên biên độ còn lại là $A = 0,97A_0$. Khi đó năng lượng của vật giảm một lượng là:

$$\Delta W = \frac{\frac{1}{2}kA_0^2 - \frac{1}{2}k(0,97A_0)^2}{\frac{1}{2}kA_0^2} = 1 - 0,97^2 = 0,06 = 6\%$$

Ví dụ 5: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 0,02kg và lò xo có độ cứng 1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt của giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10m/s^2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là

A. $40\sqrt{3}$ cm/s **B.** $20\sqrt{6}$ cm/s **C.** $10\sqrt{30}$ cm/s **D.** $40\sqrt{2}$ cm/s

Giải:

Vị trí của vật có vận tốc cực đại: $x_0 = \frac{\mu mg}{k}$ = 0,02 (m)

- Vận tốc cực đại khi dao động đạt được tại vị trí x_0: $v = (A - x_0)\sqrt{\frac{k}{m}}$ = v_{max} = $40\sqrt{2}$ cm/s (D)

Bài tập tương tự:

Câu 1: Gắn một vật có khối lượng m = 200g vào lò xo có độ cứng K = 80N/m. Một đầu lò xo được giữ cố định. Kéo m khỏi VTCB một đoạn 10cm dọc theo trục của lò xo rồi thả nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát giữa m và mặt nằm ngang là μ = 0,1. Lấy g = 10m/s^2.

a)Tìm chiều dài quãng đường mà vật đi được cho đến khi dừng lại.

b) Tìm thời gian dao động của vật.

Câu 2: Con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang, khối lượng m=100g. k=10N/m hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. kéo vật đến vị trí lò xo dãn 10cm, thả không vận tốc đầu. tổng quãng đường đi được trong 3 chu kỳ đầu tiên? Tìm vận tốc cực đại của vật.

Câu 3:Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ của nó giảm 0,5%. Hỏi năng lượng dao động của con lắc bị mất đi sau mỗi dao động toàn phần là bao nhiêu % ?

Câu 4: Một con lắc lò xo ngang có k = 100N/m, vật m = 250 g dao động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,02. Kéo vật lệch khỏi VTCB đoạn 10cm rồi buông tay cho vật dao động. Biết vật dừng hẳn tại 0.

a) Quãng đường vật đi được đến khi dừng hẳn. Vận tốc cực đại vật đạt được là bao nhiêu?

b) Để vật đi được 100m thì dừng ta phải thay đổi hệ số ma sát μ bằng bao nhiêu?

Câu 5: Một con lắc lò xo gồm lò xo có hệ số đàn hồi k = 60(N/m) và quả cầu có khối lượng m = 60(g), dao động trong một chất lỏng với biên độ ban đầu A = 12cm. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn không đổi F_C. Xác định độ lớn của lực cản đó. Biết khoảng thời gian từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn tại O là Δt = 120(s). Lấy $\pi^2 = 10$.

Câu 6: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo có độ cứng 10(N/m), vật nặng có khối lượng m = 100(g).Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,2. Lấy g = 10(m/s^2); π = 3,14. Ban đầu vật nặng được thả nhẹ tại vị trí lò xo dãn 6(cm). Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần đầu tiên là:

A. 22,93(cm/s) **B.** 25,48(cm/s) **C.** 38,22(cm/s) **D.** 28,66(cm/s)

Câu 7: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 400g, hệ số ma sát giữa vật và giá đỡ là μ= 0,1. Từ vị trí cân bằng vật đang nằm yên và lò xo không biến dạng người ta truyền cho vật vận tốc v = 100cm/s theo chiều làm cho lò xo giảm độ dài và dao động tắt dần. Biên độ dao động cực đại (so với O) của vật là bao nhiêu?

A. 5,94cm **B.** 6,32cm **C.** 4,83cm **D.** 5,12cm

Câu 8: một con lắc lò xo được kéo dãn 1đoạn rồi buông nhẹ cho dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số như sau: m=0,1 kg, v_{max}=1 m/s, μ=0.05. Tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi được 10 cm, biết lúc này vật đang ở O.

Câu 9: Con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang, khối lượng m = 100 g. k=10 N/m hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. kéo vật đến vị trí lò xo dãn 10 cm, thả không vận tốc đầu.Vị trí vật có động năng bằng thế năng lần đầu tiên cách vị trí cân bằng là bao nhiêu?

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì cơ năng giảm 8%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm biên độ của con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 8%. **B.** 10%. **C.** 4%. **D.** 7%.

Câu 11: Một con lắc lò xo đặt trên mặt bàn nằm ngang. Lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N/m, vật nhỏ khối lượng $m = 300$ g. Ban đầu vật đang nằm yên tại vị trí cân bằng O (lò xo không biến dạng) thì được đưa ra khỏi vị trí đó sao cho lò xo bị nén 10 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động tắt dần chậm; hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,1. Lấy $g = 10\ m/s^2$. Chọn gốc thế năng tại O. Tốc độ của vật ngay khi nó đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ hai **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

A. 1,40 m/s. **B.** 1,85 m/s. **C.** 1,25 m/s. **D.** 2,20 m/s.

III. Đáp án

Dạng 1: Các loại dao động

Câu 1: B. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng bức, lực cản môi trường và Δf.

Câu 2:A. **Câu 3: A** **Câu 4: B** **Câu 5: A**

Câu 6: C. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.

Câu 7: A. $F = -m\omega^2x$ **Câu 8: C** **Câu 9: D**

Câu 10: D Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, ngoại lực vẫn tác dụng, vật dao động với tần số dao động riêng của hệ, biên độ dao động lớn nhất => năng lượng dao động lớn nhất.

Câu 11: Để xô nước dao động mạnh nhất => xảy ra cộng hưởng. mỗi bước là hết 1 chu kì lực => v = (45 cm) / (0,3 s) = 5,4 km/h **(D)**

Câu 12: tương tự 11 => 1,8 km/h **(D)**

Câu 13: f = 0,5 Hz => T = 2 s => bước 6 bước **(B)**

Câu 14: T_0 = 1 s. cộng hưởng xảy ra khi v = (12,5 m/s)/(1 s) = 12,5 m/s **(D)**

Câu 15: $f_0 = (f_1+f_2)/2$ = 5 Hz. => k = 100 N/m **(C)**

Câu 16: Cộng hưởng: tần số dao động riêng bằng tần số dao động riêng => f_0 = 5 Hz **(D)**

Dạng 2: bài tập dao động tắt dần.

Câu 1: $x_0 = \frac{\mu mg}{k}$ =0,25 cm => ΔA = $4x_0$ = 1 cm. A_0 = 10 cm => vật dừng hẳn tại O.

$$\frac{1}{2}kA^2 = F_{ms}.s = \mu.mg.s \quad s = \frac{k.A^2}{2\mu.mg} = \frac{80.0,1^2}{2.0,1.0,2.10} = 2m$$

Số chu kì thực hiện là: n = A/ΔA = 10chu kì. Vậy thời gian dao động là: t = n.T = 3,14 (s)

Câu 2: Độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ: $\Delta A = \frac{4\mu mg}{k} = 4(cm)$. A_0 = 10 cm. $A_0/\Delta A$ = 2,5 => sau thời gian 3 chu kì vật đã dừng hẳn. Tìm được vị trí dừng hẳn tại O => quãng đường đi được: $s = \frac{W_c}{F_{ms}} = \frac{\frac{1}{2}kA^2}{\mu mg} = 0,5(m)$

Vật tốc cực đại $v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}(A - x_0)$ = 0,45 m/s

Câu 3: Ta có: $\frac{A-A'}{A} = 1 - \frac{A'}{A}$ = 0,005 ⇨ $\frac{A'}{A}$ = 0,995. $\frac{W'}{W} = \left(\frac{A'}{A}\right)^2$ = $0,995^2$ = 0,99 = 99%, do đó phần năng lượng của con lắc mất đi sau mỗi dao động toàn phần là 1%.

Câu 4: Vật dừng hẳn tại O => $s = \frac{kA^2}{2mg\mu}$ = 10 m.

$v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}(A - x_0)$ = 2 m/s. $s = \frac{kA^2}{2mg\mu}$ = 100 m => μ = 0,002

Câu 5: T = 0,2 s Δt =600T, vật dừng tại O => A = 600($4x_0$) => $x_0 = \frac{F_c}{k} = 5.10^{-3}$ m => F_c = 0,3 N

Câu 6: $x_0 = \frac{\mu mg}{k}$ = 0,02 m = 2 cm, A = 6 cm, ω=10 rad/s

Trong ½ chu kì đầu tiên, con lắc dao động với biên độ 4 cm. Vật không biến dạng tại O => lúc đó li độ dao động bằng – 2 cm.

Thời gian đi từ biên dương x = 10 cm đến vị trí x = -2 cm lần đầu là: π/15 s => v_{tb} = 6/(π/15) = 28,66 cm/s **(D)**

Câu 7: Do dao động tắt dần nên biên độ dao động cực tại trong ½ chu kì đầu tiên. Giả sử tại vị trí đó lò xo đang nén Δl

Áp dụng bảo toàn năng lượng: $½k(\Delta l)^2 + mg\mu\Delta l = ½mv^2$ => $50(\Delta l)^2 + 0,4\Delta l - 0,2 = 0$ => Δl = 0,0594 m = 5,94 cm. **(A)**

Câu 8: Vật đang ở O => Δl = 0

Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có**:**

$$\frac{mv_{max}^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + A_{Fms} = \frac{mv^2}{2} + \mu mgS \ \square v^2 = v_{max}^2 - 2\mu gS$$

v = $\sqrt{v_{max}^2 - 2\mu gS} = \sqrt{1 - 2.0,05.9,8.0.1} = \sqrt{0,902} = 0,9497$ m/s v ≈ 0,95m/s.

Câu 9: động năng bằng thế năng lần đầu tiên khi vật đi từ biên vào O

Cơ năng tại vị trí này là $W = 2W_t = W_0 - A_{ms}$ =>$2(½k(\Delta l)^2) = ½k(\Delta l_0)^2 - mg\mu(\Delta l_0 - \Delta l)$

=> $10(\Delta l)^2 - 0,1\Delta l - 0,04 = 0$ => $\Delta l = 0,0684$ m = 6,84 cm

Vậy lúc này lò xo giãn 6,84 cm.

Câu 10: + Ta có

$$\frac{E'}{E} = \left(\frac{A'}{A}\right)^2 = 0,92 \Rightarrow \begin{cases} \frac{A'}{A} = \frac{\sqrt{23}}{5} \\ \frac{\Delta A}{A} = 1 - \frac{\sqrt{23}}{5} \end{cases}.$$

Mặc khác

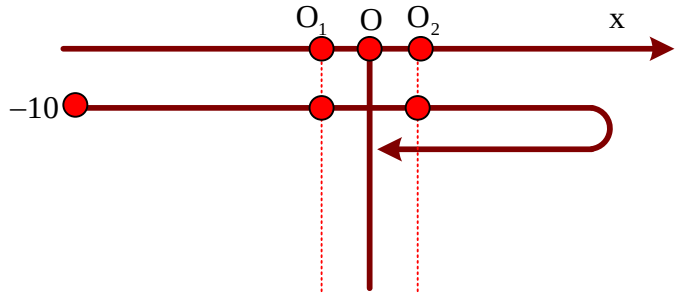
$$\frac{A_0 - A_2}{A_0} = \frac{A_0 - A_1 + A_1 - A_2}{A_0} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2}{A_0} = \frac{\Delta A_1}{A_0} + \frac{\Delta A_2}{A_0} = \frac{\Delta A_1}{A_0} + \frac{\Delta A_2}{A_1}\frac{A_1}{A_2} = \frac{\sqrt{23}}{5} + \frac{\sqrt{23}}{5}\left(1 - \frac{\sqrt{23}}{5}\right) = 0,08$$

→ Chọn đáp án A

Câu 11: + Độ biến dạng của lò xo tại các vị trí cân bằng tạm $\Delta l_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,75$ cm.

+ Biên độ tắt dần tương ứng trong nửa chu kì vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ hai là:

$A_2 = 10 - 0,75 - 2.0,75 = 7,75$ cm.



+ Khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2, so với vị trí cân bằng tạm O1 vật có li độ $x = -0,75$ cm.

Tốc độ tương ứng của vật $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} \approx 0,9$ m/s→ Chọn đáp án C